

Methodik-Bericht #96 — Allergische Reaktionen durch Aeroallergene pflanzlicher Herkunft

26.09.2026

Inhalt

- 1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)
 - Knoten-Bilanz
 - Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)
 - Konto-Einbettung
 - Risiko ohne (weitere) Anpassung
 - 2 Evidenz-Register (§2.2)
 - 3 Modell (§2.3) — Ansatz 96-A, Schicht B
 - 3.0 Rechenkette
 - 3.1 Klimasignal: gemessene Saison-Spreizung ΔS (Anker `#delta-s`)
 - 3.2 Betroffene je Zelle: altersspezifische Prävalenz (Anker `#p-ar`)
 - 3.3 Zusatztage und lokale Modulation (nativer Ausweis)
 - 3.4 Sensitivität der Basiswerte f , p_B/p_G , λ (Anker `#f-sympt`, `#p-sens`, `#lambda-veg`)
 - 3.5 Monetarisierung (K1) und Aggregation (Anker `#c-tag`, `#d-saison`)
 - 3.6 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)
 - 3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfad)
 - 4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)
 - 5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)
 - 5.1 Wirkungsabschätzung S158 Pollen-Frühwarnung (Anker `#s158-wirkung`) — §3.9 **ABGESCHÄTZT**
 - 6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)
 - 7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)
 - 8 Quellen (§3.8 — #96-relevanter Auszug; Nummern [1]–[56] = M0-Zählung, [65]–[74] neu)
- Entscheidungslog

Status: **Rev. 4 (26.09.2026, Fortschreibung 7 der Aufgabe für M0, A-0048: Schritt 1 Rechenkette §3.0 (T-1238, Ledger-Befunde 152-155), Schritt 2 S158 nach Tagen und Belastung und Stadtbaumwahl (T-1239, Log 23/24, Befunde 156-167), Schritt 3 Pflichtinhalte — Kap. 1 „Risiko ohne (weitere) Anpassung“, Kennzeichnung der Parameter-Blöcke, Jahresbeträge ohne Abzinsung (T-1240, Log 25, Befunde 168-181), Schritt 4 Bezugswert $\tilde{G}_0$ der Stadtbaumwahl (T-1323, T-1362, Log 26, Befund 182), Nachzug der Befunde 183-185, Runde 14 mit Befunden 186-194, Runde 15 mit Befunden 195-197 (T-1330), Runde 16 mit Befunden 199-200 und Runde 17 mit Befunden 201-204 und 206 (T-1427); Null-Runde über den ganzen Bericht: A Runde 21 (T-1442-methodik_manager), B Runde 22 (T-1443-methodik_manager), Abnahme der Rev. 4 steht aus)** · Stand früherer Revisionen (Rev. 3, Rev. 2, Rev. 1): Block „Revisionsstand“ unten · Instruktionsquelle: docs/AUFGABE_METHODIK_SCHADENSRECHNUNG.md (v2) · Umsetzungsgrundlage: **Ansatz 96-A** (Prävalenz $\times$ gemessene Pollensaison-Spreizung, bottom-up; Entscheidungslog Nr. 1) · Familie: **K1-Gesundheit bottom-up** (Prototyp #95; §2.6 — kein erneuter Drei-Ansätze-Vergleich)

Konformitätsvermerk zu den Aufgaben-Fortschreibungen 30./31.08.2026 (Ressourcen-Regel §3.4, Datenebenen-Anlagepflicht §3.1, geschlossene Betrachtungsebene §3.2; Nutzer-Entscheide, vgl. #95 Rev. 8): Dieser Bericht ist geprüft konform — er plant **keinen** nationalen 100-m-Vollraster-Lauf als Prüf-/Abgleichinstrument; die $\hat{P}$ -Zentrierung nutzt seit Rev. 2 ausschließlich das Mittel der **eigenen Kommune** (§3.3, Log 18/19); die Ebenen POLLEN_LOAD (OSM-Vegetation, §3.3), POPULATION_U20 (§3.2) und CANOPY_BIRCH_FRACTION **sind mit der Integration am 31.08.2026 angelegt** (§3.1-Anlagepflicht erfüllt); alle übrigen Zellgrößen sind vorhanden oder regional/national — keine Zellgröße läuft auf einem unspezifizierten Neutral-Fallback.

Revisionsstand. Rev. 4 (26.09.2026) = Fortschreibung 7 der Aufgabe für M0 (A-0048, P3) in vier Schritten, jeweils ohne Änderung eines Basiswerts oder eines Parameterwerts in Kapitel 7. **Schritt 1 (T-1238):** Rechenkette §3.0 an der Beispielkommune Berlin mit Zellauf des Produkts; Kapitel 9 gestrichen (Log 21/22, Befunde 152–155). **Schritt 2 (T-1239):** S158 wirkt nur an gewarnten Tagen (DWD-Index mindestens „mittel“ [70]), neuer Block `pollen.t_warn_s158` = 0,75, wirksamer Wert $0,03 \times 0,75 = 2,25$ % der Zusatztage im Geltungsbereich; allergenarme Stadtbaumwahl als Abschätzung je Zelle; betroffen §2, §3.6, §5, §5.1, §6 Modellgrenze 8, §7 (Log 23/24, Befunde 156–167). **Schritt 3 (T-1240):** Kap. 1 Unterabschnitt „Risiko ohne (weitere) Anpassung“ mit KWRA-Stufen und Gewissheit je Zeitscheibe; Kap. 6 Satz zu Jahresbeträgen ohne Abzinsung; Kap. 7 kennzeichnung in allen 13 Blöcken; Quellen [15] (Vollzitat) und [73] (neu); Kap. 1 (a) mit Erhebungsjahren und Lücke bis heute, Unsicherheit in drei Bändern (Log 25, Befunde 168–181). **Schritt 4 (T-1232, T-1362):** Bezugswert $\hat{G}_0$ der Zentrierung im Ausgangsstand festgehalten, die allergenarme Stadtbaumwahl senkt damit die Summe der Kommune; betroffen §3.3, §3.4, §3.6, §5, Ebene 7, Kap. 1 (b), Modellgrenze 7, Quelle [74] (Log 26, Log 19 verworfen, Befund 182). **Nachzug (T-1330):** Befunde 183–185 aus Runde 13 — Untergrenze 4,38 Mio. € in Kap. 1, Restrisiko-Werte AB bis AF in Kap. 1 (b) mit Maßnahmenpaket und Zeitscheibe, Publikationslinks für [15] und [73] in Kap. 8. **Runde 14 (T-1330):** Befunde 186–194 — Stadtbaumwahl über den Kronenanteil gerechnet (§5, Kap. 1 (b), Log 26: –1.179 statt –2.541 Tage), Lesart im Ausgangsstand (Kap. 1 (a), Ebene 7, §3.3), DEGS1-Wert 40–49 Jahre 14,4 % statt 14,3 % (20–64 bleibt 13,2 %), Fundstellen [6], [15], [68], [70], $\min(1; m/f)$ als Abschätzung, Zeichen $\hat{G}_0$ als Verhaltenskanal), Log 24 nachgezogen; flächiges Programm in §5 mit der Bedingung „keine Kronen ohne Gattungs-Tag“ (sonst 6,5 % als Obergrenze). **Runde 15 (T-1330):** Befunde 195–197 — Stadtbaumwahl mit der vollen Ebenendefinition: Senkung im Term, in dem die Kronen im Ausgangsstand stehen (Kronen ohne Gattungs-Tag nur mit 0,12), Grenze $\hat{G} \geq 0,536 \times \text{Grünanteil}$ (§5, Integrationsauflage, Kap. 1 (b), Log 24/26); Berliner Zelle mit $0,2 \times \hat{G}_0 / 0,464$; Schreibweise „Pp.“. Befund 198 (QUELLEN.md) liegt außerhalb des Rahmens und ist an den CMO zurückgestellt. **Runde 16 (T-1427):** Befunde 199–200 — Abgrenzung in §5.1 auf die Regel nach Log 26 (Vegetationsmaßnahme, auch flächig, nur im Zellauf über $\hat{G}$ bei festgehaltenem $\hat{G}_0$; r_{S158} als Verhaltenskanal), Log 24 nachgezogen; flächiges Programm in §5 mit der Bedingung „keine Kronen ohne Gattungs-Tag“ (sonst 6,5 % als Obergrenze). **Runde 17 (T-1427):** Befunde 201–204 — Sensitivität von p_B/p_G in §3.4 nachgerechnet (–11,7 % bis +11,7 % und –11,4 % bis +7,6 % statt ± 6 % und ± 8 %), k_{unbek} beim flächigen Programm, Komma in der Statuszeile, u20 in §3.2 aus 5er-Jahresgruppen; Sensitivität von f in §3.4 und Log 7 nachgerechnet (Befund 206). **Code-Stand:** Der Katalogwert `default_reduction` von `POLLEN_EARLY_WARNING` ist 0,03 (`backend/app/data/catalog.py`); `linked_risk_codes` bleibt leer (Sperrung aus Befund 124), die Maßnahme wirkt im Produkt also noch nicht auf #96. **Stand der früheren Revisionen** (bis Rev. 4 in der Statuszeile geführt, Befund 181): Rev. 3 (08.09.2026) hatte noch kein eigenes Review (Ledger-Befund 151); sie ist in Rev. 4 fortgeschrieben und wird mit ihr geprüft. Rev. 2 (31.08.2026) war abnahmereif und ist integriert (Null-Runde: Review Runde 10; Befunde 116–150 behoben); Rev. 1 war abnahmereif (Null-Runde Runde 3) und ist integriert. **Rev. 3 (08.09.2026)** = Wirkungsabschätzung des S158-Hebels (Pollen-Frühwarnung): Der Hebel läuft nicht mehr „qualitativ“ mit Wirkung null, sondern mit $r_{S158} = 0,03$ (Band 0,005–0,10) als §3.9-Abschätzung — **Vorgabe P2 des Aufsichtsrats (F-0007 Punkt 1)**, Aufgabe §3.5 i. d. F. 06.09.2026. Betroffen: Kap. 1 (Knoten-Bilanz S158), §2 (Register 96-S158-01), §3.6-Zeichentabelle, **§5.1 (neu)**, §6 Modellgrenze 8 (neu), §7 (`pollen.r_s158`), Entscheidungslog 15/20. Der Katalogwert `default_reduction` bleibt in dieser Revision 0,0 (Code-Nachzug L2 als eigener Schritt); die Sperrung aus Befund 124 (kein pauschaler `linked_risk_codes`-Kanal) bleibt bestehen. **Rev. 2 (31.08.2026)** = Bezugsebene der $\hat{P}$ -Zentrierung: Der Bezugswert der Zentrierung (heute $\hat{G}_0$, Log 26) ist nicht mehr ein bundesweites Referenzmittel, sondern das betroffenengewichtete Mittel der **betrachteten Kommune**, im Lauf aus ihren eigenen Zellen gebildet (Aufgabe §3.2 „geschlossene Betrachtungsebene“, Nutzer-Entscheid; Log 18). Damit gilt $\Sigma B \cdot \hat{P} = \Sigma B$ je Kommune **exakt**, ein Registry-/Bundeswert entfällt ersatzlos, und ohne Referenz bleibt $\hat{P} \equiv 1$. Folgeentscheidung Log 19: **kein** eingefrorener Referenzzustand — ein flächiger Vegetations-Niveaueffekt bleibt bewusst unbuchbar (§5, Modellgrenze 7); in Rev. 4 durch Log 26 überstimmt ($\hat{G}_0$ festgehalten). Gleiche Linie beim $\hat{G}$ -Gewicht w_B : erst Registry-Parameter (Kopplung an p_B/p_G tot), dann Laufzeit-Ableitung (verschoben den Schicht-A-Hazard), jetzt **Definitionskonstante der Ebene mit testgebundener Kopplung** — editierbar bleibt nur, was die Evidenz hergibt (Ledger-Befunde 138/142/144). Betroffen: §3.3, §3.4-Sensitivität, §3.6-Zeichentabelle, §5, §6, Entscheidungslog 17–19. Rev. 1 = Migration des #96-Anteils von M0 Rev. 5 (`docs/render/METHODIK_M0_GESUNDHEIT.html`, Kap. 3) in das §4-Format **plus** Abarbeitung der #96-relevanten Befunde aus `reviews/Gegenpruefung_Rev5_Befundliste.md` (11–14, 22, 26–30, 32, 34–36, 49, 52); Status je Befund in `reviews/BEFUNDE_96.md`. Diese Markdown-Datei ist die Quelle für #96 (§2.7). Alle Ermessensentscheidungen im **Entscheidungslog** (Ende der Datei). Anlagen: `backend/scripts/kalibrierung/dwd_pollensaison.py` + `backend/data/kalibrierung/pollensaison_region.csv` / `pollensaison_meta.csv`.

1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)

Kette laut Arbeitsmappe (Sheet „Klimawirkungsketten“ Z412, Knoten **W189**; Konfidenz mittel — containerweiter Sensitivitätspfeil, Container-Expansion „Vegetation“). Rollen/Kanten: Sheet „Schadensbaum-Netzwerkliste“ Z97 (Id 96): **Buchungsobjekt — Ebene B**, Handlungserfordernis **sehr dringend**; eingehende Kante der Netzwerkliste: **#1** „Veränderung der Länge der Vegetationsperiode und Phänologie“ (Treiber 0 €). W189 hat **keine direkten klimatischen Einflüsse** — der Klimapfad läuft vollständig über die vorgelagerten Wirkungen W024/W025 (deren Eingänge eine Ebene tief: E01 Durchschnittstemperatur, **E09 Trockenheit** [nur W025], S010–S020 Habitat/Landnutzung, R03/R04).

Knoten-Bilanz

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
W025	Pollenflug (vorgelagert, 0 € per R2; Eingänge E01, E09)	Schicht A + B	Saison-Spreizung $\Delta S_B, \Delta S_G$ (DWD-Phänologie, §3.1); Ebene POLLEN_LOAD (neu)	—
W024	Ausbreitung von Pflanzenarten mit allergenem Potenzial (0 €; E01, S010–S020, R03/R04)	Schicht B (lokal) + dokumentierte Alternative	lokale allergene Vegetation $\hat{G}$ im Faktor $\hat{P}_{\text{Zelle}}$ (§3.3); Neophyten-Pfad (Ambrosia) = Modul 96-B ab M1	Ambrosia-Arealmodell bewusst nicht in M0 (Log 13)
#1/W022	Phänologie/Vegetationsperiode (Netzwerklisten-Kante; Treiber 0 €)	Schicht B	die ΔS -Messung (§3.1) ist die Operationalisierung dieses Knotens (KWRA-Indikator GE-KL-07 = Front-Marker)	—
E01	Durchschnittstemperatur (eine Ebene tief, via W024/W025)	implizit in Schicht B	steckt im gemessenen Phänologie-Signal ΔS ; kein eigener Temperatur-Term (Kein-Doppelkanal §3.2)	—
E09	Trockenheit (eine Ebene tief, Eingang von W025)	bewusst inaktiv	—	keine quantifizierte Trockenheit→Pollen-ERF; Wirkrichtung intensitätserhöhend — konsistent zur konservativen Nicht-Ansetzung der Intensität (Log 14; Rev.-5-Befund 52)
S010–S020	Habitat-/Landnutzungs-Sensitivitäten (Eingänge W024)	teilweise Schicht B	nicht separat parametrisiert; wirken über die lokale allergene Vegetation $\hat{G}$ (analog W124-Komponenten-Logik in #95)	—
R03/R04	Vorkommen von Arealen/Arten bzw. Biotopen (Eingänge W024/W025)	Schicht B (via $\hat{G}$)	OSM-Vegetationsdaten der Zelle	—

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
S158	Monitoring von Gesundheitsgefahren / Frühwarnsysteme	Maßnahmen-Hebel (abgeschätzt , §5.1)	Pollen-Frühwarnung (DWD/PID-Gefahrenindex); Ebene EARLY_WARNING_SYSTEMS (§5); Wirkungsfaktor $r_{S158} = 0,03$ (0,005–0,10), §3.9 ABGESCHÄTZT	wirkt nur im Maßnahmen-Modul, nicht im Basiswert des Schadens (dort weiterhin Default 1); keine publizierte Interventions-Effektgröße — deshalb Abschätzung statt Nullwirkung (Log 15/20, Vorgabe P2)
R35	Vorkommen von Bevölkerung	Schicht A + B	pop _a (Zensus 2022, 100 m; neue Ebene u20 — §3.2)	—
R36	Vorkommen von Gesundheitsinfrastruktur	Schicht A (Screening)	Ebene HEALTHCARE_ACCESS im Index (§3.6)	Basiswert Default 1: AR ist ein ambulantes Krankheitsbild; für einen Distanz-Effekt auf AR-Behandlungstage existiert keine Evidenz (§3.2: unbelegte Modulatoren Default 1; Log 16)

KWRA-Indikator (intensive Betrachtung „Blühbeginn der Erle“): **GE-KL-07** „Tag des Blühbeginns der Erle im Jahr“ — geht direkt als Front-Marker in ΔS_B ein (§3.1). KWRA-Einstufung ohne Anpassung je Zeitscheibe mit Fundstelle: Tabelle im Unterabschnitt „Risiko ohne (weitere) Anpassung“, Aussage (c). Handlungserfordernis dennoch **sehr dringend** (KWRA-2021-Mappe, Blatt Klimawirkungen, Zelle AG98; Anpassungsdauer 10–50 Jahre, Zelle U98 — lange Anpassungsvorlaufzeiten: Stadtbaum-Generationen) [15].

Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)

Output-Kanten (Abgleich-Protokoll)	Konto-Ausschlüsse / verwandte Buchungen (K1-Definition)
keine — die Netzwerkliste führt für #96 keine Output-Kanten, das Abgleich-Protokoll keinen Punkt zu #96. (W-Ebene: W189 speist W196/W197 „Belastung der Gesundheitsinfrastruktur“ — auf Buchungsebene läuft Systemlast über die K1-Definition, s. rechts)	Arbeitsausfall/Produktivität → K2 via #87 (ab Stufe M3) — Monetarisierung ID 96 (Blattzeile 101), Spalte „Nicht enthalten“: „Arbeitsausfall (K2)“; Systemvorhaltung → K8 via ID 102 (K1-Definition; keine Kante von #96)

Konto-Einbettung

- Konto:** K1 Gesundheit, **Ursache: Allergene** (R9-Partition; jeder Fall zählt genau einmal); Baustein **nur K1-Morbidität** (Risiken-Monetarisierung, ID 96 = Blattzeile 101: „Zusätzliche Fallzahlen/Behandlungstage × Behandlungskostensätze“) — **keine Mortalitätskomponente** (kein YLL/VOLY-Pfad in diesem Bericht).
- Anzuwendende Rechenregeln:** R9 (Ursachenpartition; laut Monetarisierung, Spalte „Regeln“).
- Nur K1 aktiv (M0):** bewusste **Untergrenze** („konservativ“ heißt in diesem Bericht durchgängig *unterschätzend*, wie in #95 §4); der größte Teil der volkswirtschaftlichen Allergie-Last (Produktivität, Präsentismus [8,65]) folgt per R9 in K2/#87 ab M3 — nichts geht verloren, nichts wird doppelt gezählt.

Risiko ohne (weitere) Anpassung

(a) Zuordnung der Zahlen. Alle Zahlen des Basiswerts in diesem Bericht — Betroffene, zusätzliche Symptomtage und die daraus bewerteten Euro-Beträge in K1-Morbidität, für die Beispielkommune Berlin 755.753 Tage und 4,69 Mio. € je Jahr (Preisstand 2024) in der Rechenkette §3.0 — gehören zum KWRA-Zustand **„Risiko ohne (weitere) Anpassung“**, und zwar zur Zeitscheibe Gegenwart: M0 weist das Ist-Klima aus (Normalperioden 1961–1990 gegen 1991–2020, Kapitel 6). Der umgesetzte Anpassungsstand steckt über die Erhebungsjahre der gemessenen Größen im Basiswert, nicht in einem eigenen Faktor:

- Prävalenz $p_{AR,a}$:** Erwachsene aus DEGS1, erhoben 2008–2011 ([1], S. 698, Abschnitt Methoden), Kinder und Jugendliche aus KiGGS Welle 2, erhoben 2014–2017 ([2], S. 3, Abstract). Gezählt ist, wer in den letzten zwölf Monaten Beschwerden hatte, also unter der Versorgung und dem Verhalten dieser Jahre.
- Kosten je Betroffenenem:** aus der schwedischen TOTALL-Studie (18–65 Jahre, Kosten in Preisen von 2014; einen Erhebungszeitraum nennt der Artikel nicht, Abschnitt Materials and methods [65]), 1:1 auf Deutschland übertragen (§3.5, Modellgrenze 6). Im Euro-Betrag steckt damit der schwedische Versorgungsstand um 2014, nicht der deutsche.
- Anteil der Saisonstage mit Beschwerden f :** eine Abschätzung von KAP3 ohne Erhebungsjahr (§3.4); er kürzt sich im Euro-Pfad heraus.

Der Basiswert trägt also den Anpassungsstand dieser Erhebungsjahre, nicht den von heute. Das entspricht der Regel der KWRA für den Zustand ohne Anpassung: „Bei der Bewertung der Klimarisiken wurden nur bestehende und umgesetzte Anpassungsmaßnahmen als Teil der Sensitivität berücksichtigt. Bisher nur geplante und zukünftig mögliche Anpassungsoptionen und -maßnahmen wurden nicht einbezogen.“ (Teilbericht 1, S. 68 [73]). **Die Lücke bis heute:** Anpassung, die seit den Erhebungsjahren hinzugekommen ist, fehlt im Basiswert. Dazu gehören möglicherweise die Pollen-Apps, die Teilbericht 5, S. 180 [15] für den Stand 2021 als „bereits“ im Einsatz beschreibt; wie weit sie 2008–2017 verbreitet waren, weiß der Bericht nicht, er behauptet deshalb nicht, dass sie im Basiswert stecken. Die Richtung der Lücke ist **nicht bestimmbar**: Bei den Tagen würde mehr Vermeidung die Zahl der Betroffenen mit Beschwerden senken; die 12-Monats-Prävalenz der Kinder und Jugendlichen ist zwischen der KiGGS-Basiserhebung (2003–2006) und Welle 2 aber ohne wesentliche Veränderung geblieben ([2], S. 3). Bei den Euro-Beträgen kann mehr Anpassung die Kosten je Betroffenenem senken (weniger schwere Verläufe) oder heben (mehr Medikation); eine Quelle, die das für Deutschland bezieft, gibt es nicht, und schon die Übertragung aus Schweden wirkt nach Modellgrenze 6 in beide Richtungen. Die Maßnahmen des Aktionsplans Anpassung III, die Teilbericht 5 ab S. 180 aufführt, gehören zum Restrisiko in (b). Eine Wirkung der heutigen Pollenflug-Warnung rechnet der Basiswert weder heraus noch hinzu (S158 im Basiswert Default 1, Knoten-Bilanz). Die heutige Stadtbaum- und Vegetationsausstattung wirkt über $\hat{G}$ nur auf die Verteilung der Zusatztage innerhalb der Kommune. Weil $\hat{P}$ auf die eigene Kommune zentriert ist (im Ausgangsstand $\sum B\hat{P} = \sum B$, §3.3, Log 18, 26), gilt: Die Vegetation hebt oder senkt den Basiswert der Kommune nicht (Modellgrenze 7). Eine Kommune, die schon allergenarm pflanzt, sieht das heute nur in der Verteilung.

(b) Zustand „mit Anpassung“. Der Bericht stellt ihn nur als Wirkung der beiden Maßnahmen-Hebel auf den Basiswert dar, nicht als eigenen Basiswert:

- Pollen-Frühwarnung S158** (§5.1, Abschätzung von KAP3 nach Vorgabe P2): Sie wirkt nur an gewarnten Tagen (DWD-Pollenflug-Gefahrenindex mindestens „mittel“ [70], je Pollengruppe) und nur in Zellen im Geltungsbereich. Dort mindert sie $r_{S158} \cdot t_{\text{warn}} = 0,03 \times 0,75 = 2,25$ % der Zusatztage. Beispielkommune Berlin, ganze Stadt im Geltungsbereich: 17.004 vermiedene Tage und ≈ 105.400 € je Jahr (Preisstand 2024).
- Allergenarme Stadtbaumwahl** (§5, Log 24): Sie senkt den Kronenanteil allergener Bäume einer Zelle; $\hat{G}$ sinkt um $0,464 \times$ diese Änderung bei Kronen mit Gattungs-Tag der Birkengruppe, bei Kronen ohne Gattungs-Tag nur um $0,464 \times 0,12 \times$ diese Änderung, so wie der Ausgangsstand sie zählt (Ebenendefinition §3.3), $\hat{P}$ um $0,14$ je Senkung von $\hat{G}/\hat{G}_0$ um $0,2$. Weil der Bezugswert $\hat{G}_0$ im Ausgangsstand festgehalten wird, sinkt die Summe der Kommune um die Senkung in den bepflanzen Zellen (Rechenbeispiel §5: vier Zellen, 8.000 Betroffene, 1.179 Tage und ≈ 7.310 € weniger je Jahr; Richtung des Fehlers in Modellgrenze 7).

Im Produkt sind beide Wirkungen heute nicht sichtbar (Sperrung aus Befund 124; Integrationsauflagen S158 und Stadtbaumwahl in §5.1 und §5). Einen Wert „mit Anpassung“ gibt es dort erst nach der Integration und nur, wenn eine Kommune Maßnahmen wählt. Die KWRA-Stufen „mit Anpassung“ (Restrisiko, Blatt Klimawirkungen, Zeile 98, Spalten AB bis AF, Maßnahmenpaket und Zeitscheibe nach Kopfzeile 2 der Mappe) sind:

- AB: Aktionsplan Anpassung III (APA III), 2020–2030: gering
- AC und AD: APA III, Mitte des Jahrhunderts, optimistisch und pessimistisch: gering und mittel
- AE und AF: weiterreichende Maßnahmen, Mitte des Jahrhunderts, optimistisch und pessimistisch: gering und mittel

Für das Ende des Jahrhunderts führt die Mappe kein Restrisiko; die Zeilen „Ende des Jahrhunderts“ in (c) gelten nur ohne Anpassung. Der Bericht übernimmt diese Stufen nicht als Zahl: Sie bewerten die Maßnahmen des Bundes (APA III und weiterreichende Maßnahmen; Blatt Lesehinweise, Zeile 27), nicht die Hebel einer Kommune.

(c) KWRA-Stufe ohne Anpassung und Gewissheit je Zeitscheibe.

Zeitscheibe (KWRA)	Fall	Risiko ohne Anpassung	Zelle	Gewissheit	Zelle
Gegenwart (jüngere Gegenwart, qualitative Bewertung; Teilbericht 1, S. 68, Fn. 7)	—	gering	N98	nicht ausgewiesen	—
Mitte des Jahrhunderts (2031–2060)	optimistisch	mittel	O98	mittel	S98
Mitte des Jahrhunderts (2031–2060)	pessimistisch	hoch	P98	mittel	S98
Ende des Jahrhunderts (2071–2100)	optimistisch	mittel	Q98	mittel	T98
Ende des Jahrhunderts (2071–2100)	pessimistisch	hoch	R98	mittel	T98

Fundstelle: docs/KWAR/KWRA-2021_Klimawirkungen.xlsx, Blatt Klimawirkungen (ID 96 in Spalte A), Zeile 98, Spalten N bis R (Risiko ohne Anpassung) und Spalten S und T (Gewissheit Mitte und Ende). Gleichlautend im zuständigen Teilbericht: docs/KWAR/kwra2021_teilbericht_5_cluster_wirtschaft_gesundheit_bf_211027_0.pdf, Tabelle 55, S. 179 [15]. Die Stufen sind eine qualitative Bewertung. Optimistisch und pessimistisch sind dort die für die Klimawirkung günstigere und die ungünstigere Szenarienkombination; für die Mitte des Jahrhunderts aus Klima- und sozioökonomischen Projektionen, für das Ende nur aus Klimaprojektionen (Teilbericht 1, S. 68 [73]). Fußnote 7 derselben Seite grenzt die Bewertung von der quantitativen Analyse ab: „zum Beispiel wurde bei der quantitativen Analyse als Gegenwart der Bezugszeitraum (1971 bis 2000) und meist der untere Rand des RCP8.5 Szenarios für den optimistischen Fall verwendet; bei der qualitativen Bewertung hingegen wurde unter dem optimistischen Fall meist die jüngere Gegenwart und ein schwächerer oder moderater Klimawandel verstanden“. Wir lesen das so: Die Zeitscheibe Gegenwart der Stufen meint die jüngere Gegenwart, nicht den Bezugszeitraum 1971–2000. Dieser Bezugszeitraum und die Perzentile des Modellensembles in Teilbericht 5, S. 177 (Indikator GE-KL-07 S. 176, Projektion S. 178) gehören zur quantitativen Auswertung des Indikators GE-KL-07, nicht zu den Stufen. Der Basiswert dieses Berichts (Ist-Klima, Normalperiode 1991–2020 gegen 1961–1990) passt damit zur Zeitscheibe Gegenwart der Bewertung. Für die Gegenwart weist die KWRA keine Gewissheit aus: Tabelle 55 lässt das Feld leer, die Mappe hat dafür keine Spalte. Beide Digitalisate widersprechen sich hier nicht; die Bewertungen stehen nach der Vorrangregel am Ende der Aufgabe ohnehin nur in der KWRA-2021-Mappe.

Warum die eigene Quellenlage von der KWRA-Gewissheit abweicht. Die KWRA-Gewissheit „mittel“ bewertet, wie sicher die Projektion für 2031–2060 und 2071–2100 ist. Der Basiswert dieses Berichts rechnet dagegen die Gegenwart aus gemessenen Größen (Phänologie an über 1.000 DWD-Stationen, Prävalenz aus Surveys). Seine Unsicherheit liegt nicht in einer Klimaprojektion, sondern in drei Bändern (Beispielkommune Berlin, Basis 755.753 Tage und 4,69 Mio. € je Jahr, §3.0):

- **Klimaanteil** $a_{\text{attr}} = 0,50$ (0,19–0,84), übertragen aus einer nordamerikanischen Studie [9]: stärkster Treiber für Tage und Euro gleichermaßen, 1,78–7,87 Mio. € je Jahr.
- **Kostensatz** $c_{\text{Tag}} = 6,20$ € je Tag, Band bis 23,66 € (Schramm [7], mittelschwer bis schwer Erkrankte): wirkt nur auf den Euro-Betrag und nur nach oben, bis 17,9 Mio. € je Jahr; die Tage ändert er nicht.
- **Sensibilisierungsprofil** p_B/p_G (Abschätzung von KAP3, §3.4; Bänder 0,4–0,7 und 0,6–0,85): wirkt fast nur auf die Tage, 580.958–901.837 Tage (–23 % bis +19 %). Im Euro-Betrag kürzt es sich fast heraus, weil es über d_{Saison} auch im Kostensatz je Tag steht: 4,38–5,07 Mio. € (–6 % bis +8 %).

2 Evidenz-Register (§2.2)

Risikoübergreifend wiederverwendbare Zeilen zusätzlich in docs/evidenz/register.md. Nur Zeilen mit Entscheidung **Basiswert** kommen in den Formeln (§3) vor. Spalte „E-Regel“: die §2.8-E-Regeln sind in der Aufgabe noch nicht definiert (Lücken-Vermerk §2.8) — die Spalte verweist auf die Entscheidungslog-Nummer.

Re-gis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertragbarkeit	Datenlage je Zelle	Ent-schei-dung
96-W025-01	W025/#1 Phänologie → Saison-Spreizung	$\Delta S_B = 3,96/4,20/5,94 \cdot \Delta S_G = 4,78/4,08/3,70$ Tage (N/M/S; 1961–90 → 1991–2020)	amtliche Messreihe (DWD-Phänologie), eigene Auswertung (Skript [67])	DWD-CDC Jahresmelder [33]; pollensaison_region.csv [67]	DE-weit, 1.083/1.085 ge-paarte Stationen; Mar-ker-Wahl §3.1 (Birke Phase 4 — Log 3)	regional (N/M/S je Bundesland, wie #95)	Basis-wert
96-W025-02	Klimawandel → Anteil am Saisonrend	$a_{\text{attr}} = 0,50$ (IQR 0,19–0,84)	Attributionsstudie (Beob-achtung x Klimamodelle)	Anderegg 2021, PNAS [9]	Nordamerika 1990–2018; Übertragung auf DE als dokumentierte Annahme (einzige publizierte Attribution)	Literatur-Band	Basis-wert
96-W025-03	Intensitätszunahme (Pollenmenge, Herbst-Verlängerung)	Pollenintegral +20,9 % [9]; CO ₂ -Effekt Ambrosia +61...131 % [21,22]; Herbst-Spreizung der Kräuterpollen [6]	Beobachtung/Experiment	[6,9,21,22]	belegt, aber ohne DE-ERF je Zelle	—	be-wusst inaktiv (Unter-grenze; §6 Mo-dell-grenze 1)
96-W025-04	E09 Trockenheit → Pollenfreisetzung/-transport	Wirkrichtung intensitäts-erhöhend; keine quanti-fizierte ERF	—	Rev.-5-Befund 52	—	—	be-wusst inaktiv
96-W024-01	W024 lokale allergene Vegetation → Symptomlast	$\lambda = 0,7$ (0,3–1,0); Kette §3.4: Fallen-Differenzen 245 %/306 % (14 Fallen Berlin; Zuwachs-Lesart $\Rightarrow R = 3,45/4,06$, Ver-hältnis-Lesart im Band) $\Rightarrow \lambda_{\text{roh}} 1,10\text{--}1,21 \times$ ve-getationserklärter Anteil 0,6 (0,4–0,8)	Messreihen (Pollenfal-len), Symptomgradient, Lidar-Studie	Werchan 2017 [54], Werchan 2018 [55], Bogawski 2019 [56]	Berlin/Posen; gekenn-zeichnete Abschät-zung (§3.9)	OSM-Vegetation; Ebene POLLEN_LOAD neu anzulegen (§3.3)	Basis-wert

Re-gis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertragbarkeit	Datenlage je Zelle	Ent-schei-dung
96-W024-02	W024 Neophyten (Ambrosia) → Sensibilisierung	DE-Sensibilisierung 0–10 % → 15–25 % (2041–2060, 66 % klimabe-dingt); Kosten 193–1.190 Mio. €/a bei Voll-Etablierung	Projektion (Europa-Mo-dell); Kostenmodell	Lake 2017 [23]; Hamaoui-Laguel 2015 [24]; Born 2012 [25]	Zeithorizont 2041–2060 ≠ M0-Ausweis „heute“	JKI-Fundkarten regional	be-wusst inaktiv (Modul 96-B ab M1; §8-Verwor-fen-Liste)
96-R35-01	R35 Bevölkerung → Betroffene (Prävalenz)	$p_{AR,a}$: u20 8,8 % · 20–64 13,2 % · 65–74 6,7 % · 75–84 5,0 % · 85+ 5,0 % (12-Monats, ärztlich dia-gnostiziert; Herleitung §3.2)	bevölkerungsrepräsenta-tive Surveys	DEGS1: Langen 2013, Tab. 3 [1]; KiGGS W2: Thamm 2018 [2]; Gewichte: Destatis 31.12.2023 [48]	DE; DEGS1 endet bei 79 (75+-Extrapolation gekennzeichnet)	Zensus-Altersbänder; Ebene u20 neu an-zulegen (§3.2)	Basis-wert
96-R35-02	Sensibilisierungsprofil der AR-Patienten (Birkengruppe/Gräser)	$p_B = 0,55 (0,4–0,7) · p_G = 0,75 (0,6–0,85)$	gekennzeichnete Ab-schätzung (§3.9); Stütze: Bevölkerungs-Sensibilisierung Gräser 19,4 % > Birke 17,4 % (Rangfolge)	Haftenberger 2013, Tab. 2/Abb. 1 [3]	Anteil <i>unter AR-Patienten</i> nicht direkt publiziert (Rev.-5-Befund 36a); Er-setzungspfad: PID-/Versorgungsdaten	national	Basis-wert (Sensiti-vität §3.4)
96-K1-01	Behandlungskosten je Betroffenen und Jahr (direkt)	210,3 € ₂₀₁₄ (populations-basiert, alle Schwere-grade) ⇒ 266,90 € ₂₀₂₄ (§3.5)	Bevölkerungs-Fragebo-genstudie (n = 3.501)	Cardell 2016 (TOTTALL) [65]	Schweden 18–65, Preis-stand Feb. 2014 (CPI-ad-justiert); Raumtransfer SE→DE 1:1 dokumentiert	national	Basis-wert
96-K1-02	Behandlungskosten moderate-schwere SAR (direkt)	Erwachsene 42 % × 1.543 = 648 € ₂₀₀₀ ⇒ 1.019 € ₂₀₂₄ ; Kinder 60–78 % × 1.089 ⇒ 1.027–1.335 € ₂₀₂₄	Querschnitt (500 Patien-ten, fachärztlich)	Schramm 2003 [7] (Abs-tract-Zahlen primärverifiziert)	DE; moderate-schwere SAR — Überschätzungs-richtung je Durchschnittspatient	national	Sensiti-vitäts-band (Ober-grenze c_{Tag})
96-S158-01	S158 Pollen-Frühwar-nung → Symptomlast	keine quantifizierte In-terventions-Effektgröße publiziert ⇒ Abschät-zung $r_{S158} = 0,03$ (Band 0,005–0,10) aus der of-fengelegten Dreifaktor-Kette §5.1	— (keine Interventions-studie; §3.8-Datenlücke ausdrücklich benannt)	Wirkungsort/Kette: §5.1 (#s158-wirkung); Ebene EARLY_WARNING_SYSTEMS (DWD/PID-Gefahrenindex)	Setzung für deutsche Kommunen; §3.9 ABGE-SCHÄTZT , im Produkt als „Abschätzung von KAP3“ gekennzeichnet	gewarnte Tage (DWD-Index mindestens „mittel“, je Pollen-gruppe), zellscharf im Geltungsbereich; Per-sonenteil pauschal (Modellgrenze 8 der Abschätzung)	Maß-nah-men-Hebel (abge-schätzt, §5.1) — kein Ba-siswert der Scha-densfor-mel
96-R36-01	R36 Gesundheitsinfra-struktur → AR-Outcome	keine Evidenz für Distanz-/Kapazitätseffekt auf ambulante AR-Behandlung	—	—	AR wird ambulant/selbstmediziert behandelt	HEALTHCARE_ACCESS (Schicht A)	be-wusst inaktiv (Basis-wert De-fault 1)

3 Modell (§2.3) — Ansatz 96-A, Schicht B

Native Ergebnisgröße (§3.6, deklariert): zusätzliche Symptomtage ΔT_{age} je Jahr (klimaattribuiert). Teil-Ausweise unter der KWRA-Klammer: Betroffene B , €. Kein Mortalitätspfad (Konto-Einbettung Kap. 1).

Gemeinsamer Preisstand aller Kostensätze dieses Berichts: €2024; Umrechnungsfaktoren je Satz in der Zeichentabelle (Destatis-VPI-Jahresmittel, 2020 = 100: 2000 = 75,9 · 2014 = 94,0 · 2024 = 119,3 [19]).

3.0 Rechenkette

Die Rechenkette erzählt die Methodik von der amtlichen Quelle bis zum Euro-Betrag am Beispiel einer Kommune. Die Formeln in 3.1–3.5 sind die genaue Fassung derselben Kette und keine zweite Methodik; alle Parameter sind die unveränderten Werte aus Kapitel 7. **Beispielkommune: Berlin** (Gemeinde 11000000, Land Berlin, damit Region Mitte nach Log 5), dieselbe Kommune wie in #95, damit die M0-Berichte an einer Kommune vergleichbar sind.

Wirkungskette in einem Satz: Der Klimawandel zieht die Pollensaison auseinander (frühe Blüher rücken stärker vor als späte); wer Heuschnupfen hat, hat da-durch mehr Tage mit Beschwerden, und jeder zusätzliche Beschwerdetag kostet Behandlung.

Ebene	Rechenschritt	Wert (Beispielkommune Berlin)	Quelle
1	Einwohner je Altersband pop_a (u20 · 20–64 · 65–74 · 75–84 · 85+); u20 = unter 5 + 5–10 + 10–15 + 15–20, 20–64 = u65 – u20	673.277 · 2.288.153 · 339.490 · 253.528 · 107.933 (zusammen 3.662.381); u20 = 173.699 + 176.060 + 163.535 + 159.983	Tab. 12411-09-01-4-B, Stichtag 31.12.2023, Basis Zensus 2022 [68], Ge-meinde Berlin, Altersgruppen (20); diesel-ben Zahlen nach Altersjahren in Destatis Tab. 12411-09 [69]
2	Anteil mit ärztlich diagnostiziertem Heu-schnupfen (12 Monate) $p_{AR,a}$ je Band	8,8 · 13,2 · 6,7 · 5,0 · 5,0 %	KiGGS W2 [2], DEGS1 [1], bevölkerungsge-wichtet (§3.2); Kap. 7 pollen.p_ar
3	Betroffene $B = \sum_a pop_a \times p_{AR,a}$	59.248 + 302.036 + 22.746 + 12.676 + 5.397 = 402.103 Betroffene (11,0 % der Einwohner)	Ebenen 1 und 2
4	Klimasignal der Region: Verlängerung der Saison als Spreizung ΔS_B (Erle → Birke) und ΔS_G (Fuchsschwanz → Knäuelgras), 1991–2020 gegen 1961–1990	Region Mitte: $\Delta S_B = 4,20$ Tage, $\Delta S_G = 4,08$ Tage	DWD-Phänologie, pollensaison_region.csv, Zeilen mitte [67] (§3.1); Kap. 7 pollen.delta_s_region

Ebene	Rechenschritt	Wert (Beispielkommune Berlin)	Quelle
5	Gewichtet mit dem Anteil der Betroffenen, die auf die jeweilige Saison reagieren: $p_B \Delta S_B + p_G \Delta S_G$	$0,55 \times 4,20 + 0,75 \times 4,08 = 2,31 + 3,06 = 5,37$ Tage	p_B, p_G : Abschätzung von KAP3, Rangfolge nach [3] (§3.4, Log 8); Kap. 7 <code>pollen.p_sens_gruppen</code>
6	Zusätzliche Symptomtage je Betroffenenem $\delta = f \times \text{Ebene 5} \times a_{\text{attr}}$ (Anteil der Saisonstage mit Beschwerden, Anteil des Klimawandels am Trend)	$0,70 \times 5,37 \times 0,50 = \mathbf{1,8795}$ Tage je Betroffenenem und Jahr	f : Abschätzung von KAP3 (§3.4, Log 7); a_{attr} : Anderegg [9] (Log 11); Kap. 7 <code>pollen.f_symptomtage</code> , <code>pollen.a_attr</code>
7	Vegetationsfaktor $\hat{P}$ je Zelle (allergene Bäume und Grünflächen), zentriert auf den Bezugswert $\hat{G}_0$, das betroffenengewichtete Mittel der eigenen Kommune im Ausgangsstand	je Zelle ab 0,3 (keine allergene Vegetation) bis über 1 (Allee, Park); Mittel über Berlin im Ausgangsstand genau 1 , also $\sum B \hat{P} = \sum B = 402.103$	$\lambda = 0,7$ aus Werchan [54,55], Bogawski [56], Lesart als örtlicher Anteil Hugg [74] (§3.3, §3.4, Log 12, 17, 18, 26); Kap. 7 <code>pollen.lambda_veg</code>
8	Zusätzliche Symptomtage $\Delta \text{Tage} = B \times \delta \times \hat{P}$ (native Ergebnisgröße)	$402.103 \times 1,8795 \times 1 = \mathbf{755.753}$ Tage je Jahr ($u20 \ 111.357 \cdot 20\text{--}64 \ 567.677 \cdot 65\text{--}74 \ 42.751 \cdot 75\text{--}84 \ 23.825 \cdot 85 + 10.143$)	Ebenen 3, 6 und 7
9	Kostensatz je Symptomtag $c_{\text{Tag}} = c_{\text{Jahr,direkt}} / d_{\text{Saison}}$ mit $d_{\text{Saison}} = f \times (p_B L_B + p_G L_G)$	$266,90 \text{ €} / (0,70 \times (0,55 \times 30 + 0,75 \times 60)) = 266,90 \text{ €} / 43,05 \text{ Tage} = \mathbf{6,20 \text{ € je Tag}}$ (Preisstand 2024)	TOTALL [65], VPI [19]; L_B, L_G : Abschätzung von KAP3 nach [51] (§3.5); Kap. 7 <code>pollen.c_jahr_direkt</code> , <code>pollen.d_saison</code> , <code>pollen.c_tag</code>
10	Bewerteter Schaden (Konto K1, nur Morbidität) je Jahr = $\Delta \text{Tage} \times c_{\text{Tag}}$	$755.753 \times 6,20 \text{ €} = \mathbf{4,69 \text{ Mio. € je Jahr}}$ (Preisstand 2024), das sind 1,28 € je Einwohner; der Zellauf des Produkts ergibt 4,59 Mio. € (Unterschied unten)	Ebenen 8 und 9

Warum f im Euro-Betrag keine Rolle spielt. f steht in Ebene 6 (mehr Tage) und in Ebene 9 (mehr Tage in der Referenzsaison, also billigerer Tag); in Ebene 10 kürzt es sich deshalb heraus (§3.5). Es wirkt nur auf die Zahl der Tage.

Ebene 7: Warum der Vegetationsfaktor im Ausgangsstand auf der Ebene der Kommune herausfällt. $\hat{P}$ ist so gebaut, dass sein mit den Betroffenen gewichtetes Mittel über die Zellen der eigenen Kommune im Ausgangsstand genau 1 ist (Bezugswert $\hat{G}_0$ aus den eigenen Zellen, Log 17, 18 und 26). Für die Summe über Berlin gilt deshalb heute $\sum B \hat{P} = \sum B$, gleich wie grün die Stadt ist. Im Ausgangsstand ändert der Vegetationsfaktor also nicht, *wie viele* Symptomtage Berlin hat, sondern nur, *wo* sie anfallen: Eine Zelle an einer Birkenallee mit doppelt so viel allergener Vegetation wie im Mittel bekommt $\hat{P} = 1 + 0,7 \times (2 - 1) = 1,7$, eine Zelle ohne kartierte Vegetation $1 - 0,7 = 0,3$. Eine insgesamt grünere Kommune hat damit nicht mehr Tage als eine graue; das trägt die Evidenz nicht (Log 18, Modellgrenze 7 in §6). Anders eine Maßnahme: $\hat{G}_0$ wird für Maßnahmen festgehalten; eine allergenarme Pflanzung senkt deshalb die Summe (§5).

Kommune statt Zellen: was die Kette verfälscht und was nicht. Das Produkt rechnet je 100-m-Zelle mit der Bevölkerung aus dem Zensus-Gitter (Stichtag 15.05.2022) und summiert; die Kette rechnet mit der Fortschreibung für ganz Berlin (Stichtag 31.12.2023, Ebene 1). **Die Kette überschätzt Berlin um 2,0 %.** Zwei Schritte sind auf der Ebene der Kommune exakt: δ ist in der ganzen Kommune gleich (eine Region), und $\hat{P}$ mittelt auf 1 (Ebene 7). Wirkungen wie in #95 für die Temperatur je Zelle und die Feinstruktur unter 1 km gibt es in #96 deshalb nicht. Was bleibt, ist die Bevölkerung. Nachgerechnet mit allen 40.669 bewohnten 100-m-Zellen innerhalb der Gemeindegrenze Berlins nach der Logik des Produkts (`zensus_loader.apply_zensus_to_cell_inputs`, $u20$ je Zelle aus den 5er-Jahresgruppen, §3.2; Gemeindegebiet, Gitter und Ersatzregel mit den Funktionen aus `docs/methodik/anlagen/95_zellvergleich.py`, Lauf 26.09.2026), ergeben sich zwei Wirkungen, jede auf die vorige gerechnet: (1) **Einwohnersumme: $\times 0,981$.** Das Gitter zählt 3.593.357 Einwohner, die Fortschreibung 3.662.381 (#95 Befund 99). (2) **Altersbänder je Zelle wie im Produkt: $\times 0,999 = 0,9969 \times 1,0021$.** Der erste Faktor ist der Altersaufbau im Gitter ($u20 \ 658.325 \cdot 20\text{--}64 \ 2.240.635 \cdot 65\text{--}74 \ 334.709 \cdot 75\text{--}84 \ 262.921 \cdot 85 + 96.767$; Anteil $u20$ an den unter 65-jährigen 22,71 % gegen 22,73 % in Ebene 1), gemessen mit der Ersatzregel aus #95 §3.3 für Zellen mit geheimgehaltenem Anteil 65+. Der zweite Faktor ist eine Eigenheit des Produkts: In 4.774 Zellen mit 99.098 Einwohnern setzt es $65+ = 0$ (#95 Befund 104). In #96 wirkt sie **nach oben**: Die dort nach der Ersatzregel fehlenden 12.921 Menschen ab 65 zählt das Produkt in den Bändern $u20$ und $20\text{--}64$ mit 8,8 % und 13,2 % statt mit 6,7 % und 5,0 % Prävalenz. In #95 senkt dieselbe Eigenheit den Betrag. Zusammen $0,981 \times 0,999 = 0,980$: Der Zellauf ergibt für Berlin 394.106 Betroffene, 740.723 zusätzliche Symptomtage und **4,59 Mio. € je Jahr (Preisstand 2024)**, 2,0 % weniger als die Kette; mit der Ersatzregel statt der Eigenheit wären es 4,58 Mio. €. Die Kette zeigt den Rechenweg, der Betrag für Berlin ist der Zellauf des Produkts. Außerdem verliert die Kette die Verteilung innerhalb der Stadt: Zwischen einer vegetationsarmen Zelle (0,3) und einer Allee-Zelle (1,7) liegt der Faktor 5,7. Wer wissen will, welches Quartier die Tage trägt, braucht die Zellen. Die Altersbänder müssen die der Kommune sein: Rechnete man Berlin mit dem Bundesanteil der unter 20-jährigen (24,07 %, letzter Rückfall des Produkts, §3.2) statt mit dem eigenen (22,73 %), kämen 39.482 Menschen mehr in das Band mit 8,8 % statt 13,2 % Prävalenz, und B läge um 1.737 (0,43 %) **zu niedrig**, weil Berlin weniger junge Menschen hat als der Bund. Je Prozentpunkt $u20$ -Anteil sind es 1.303 Betroffene (0,32 %). Größer wird dieser Fehler bei Kommunen, deren Altersaufbau stärker vom Bund oder Land abweicht (Universitätsstadt, Kurort): Dort gehören die Altersbänder der Kommune in Ebene 1, nie die des Landes.

Stärkster Treiber ist der Klimaanteil a_{attr} (Ebene 6): Sein Band 0,19–0,84 (Anderegg [9]) setzt Tage und Euro für Berlin auf das 0,38- bis 1,68-Fache (–62 % bis +68 %), also 1,78–7,87 Mio. € je Jahr. Weiter reicht nur das Band des Kostensatzes nach oben (Obergrenze 23,66 € je Tag aus Schramm [7] für mittelschwer bis schwer Erkrankte, damit 17,9 Mio. €); es ist einseitig und wirkt nur auf den Euro-Betrag, nicht auf die Tage (§3.5).

```
# Rechenkette 3.0, Beispielkommune Berlin; Parameter = Kapitel 7 (unverändert)
u65, a6574, a7584, a85p = 2_961_430, 339_490, 253_528, 107_933 # 12411-09-01-4-B [68]
u20 = 173_699 + 176_060 + 163_535 + 159_983 # unter 5 ... 15-20 [68, 69]
pop = {"u20": u20, "20-64": u65 - u20, "65-74": a6574, "75-84": a7584, "85+": a85p}
assert pop["u20"] == 673_277 and pop["20-64"] == 2_288_153
assert sum(pop.values()) == 3_662_381
anteil_u20 = u20 / u65
assert abs(anteil_u20 - 0.2273) < 1e-4
p_ar = {"u20": 0.088, "20-64": 0.132, "65-74": 0.067, "75-84": 0.050, "85+": 0.050}
b_band = {k: pop[k] * p_ar[k] for k in pop}
for k, soll in {"u20": 59_248, "20-64": 302_036, "65-74": 22_746,
               "75-84": 12_676, "85+": 5_397}.items():
    assert abs(b_band[k] - soll) < 1
B = sum(b_band.values())
assert abs(B - 402_103) < 1
assert abs(B / sum(pop.values()) - 0.110) < 0.001
dS_B, dS_G = 4.20, 4.08 # pollensaison_region.csv, Region mitte
p_B, p_G, f, a_attr = 0.55, 0.75, 0.70, 0.50
gew = p_B * dS_B + p_G * dS_G
assert abs(gew - 5.37) < 1e-9
delta = f * gew * a_attr
assert abs(delta - 1.8795) < 1e-9
# Ebene 7: Zentrierung auf G0 der eigenen Kommune -> Summe im Ausgangsstand gegen P^ invariant
# (mit Massnahme sinkt sie, G0 festgehalten: Beispiel beispiel_96_stadtbaum_kommunensumme, Kap. 5)
lam = 0.7
zellen = [(1_000, 0.00), (4_000, 0.10), (2_500, 0.30), (500, 0.60)] # (B, G^)
g_bar = sum(b * g for b, g in zellen) / sum(b for b, _ in zellen)
p_hat = [1 + lam * (g / g_bar - 1) for _, g in zellen]
```

```

assert abs(sum(b * p for (b, _) in zip(zellen, p_hat)) - sum(b for b, _ in zellen)) < 1e-9
assert abs(p_hat[0] - 0.3) < 1e-9 and abs((1 + lam * (2 - 1)) - 1.7) < 1e-9
tage = B * delta * 1.0
assert abs(tage - 755_753) < 1
tage_band = {k: v * delta for k, v in b_band.items()}
for k, soll in {"u20": 111_357, "20-64": 567_677, "65-74": 42_751,
               "75-84": 23_825, "85+": 10_143}.items():
    assert abs(tage_band[k] - soll) < 1
d_saison = f * (p_B * 30 + p_G * 60)
assert abs(d_saison - 43.05) < 1e-9
c_tag = 6.20 # Kap. 7 pollen.c_tag (= 266,90 / 43,05, gerundet)
assert abs(266.90 / d_saison - c_tag) < 0.01
euro = tage * c_tag
assert abs(euro / 1e6 - 4.69) < 0.005
assert abs(euro / sum(pop.values()) - 1.28) < 0.005
# Grenze der Kommunenrechnung (Bundes- statt Kommunenanteil u20) und staerkster Treiber
assert abs(0.01 * u65 * (0.132 - 0.088) - 1_303) < 1
anteil_bund = 15_583_456 / 64_747_448
assert abs(anteil_bund - 0.2407) < 1e-4
mehr_u20 = round(u65 * anteil_bund) - pop["u20"]
verschiebung = mehr_u20 * (0.132 - 0.088)
assert abs(mehr_u20 - 39_482) < 2
assert abs(verschiebung - 1_737) < 1 and abs(verschiebung / B - 0.0043) < 0.0001
assert abs(euro * 0.19 / 0.50 / 1e6 - 1.78) < 0.005
assert abs(euro * 0.84 / 0.50 / 1e6 - 7.87) < 0.005
assert abs(tage * 23.66 / 1e6 - 17.9) < 0.05
# Zelllauf des Produkts (Lauf 26.09.2026, 40.669 Zellen): Bandsummen und Zerlegung
zell = {"u20": 658_325, "20-64": 2_240_635, "65-74": 334_709, "75-84": 262_921, "85+": 96_767}
assert sum(zell.values()) == 3_593_357
assert abs(zell["u20"] / (zell["u20"] + zell["20-64"]) - 0.2271) < 1e-4
B_zell = sum(zell[k] * p_ar[k] for k in zell)
assert abs(B_zell - 394_106) < 1
assert abs(B_zell * delta - 740_723) < 1
assert abs(B_zell * delta * c_tag / 1e6 - 4.59) < 0.005
f_ew = 3_593_357 / 3_662_381
assert abs(f_ew - 0.981) < 0.0005
B_regel = 393_298.8 # Ersatzregel #95 §3.3 statt 65+ = 0
assert abs(B_regel / (B * f_ew) - 0.9969) < 0.0001 and abs(B_zell / B_regel - 1.0021) < 0.0001
assert abs(B_zell / B - 0.980) < 0.0005 and abs(1 - B_zell / B - 0.020) < 0.0005
assert abs(B_regel * delta * c_tag / 1e6 - 4.58) < 0.005
assert 707_318 - 694_397 == 12_921

```

3.1 Klimasignal: gemessene Saison-Spreizung ΔS (Anker $\# \text{delta-s}$)

Konstruktionsprinzip (Log 2): Eine reine Parallel-**Verschiebung** der Pollensaison erzeugt keine zusätzlichen Symptomtage — mehr Expositionstage entstehen nur, wenn die Saison **länger** wird. Messbar ist das aus den DWD-Phänologie-Jahresmeldern als **Spreizung** zwischen Saison-Markern (der RKI-Sachstandsbericht beschreibt genau diesen Mechanismus: „Verfrühung der Baumpollen- und Verlängerung der Kräuterpollensaison ... eine **Spreizung der Pollensaison** — und damit eine Verlängerung [der Expositionszeit]“ [6]):

$$\Delta S_B = \overline{[J_{\text{Birke}} - J_{\text{Erle}}]}^{1991-2020} - \overline{[J_{\text{Birke}} - J_{\text{Erle}}]}^{1961-1990}, \quad \Delta S_G = \overline{[J_{\text{Knäuelgras}} - J_{\text{Fuchsschwanz}}]}$$

J = Jultag des Phasen-Eintritts. **Birkengruppe** (Bet-v-1-Kreuzreaktivität Hasel/Erle/Birke [6]): Front-Marker = **Erle Blüte Beginn** (= KWRA-Indikator GE-KL-07), Kern-Marker = Birke; rückt die Erle stärker vor als die Birke, verlängert sich das Symptomenfenster der Birkengruppen-Patienten vorn. **Gräser:** Sukzessions-Spreizung früh → spät (Wiesen-Fuchsschwanz → Wiesen-Knäuelgras, jeweils Vollblüte).

Messung (Skript `dwd_pollensaison.py` [67]; gepaarte Stationen mit ≥ 8 Spannen-Jahren in **beiden** Normalperioden; Regionen wie #95 über das Bundesland, Log 5):

Region	ΔS_B [Tag]	n (Stationen)	ΔS_G [Tag]	n	Sensitivität: Front ab Hasel
Nord	+3,96	257	+4,78	200	+8,14
Mitte	+4,20	421	+4,08	465	+8,48
Süd	+5,94	405	+3,70	420	+8,77
Deutschland	+4,79 (SD 7,46; SE 0,23)	1.083	+4,06 (SD 5,98; SE 0,18)	1.085	+8,51

- Birken-Marker = Phase 4 (Blattentfaltung)** statt Phase 5 (Blüte Beginn), weil Phase 5 eine Meldelücke 1960–1990 hat (Log 3). Diagnose in den Überlappungsjahren: Offset Blüte – Blattentfaltung = +3,29 Tage ($n = 46.027$); Halbperioden-Trend 4,23 → 2,92 Tage — die Birkenblüte rückt relativ zur Blattentfaltung leicht vor, ΔS_B ist damit um bis zu $\approx 1,3$ Tage **überzeichnet** → ins Band aufgenommen (untere Bandgrenze).
- Gräser-Saisonende konstant** (kein Phänologie-Marker für das Saisonende; Log 4): die belegte Herbst-Verlängerung der Kräuter-/Gräsersaison [6] ist **nicht** angesetzt — dokumentierte Untergrenze (§6).
- Plausibilisierung der Einzelart-Verfrühungen gegen die Literatur (Meta-CSV [67]): Hasel –14,6 · Erle –11,5 (= GE-KL-07) · Birke –6,4 Tage (Normalperiodenvergleich) — konsistent mit Ender 2020/KWRA TB5 („Hasel/Erle **bis zu** 26 Tage früher 1961–2017; Birke 1–1,5 Wochen“) [4,5].

```

# Spreizung = Differenz der Einzelart-Verfruehungen (DE, gerundet auf Messgenauigkeit):
# Birke -6,4 vs. Erle -11,5 => Birkengruppe +5,1 (CSV: +4,79 – Stationspaarung differiert)
assert abs((-6.4) - (-11.5) - 5.1) < 0.01
# Graeser: -5,09 vs. -8,72 => +3,63 (CSV: +4,06 – Stationspaarung differiert)
assert abs((-5.09) - (-8.72) - 3.63) < 0.01
# Die CSV-Werte selbst (gepaarte Stationen) sind massgeblich:
de_b, de_g = 4.79, 4.06
assert 3.0 < de_b < 6.5 and 3.0 < de_g < 5.5

```

3.2 Betroffene je Zelle: altersspezifische Prävalenz (Anker $\# \text{p-ar}$)

$$B_{\text{Zelle}} = \sum_a \text{pop}_a \cdot p_{\text{AR},a}$$

Konvention: Die auf eine Nachkommastelle gerundeten Band-Prävalenzen sind die verbindlichen Produktwerte (Registry `pollen.p_ar`); alle Summen dieses Berichts nutzen sie (Befund 105).

Bänder und Herleitung (Rev.-5-Befunde 27/35): Das Produkt führt die Zensus-Bänder u65/65–74/75–84/85+; für die Prävalenz-Schichtung wird zusätzlich die Ebene **u20 neu angelegt** (Zensus-2022-Gitter, 5er-Jahresgruppen 0–4, 5–9, 10–14, 15–19; §3.1-Kennzeichnung „neu anzulegen“); das Band 20–64 ergibt sich je Zelle als u65 – u20. **Ergebnis der Integration (31.08.2026)**: Ebene POPULATION_U20 **angelegt** — der Zensus-Gitterdatensatz „Alter in 5er-Jahresgruppen“ liegt bereits im Produkt; u20 wird aus unter5 + a5bis9 + a10bis14 + a15bis19 als **Binnenaufteilung der u65-Menge** gebildet (dasselbe Zwei-Quellen-Prinzip wie bei den Senioren-Bändern: die gut besetzte u65-Menge legt das Niveau fest, die Feingruppen nur die Aufteilung; Rückfall Zelle → Gebiet → national 0,2407). Prävalenzwerte (12-Monats, ärztlich diagnostiziert) aus DEGS1 Tab. 3 [1] und KiGGS W2 [2], bevölkerungsgewichtet auf die Produktbänder (Gewichte: Bevölkerung 31.12.2023 nach Altersjahren [48]):

- **u20 = 8,8 %** (KiGGS W2, 0–17; die 18/19-Jährigen erhalten den Kinder- statt des höheren DEGS1-Werts 14,6 % — dokumentiert **unterschätzend**, Log 10).
- **20–64 = 13,2 %**: $(9.301.783 \cdot 14,6 + 10.947.845 \cdot 17,2 + 10.275.235 \cdot 14,4 + 12.293.757 \cdot 10,1) / 6.345.372 \cdot 8,2) / 49.163.992 = 13,19 \approx 13,2 \%$ (DEGS1-Dekadenwerte 14,6/17,2/14,4/10,1; 60–64 mit dem 60–69-Wert 8,2).
- **65–74 = 6,7 %**: $(5.180.675 \cdot 8,2 + 4.388.965 \cdot 5,0) / 9.569.640 = 6,73$ (65–69 → 8,2; 70–74 → 5,0).
- **75–84 = 5,0 %** (DEGS1 70–79; 80–84 = Extrapolation, gekennzeichnet).
- **85+ = 5,0 %** (Extrapolation über das DEGS1-Ende 79 hinaus, gekennzeichnet; Richtung unklar — Prävalenz fällt mit Alter, Untererfassung bei Hochaltrigen möglich).

```
# p_AR 20-64 und 65-74: bevoelkerungsgewichtete DEGS1-Werte (Bev. 31.12.2023)
pop = {"20-29": 9_301_783, "30-39": 10_947_845, "40-49": 10_275_235,
       "50-59": 12_293_757, "60-64": 6_345_372, "65-69": 5_180_675, "70-74": 4_388_965}
p = {"20-29": 14.6, "30-39": 17.2, "40-49": 14.4, "50-59": 10.1, "60-64": 8.2,
     "65-69": 8.2, "70-74": 5.0}
g2064 = sum(pop[k]*p[k] for k in ["20-29", "30-39", "40-49", "50-59", "60-64"]) / \
sum(pop[k] for k in ["20-29", "30-39", "40-49", "50-59", "60-64"])
g6574 = (pop["65-69"]*p["65-69"] + pop["70-74"]*p["70-74"]) / (pop["65-69"] + pop["70-74"])
assert abs(g2064 - 13.19) < 0.01
assert abs(g6574 - 6.73) < 0.01
# Bundes-Betroffene mit gerundeten Bandwerten:
band_pop = {"u20": 15_583_456, "20-64": 49_163_992, "65-74": 9_569_640,
            "75-84": 6_294_744, "85+": 2_844_213}
band_p = {"u20": 8.8, "20-64": 13.2, "65-74": 6.7, "75-84": 5.0, "85+": 5.0}
betroffene = sum(band_pop[b]*band_p[b]/100 for b in band_pop)
# Konvention (Befund 105): die GERUNDETEN Band-Praevalenzen sind die verbindlichen
# Produktwerte (Registry pollen.p_ar); mit ihnen: 8.959.105 (= §4-Wert 8,96 Mio;
# ungerundete Gewichte ergaeben 8.944.994 – Abweichung < 0,2 %)
assert abs(betroffene - 8_959_105) < 1
```

3.3 Zusatztage und lokale Modulation (nativer Ausweis)

Zusätzliche Symptomtage je Betroffenenem und Jahr (Region R):

$$\delta_R = f \cdot (p_B \Delta S_{B,R} + p_G \Delta S_{G,R}) \cdot a_{\text{attr}}$$

$$\Delta \text{Tage}_{\text{Zelle}} = B_{\text{Zelle}} \cdot \delta_R \cdot \hat{P}_{\text{Zelle}}, \quad \hat{P}_{\text{Zelle}} = 1 + \lambda \cdot (\hat{G}_{\text{Zelle}} / \bar{G}_0 - 1)$$

- $\hat{P}$ steht in **beiden** Pfaden (ΔTage und ϵ) — natives Outcome und ϵ -Wert bleiben strikt proportional (Rev.-5-Befund 12).
- **Zentrierung — Bezugswert $\bar{G}_0$, Gewichtsregel und Bezugsebene definiert** (Befund 101; Log 17, Rev. 2: **Bezugsebene = die betrachtete Kommune**, Log 18; Rev. 4: **Bezugswert im Ausgangsstand festgehalten**, Log 26; Anker #p-hat): Der Bezugswert der Zentrierung heißt $\bar{G}_0$. $\bar{G}_0$ ist das **betroffenengewichtete Mittel über die bewohnten Zellen der eigenen Kommune im Ausgangsstand ohne die bewerteten Maßnahmen** ($\hat{G}_{\text{Zelle}}^0$ = heutiger Vegetationsstand der Zelle):

$$\bar{G}_0 := \frac{\sum_{\text{Zellen}} B_{\text{Zelle}} \cdot \hat{G}_{\text{Zelle}}^0}{\sum_{\text{Zellen}} B_{\text{Zelle}}} \Rightarrow \sum_{\text{Zellen}} B_{\text{Zelle}} \cdot \hat{P}_{\text{Zelle}}^0 = \sum_{\text{Zellen}} B_{\text{Zelle}} \text{ exakt (Ausgangsstand).}$$

$\bar{G}_0$ wird im Lauf des Ausgangsszenarios gebildet und für jedes Maßnahmenzenario festgehalten. Eine Maßnahme ändert $\hat{G}$ der Zellen, die sie trifft, zu $\hat{G}'$, aber nicht $\bar{G}_0$. Für die Kommune gilt dann

$$\sum_{\text{Zellen}} B \cdot \hat{P}' = (1 - \lambda) \sum_{\text{Zellen}} B + \lambda \sum_{\text{Zellen}} B \cdot \frac{\hat{G}'}{\bar{G}_0}, \quad \text{Senkung} = \lambda \cdot \frac{\sum_{\text{Zellen}} B \cdot (\hat{G} - \hat{G}')}{\bar{G}_0}.$$

Senkt die Maßnahme $\hat{G}$, sinkt die Kommunensumme; Rechenbeispiel in §5. $\bar{G}$ ohne Index steht im Bericht nur noch für den in jedem Lauf neu gebildeten Wert der verworfenen Regel (Log 19).

Mit dieser Gewichtung ist die **Kommunensumme im Ausgangsstand per Konstruktion invariant** gegen λ und gegen jede Korrelation zwischen $\hat{G}$ und Bevölkerung — ein flächen- oder zellgewichtetes Mittel hätte diese Eigenschaft nicht (unbewohnte Waldzellen bzw. Stadtvegetation würden $E_{\text{Betroffene}}[\hat{P}] \neq 1$ erzeugen und, da $c_{\text{kal}} \equiv 1$ keinen Fit nachschaltet, die Summe direkt verschieben); die §4-Sanity-Rechnung (mit $\hat{P}$ -Mittel = 1) gilt damit **exakt je Kommune**, $\hat{P}$ verteilt im Ausgangsstand ausschließlich **innerhalb** der Kommune um.

Warum die Kommune und nicht Deutschland die Bezugsebene ist (Rev. 2, Log 18):

1. **Reichweite der Evidenz.** Der λ -Term ist ausschließlich aus **intra-urbanen** Messanordnungen abgeleitet — Werchan misst Unterschiede zwischen Standorten *innerhalb* Berlins (14 Pollenfallen [54]) bzw. den Symptomgradienten innerhalb derselben Stadt [55], Bogawski koppelt Baumkronen an lokale Konzentrationen [56]. Diese Evidenz trägt eine Umverteilung innerhalb einer Stadt; sie trägt **nicht** die Aussage, eine insgesamt grünere Kommune habe mehr Symptomtage als eine graue. Letzteres wäre ein unbelegter Skalentransfer — die interkommunalen Unterschiede stecken bereits in B_{Zelle} (Bevölkerung $\times$ altersspezifische Prävalenz) und in ΔS_R (regional gemessen).
2. **Geschlossene Betrachtungsebene** (Aufgabe §3.2, Fortschreibung 31.08.2026): Ein Bundesmittel über alle Zellen wäre eine modellinterne Aggregation über eine **höhere Ebene als die Betrachtungsebene**; das Ergebnis einer Kommune hinge dann an Daten außerhalb ihrer selbst und wäre nur mit einem (per §3.4 unzulässigen) Bundeslauf bestimmbar. Beides entfällt: $\bar{G}_0$ entsteht im Lauf des Ausgangsstands aus den eigenen Zellen (inputs.kommunale_pollen_referenz).
3. **Konsequenz — ehrlich benannt, nicht beschönigt:** Die Vegetationsstruktur des Ausgangsstands verschiebt die **Kommunensumme nicht**; $\hat{P}$ ist im Ausgangsstand **nullsummig umverteilend** (nicht „konservativ“ im Sinne einer Unterschätzung — es ist betroffenengewichtet erwartungstreu). Der Ausweis differenziert damit **innerhalb** der Kommune (Hotspots an Alleen/Parks gegenüber vegetationsarmen Blöcken) und bleibt zwischen Kommunen bei dem, was Prävalenz und gemessenes Klimasignal hergeben. Eine Maßnahme dagegen wird am festgehaltenen $\bar{G}_0$ gemessen und senkt die Kommunensumme, wenn sie $\hat{G}$ senkt (§5, Modellgrenze 7 in §6, Log 26).
4. **Fehlt die Referenz** (Zelle ohne Kommunen-Kontext, Alt-Daten), bleibt $\hat{P} \equiv 1$ — **kein Ersatz-Bundeswert** (Aufgabe §3.2).

5. **Fallback der Ebene selbst** (§3.1): Eine Zelle ohne kartierte OSM-Kronen und ohne Grünfläche erhält $\hat{G} = 0$ — das ist die inhaltlich richtige Lesart („keine allergene Vegetation kartiert“), kein fehlender Wert; sie bekommt damit das kleinstmögliche $\hat{P} = 1 - \lambda$ (bei $\lambda = 0,7; 0,3$). **Proxy-Grenze, dokumentiert:** OSM-Baumkataster sind lückenhaft — eine unkartierte Zelle ist von einer vegetationsfreien nicht unterscheidbar; die Zentrierung fängt das teilweise auf (fehlen Kronen flächendeckend, sinkt $\hat{G}_0$ mit). Richtung: In Kommunen mit schwacher OSM-Erfassung differenziert $\hat{P}$ schwächer; die Kommunensumme bleibt unberührt. Ebenen-Definition: OSM-basierter Anteil allergener Gehölze (Birke/Erle/Hasel-anteilige Baumkronen-/Gehölzfläche) + Grünflächenanteil als Gräser-Proxy, **neu anzulegen** (§3.1) — die Gewichtsregel ist hiermit festgelegt, nur die Arten-/OSM-Detailspezifikation ist Integrationsumfang. **Referenzzustand — Befund 113 unter der kommunalen Zentrierung** (Rev. 4, Log 26; Log 19 verworfen): $\hat{G}_0$ wird im Ausgangsszenario aus dem heutigen Vegetationszustand der Kommune gebildet und in jedem Maßnahmenszenario festgehalten. Das ist die Fixierung, die Befund 113 vorgeschlagen hatte, jetzt auf der Ebene der Kommune. Bildete man $\hat{G}$ im Maßnahmenlauf neu (so Log 19 bis Rev. 4), höbe die neue Zentrierung jede Senkung genau auf: Im Rechenbeispiel in §5 bliebe die Summe bei 8.000, obwohl weniger Pollen fliegen. Das wäre die Nullwirkung, die Vorgabe P2 ausschließt. Den Einwand aus Log 19, die λ -Evidenz trage nur Gradienten innerhalb einer Stadt, beantwortet Log 26: Ein Programm der Kommune wird mit dem Ausgangsstand derselben Kommune verglichen, also innerhalb einer Stadt. Genau dort misst Hugg 2017 [74] den Anteil der örtlichen Quellen an der Pollenlast (Gräser, Helsenki und Espoo, abgeleitet 0,22–0,94; Richtung des Fehlers in Modellgrenze 7). Der Vergleich zwischen Kommunen bleibt unberührt (Log 18). **Produktseitige Konsequenz — als Anforderung, nicht als Beleg** (Befund 124): Das Maßnahmen-Modul rechnet $\hat{P}$ nicht neu, sondern skaliert die gespeicherten Zell-Outcomes mit dem Wirkungsfaktor der Maßnahme (`measure_service._adjusted_cell_data`). Das ist **kein Nachweis** für die Rechnung nach §5 — im Gegenteil: Eine pauschal auf diesen Risiko-Code verknüpfte Maßnahme (`linked_risk_codes`) würde jede Zelle mit demselben Faktor senken, unabhängig von ihrem $\hat{G}$ und davon, ob die Maßnahme sie trifft. Daher gilt als **Integrationsaufgabe**: Für #96 ist **keine** pauschal wirkende Maßnahme verknüpft; eine künftige Verknüpfung darf nur über die zellscharfe Änderung von $\hat{G}$ mit anschließender Neuberechnung bei festgehaltenem $\hat{G}_0$ wirken, nie über einen kommunenweiten Reduktionsfaktor. Testseitig gebunden: `test_no_flat_measure_on_allergy_days`. Bis zur Anlage der Ebene ist $\hat{P} \equiv 1$ **kein zulässiger stiller Fallback** — die Ebene ist Teil des Integrationsumfangs (Kartenebenen-Pflicht §3.6). **Ergebnis der Integration (31.08.2026; §3.1-Anlagepflicht):** Ebene `POLLEN_LOAD` **angelegt**. Detailspezifikation (vom Bericht ausdrücklich der Integration überlassen): $\hat{G}_z = w_B [k_{\text{Birke},z} + s_{\text{unbek}} k_{\text{unbek},z}] + (1 - w_B) \text{Grün}_z$ — Kronenflächen aus OSM-Baumpunkten (`natura1=tree`) mit Gattungs-Tag `genus/species/taxon` der Birkengruppe (*Betula/Alnus/Corylus/Carpinus*); Kronen **ohne** Gattungs-Tag (in OSM der Regelfall) gehen mit dem Anteil $s_{\text{unbek}} = 0,12$ ein (`Registry_birch_group_share_default`). **§3.9-Kategorie ABGESCHÄTZT — keine Primärquelle:** Für den Gattungsmix ungetaggtter OSM-Bäume gibt es keine belastbare offene Erhebung (Straßenbaumkataster sind kommunal, uneinheitlich, nicht keyless aggregierbar). **Begründung des Zahlenwerts ohne Fundstelle** (§3.8: Datenlücke ausdrücklich benannt): Eine bundesweite Gattungsstatistik der Siedlungsgehölze existiert nicht, und kommunale Baumkataster sind weder einheitlich noch keyless aggregierbar — es wird daher **keine** Prozentzahl aus der Literatur zitiert. Der Ansatz 0,12 ist eine **Setzung zwischen zwei Anker**: Straßenbaum- bestände enthalten Birke/Erle als Nebenbaumarten (unteres Bandende 0,05), Park- und Gehölzstrukturen mit Hasel/Hainbuche liegen deutlich höher (oberes Bandende 0,25); der Basiswert ist die Mitte dieser Spanne. Band 0,05–0,25. **Ergebnis-Sensitivität** (Bandbreite über den dokumentierten Zelltypen-Satz Allee/Park · Wohnblock · Grünanlage · Mischlage, jeweils $\hat{G}/\hat{G}_0$ bei $s_{\text{unbek}} 0,05 \rightarrow 0,25$, $\hat{G}_0$ je Wert von s_{unbek} im Ausgangsstand gebildet): gehölzreich 0,665 $\rightarrow$ 0,752 (+13,0 %), vegetationsarm 0,255 $\rightarrow$ 0,258 (+0,9 %), grünlastig 2,014 $\rightarrow$ 1,918 (–4,7 %), Mischlage 1,066 $\rightarrow$ 1,072 (+0,6 %) — die Wirkung hängt vom Vegetationsprofil der Zelle ab und liegt für gehölzgeprägte Zellen im **zweistelligen Prozentbereich**, für die übrigen darunter. Die **Kommunensumme bleibt im Ausgangsstand unverändert** (Zentrierung auf $\hat{G}_0$); betroffen ist dort ausschließlich die Verteilung innerhalb der Kommune. Reproduzierbar mit dem Golden-Test `test_s_unbekannt_sensitivity_band`. Ersetzbar durch ein kommunales Baumkataster (Fortschreibungsvermerk); Gräser-Proxy = Grün-/Wiesenanteil der Zelle; Gewichte aus den δ -Beiträgen: $w_B = 0,55 \cdot 4,79 / (0,55 \cdot 4,79 + 0,75 \cdot 4,06) = 2,6345 / 5,6795 = 0,464$. w_B ist **kein Registry-Parameter**, sondern eine **Definitionskonstante der Ebene** (`indicators.POLLEN_G_WEIGHT_BIRKE`): Sie gehört zur Ebenen-Definition und darf sich zur Laufzeit nicht bewegen — sonst verschöbe ein Schicht-B-Parameter den Schicht-A-Hazard (Ledger-Befunde 138/142). Die **Kopplung an $p_B/p_G/\Delta S_{DE}$ ist testgebunden** (§3.9: Kopplung benennen und bei Änderung neu rechnen) — der Golden-Test `test_veg_weight_derives_from_delta_contributions` wird rot, sobald einer dieser Werte ohne Nachziehen der Konstante geändert wird; ein zweiter Test (`test_layer_is_independent_of_layer_b_parameters`) hält die Schichtentrennung fest. $\hat{G}_0$ dagegen wird im Lauf des Ausgangsszenarios aus den Zellen der jeweiligen Kommune gebildet (`inputs.kommunale_pollen_referenz`; Rev. 2, Log 18, 26) — damit gilt im Ausgangsstand $\sum_z B_z \hat{P}_z = \sum_z B_z$ **exakt** (Golden-Test `test_reference_is_closed_within_the_kommune`) und die Betrachtungsebene bleibt geschlossen. Zur Plausibilisierung der Ebene dokumentiert das Skript `pollen_g_bar.py` (Anlagen `pollen_g_bar.csv/.md`) Größenordnung und Streuung von $\hat{G}$ über drei Siedlungstypen: Offenbach am Main 0,174 · Freising 0,180 · Weyarn 0,270 (2.896 bewohnte Zellen) — der Stadt-Land-Kontrast ist die erwartete Richtung und belegt, dass die Ebene misst, was sie soll.
- Werte je Region: $\delta = 2,02 / 1,88 / 2,12$ Tage je Betroffenen-Jahr (N/M/S; DE-gewichtet 1,99) mit den Basiswerten $f = 0,70$, $p_B = 0,55$, $p_G = 0,75$, $a_{\text{attr}} = 0,50$.
 - **Saison-Fenster überlappen nicht:** ΔS_B wirkt im Februar–April (Front der Birkengruppe), ΔS_G im Mai–Juni (Gräser-Sukzession) — die Addition zählt keine Tage doppelt. (Zur Überlappung in d_{Saison} s. §3.5 — dort ist die additive Form €-konservativ; Rev.-5-Befund 36b.)

```
f, pB, pG, a = 0.70, 0.55, 0.75, 0.50
DS = {"nord": (3.96, 4.78), "mitte": (4.20, 4.08), "sued": (5.94, 3.70), "de": (4.79, 4.06)}
soll = {"nord": 2.017, "mitte": 1.880, "sued": 2.115, "de": 1.988}
for r, (db, dg) in DS.items():
    delta = f * (pB*db + pG*dg) * a
    assert abs(delta - soll[r]) < 0.002
```

3.4 Sensitivität der Basiswerte f , p_B/p_G , λ (Anker #f-sympt, #p-sens, #lambda-veg)

- **$f = 0,70$ (Band 0,50–0,85) — reine Modellannahme** (§3.9 „Abgeschätzt“; Log 7; Rev.-5-Befund 14): Anteil der Saisontage, an denen ein Patient symptomatisch/behandelnd ist. Die Pollen-Symptom-Korrelationen $r = 0,48\text{--}0,79$ (Pfaar 2020 [52]) stützen nur **qualitativ**, dass Pollenflug die Symptomlast treibt — sie sind **kein** Zahlenwert für f (Kategorienfehler der Rev. 5, behoben). Der von der Gegenprüfung benannte Kandidat Bastl 2020 [53] wurde im Volltext geprüft: die Studie vergleicht Symptom-Score-Berechnungsmethoden und publiziert **keinen** Anteil symptomatischer Saisontage — f bleibt Annahme mit Band und Ersetzungspfad (PHD-Tagesdaten). **Entlastung:** f kürzt sich im €-Pfad vollständig heraus (§3.5) und wirkt nur auf den nativen Δ Tage-Ausweis: am Band 0,50–0,85 um –28,6 % bis +21,4 % (0,50 / 0,70 und 0,85 / 0,70).
- **$p_B = 0,55$ (0,4–0,7), $p_G = 0,75$ (0,6–0,85) — gekennzeichnete Abschätzung** (Log 8; Rev.-5-Befund 36a): benötigt wird der Anteil der AR-Patienten mit Birkengruppen- bzw. Gräser-relevanter Saison; publiziert sind nur Bevölkerungs-Sensibilisierungen (Haftenberger [3]: Gräserpollen 19,4 %, Birke 17,4 %, Erle 16,5 %, Hasel 16,2 % — Rangfolge Gräser > Birkengruppe konsistent zur Setzung). Sensitivität (Region Mitte, $p_B \Delta S_B + p_G \Delta S_G = 5,37$ Tage): p_B 0,4–0,7 verschiebt δ um –11,7 % bis +11,7 % ($\pm 0,15 \times 4,20 = \pm 0,63$ Tage), p_G 0,6–0,85 um –11,4 % bis +7,6 % ($-0,15 \times 4,08 = -0,612$ Tage, $+0,10 \times 4,08 = +0,408$ Tage), zusammen –23 % bis +19 % (Kap. 1 (a)). Ersetzungspfad: PID-/Versorgungsdaten (Registry-Vermerk).
- **$\lambda = 0,7$ (0,3–1,0) — Herleitungskette** (Anker #lambda-veg; Befunde 102/110): Werchan 2017 [54] misst über 14 Pollenfallen in Berlin die Spanne der Pollensedimentation zwischen höchstem und niedrigstem Standort; Original-Vortragslaut (Abstract, primär verifiziert): „the observed **differences** between the trap with the overall highest and ... lowest amount ... were in the case of birch pollen **245 %**, grass pollen **306 %**“. **Lesart (dokumentiert, Befund 110):** Der Basiswert folgt der wörtlichen **Zuwachs**-Lesart (Differenz = 245 % des niedrigsten Werts $\Rightarrow$ Verhältnis $R_B = 3,45$, $R_G = 4,06$); die in M0 verwendete **Verhältnis**-Lesart ($R = 2,45/3,06$) geht als untere Lesart ins Band ein — der Abstract-Vortragslaut ist nicht eindeutig, eine Fundstelle im Volltext, die die Lesart entscheidet, steht aus (Ersetzungspfad). Unter einem linearen Gradienten zwischen den Extremstandorten ist die relative Spanne um den Mittelwert

$$\lambda_{\text{roh}} = \frac{R-1}{(R+1)/2} = \frac{2(R-1)}{R+1} = 1,10 (R_B) \dots 1,21 (R_G) \quad (\text{Verhältnis-Lesart: } 0,84 \dots 1,01).$$

Davon ist nur ein Teil durch die lokale Vegetation erklärt (Rest: Ferntransport, Wind): vegetationserklärter Anteil $a_{\text{veg}} = 0,6$ (0,4–0,8; **gekennzeichnete Abschätzung** §3.9) $\Rightarrow \lambda = 1,10 \dots 1,21 \times 0,6 = 0,66 \dots 0,73$, **Basiswert 0,7**; Band **0,3–1,0** = Vereinigung beider Lesarten $\times a_{\text{veg}}$ -Band ($0,84 \times 0,4 = 0,34 \dots 1,21 \times 0,8 = 0,97$, gerundet). Die **Kommunensumme** ist im Ausgangsstand gegen λ invariant ($\hat{G}_0$ -Gewichtung §3.3) — dort wirkt die Lesart nur innerhalb der Kommune verteilend. Die Senkung durch eine Maßnahme ist dagegen proportional zu λ (§5); λ ist dort als Anteil der örtlichen Quellen an der Pollenlast gelesen, be-

- legt mit Hugg 2017 [74] (Log 26, Modellgrenze 7). Richtung unabhängig gestützt durch den Symptomgradienten Zentrum→Peripherie [55] und die Lidar-Birken-dichte-Kopplung [56].
- **Altersinvarianz (explizite §3.2-Annahme; Befund 109):** f , p_B/p_G und λ sind **altersinvariant** angesetzt („gleiche relative Elastizität über alle Bänder“); real sind Sensibilisierungsprofile altersabhängig — die Bänder decken diese Streuung, das absolute Altersmuster entsteht über $p_{AR,a}$ (für c_{Tag} ist die bändeinheitliche Vereinfachung in §3.5 dokumentiert).

3.5 Monetarisierung (K1) und Aggregation (Anker #c-tag, #d-saison)

$$\text{€}_{Zelle} = \Delta\text{Tag}e_{Zelle} \cdot c_{Tag}, \quad c_{Tag} = \frac{c_{Jahr,direkt}}{d_{Saison}}, \quad d_{Saison} = f \cdot (p_B L_B + p_G L_G), \quad \text{Kommune} = \sum_{Zellen}$$

- $c_{Jahr,direkt} = \mathbf{266,90 \text{ €}_{2024}}$ (Log 9): TOTALL [65] — bevölkerungsbasierte Stichprobe (Schweden, 18–65, alle Schweregrade): direkte Kosten **210,3 €** je Betroffenenem-Jahr (Preisstand Feb. 2014, CPI-adjustiert laut Studie); Indexierung $\times 119,3/94,0 = \times 1,2691 \Rightarrow 266,90 \text{ €}_{2024}$. Raumtransfer Schweden→Deutschland 1:1 als dokumentierte Annahme (vergleichbare Preisniveaus; ohne Kaufkraft-Korrektur — Band). **Warum nicht Schramm als Basis:** Schramm [7] misst **mode-rate-schwere**, fachärztlich behandelte SAR (Erwachsene direkt: $42 \% \times 1.543 = 648,1 \text{ €}_{2000} \Rightarrow \times 119,3/75,9 = \mathbf{1.018,6 \text{ €}_{2024}}$; Kinder 60–78 % $\times 1.089 \Rightarrow 1.027\text{--}1.335 \text{ €}_{2024}$) — auf **alle** 12-Monats- diagnostizierten Betroffenen angewendet wäre das eine bekannte Überschätzung um grob Faktor 4 und würde die Untergrenzen-Zusage verletzen (dieselbe Logik wie #95-Befund 62). Schramm bildet daher die **Obergrenze** des c_{Tag} -Bands und das Kinder-Band. Die gewählte Basis 266,90 € liegt damit 74 % unter der Schramm-Kette ($266,90 / 1.018,6 - 1 = -73,8 \%$).
- $d_{Saison} = \mathbf{0,70 \times (0,55 \cdot 30 + 0,75 \cdot 60) = 43,05 \text{ Tage}}$ je Betroffenenem und Referenzsaison (Saisonlängen $L_B = 30$ (20–45), $L_G = 60$ (45–80) Tage — **gekennzeichnete Abschätzungen** (§3.9) typischer deutscher Saisonfenster **nach dem** EAACI-Saisonkriterium aus Pfaar 2017 [51]; die Quelle definiert das Kriterium (Pollenschwellen), publiziert aber keine festen Längenwerte — Bänder decken die Spannweite; Befund 111). Die additive Form zählt bei Doppelt-Sensibilisierten überlappende Mai-Wochen doppelt $\Rightarrow d_{Saison}$ eher **überzeichnet** $\Rightarrow c_{Tag}$ eher **unterschätzt** $\Rightarrow$ €-Pfad konservativ (Rev.-5-Befund 36b, dokumentiert statt korrigiert).
- $c_{Tag} = \mathbf{266,90 / 43,05 = 6,20 \text{ €}_{2024}/\text{Tag}}$ (Band 6,20–23,66; Obergrenze = Schramm-Kette 1.018,6/43,05). Einheitlich über alle Altersbänder (Vereinfachung dokumentiert; Kinder-Schramm-Band liegt innerhalb der Obergrenze). **Produktverankerung** (Integration 31.08.2026): Maßgeblicher Produktwert ist c_{Tag} (editierbarer Kostensatz des Risikos, Default 6,20); $c_{Jahr,direkt}$ ist der **Herleitungsschritt** dahinter und folgt implizit als $c_{Tag} \cdot d_{Saison,ref} = 6,20 \cdot 43,05 = 266,91 \text{ €}$ — die 1-Cent-Differenz zu 266,90 € ist reine Rundung des Cent-genauen Kostensatzes ($+3,7 \cdot 10^{-5}$ relativ, testgebunden). Ändert der Nutzer f , p_B , p_G , L_B oder L_G , läuft c_{Tag} über d_{Saison} mit (Kopplung §3.9, Golden-Tests `test_f_cancels_in_euro_path / test_cost_rate_follows_season_length_chain`).
- **Proxy-Kennzeichnung** c_{Tag} (§3.1: Durchschnitts-Kostensatz für einen spezifischen Fallmix; Befund 103) mit Richtungsdiskussion: **überschätzende Kanäle** —
 - TOTALL erfasst allergische Rhinitis insgesamt (inkl. perennialer AR), die Jahreskosten werden aber vollständig auf die 43,05 Pollensaisonstage umgelegt;
 - Durchschnitts- statt Grenzkosten: fixe Jahreskomponenten (Diagnostik, Arztkontakt) skalieren nicht mit der Saisonlänge — der Kostensatz je *zusätzlichem* Tag liegt darunter. **Unterschätzende Kanäle** — (c) Betroffene = nur ärztlich Diagnostizierte (Selbstmedikation Nicht-Diagnostizierter fehlt in der Menge, deren Kosten in TOTALL anteilig enthalten sind); (d) schwedisches Preisniveau ohne Kaufkraft-Aufschlag. **Präzisierte Untergrenzen-Aussage:** die Untergrenzen-Eigenschaft des Gesamtausweises trägt die **Mengen-Seite** (Δ Tage strukturell unterschätzend: Intensität, Herbst, E09, Ambrosia nicht angesetzt) — der **Kostensatz** ist ein zweiseitiges Band, dessen Basiswert die untere belegte Stütze (populationsbasiert) nutzt; ein Grenzkosten- c_{Tag} als echte Untergrenze ist mangels Quelle nicht herleitbar (dokumentierte Lücke; Ersetzungspfad: saisonale Kostenaufschlüsselung).
- **f -Kürzung:** $\text{€} = B \cdot \frac{p_B \Delta S_B + p_G \Delta S_G}{p_B L_B + p_G L_G} \cdot a_{attr} \cdot \hat{P} \cdot c_{Jahr,direkt}$ — der weichste Parameter f beeinflusst den €-Ausweis **nicht**.

```
# TOTALL 210,3 EUR_2014 -> EUR_2024; d_Saison; c_Tag; Schramm-Obergrenze (VPI [19])
c_jahr = 210.3 * 119.3 / 94.0
assert abs(c_jahr - 266.90) < 0.05
d_sais = 0.70 * (0.55*30 + 0.75*60)
assert abs(d_sais - 43.05) < 0.001
assert abs(c_jahr / d_sais - 6.20) < 0.01
schramm = 0.42 * 1543 * 119.3 / 75.9
assert abs(schramm - 1018.6) < 1.0
assert abs(schramm / d_sais - 23.66) < 0.02
kind_lo, kind_hi = 0.60 * 1089 * 119.3/75.9, 0.78 * 1089 * 119.3/75.9
assert abs(kind_lo - 1027) < 2 and abs(kind_hi - 1335) < 2
```

```
# Der f-Parameter kuerzt sich im EUR-Pfad vollstaendig heraus
pB, pG, LB, LG, a, c = 0.55, 0.75, 30, 60, 0.50, 266.90
def euro_pro_betroffenem(f, dsB, dsG):
    delta = f * (pB*dsB + pG*dsG) * a           # Tage
    c_tag = c / (f * (pB*LB + pG*LG))           # EUR/Tag
    return delta * c_tag
e1 = euro_pro_betroffenem(0.50, 4.20, 4.08)
e2 = euro_pro_betroffenem(0.85, 4.20, 4.08)
assert abs(e1 - e2) < 1e-9
```

```
# Beispielzelle: 1.000 EW im Bundes-Altersmix, Region Mitte, P^=1
# Betroffene ~107,4; Delta-Tage ~202; EUR ~1.251/Jahr
pbar = 10.74 / 100           # gewichtete Bundes-Praevalenz (§3.2)
b = 1000 * pbar
delta_mitte = 0.70 * (0.55*4.20 + 0.75*4.08) * 0.50
dt = b * delta_mitte
assert abs(b - 107.4) < 0.1
assert abs(dt - 201.9) < 0.5
assert abs(dt * 6.20 - 1252) < 5
```

3.6 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
a	Altersband $u_{20} \cdot 20\text{--}64 \cdot 65\text{--}74 \cdot 75\text{--}84 \cdot 85+$ (u_{20} neu; $20\text{--}64 = u_{65} - u_{20}$)	—	Zensus-Altersbänder + neue Ebene u_{20} (§3.2)
a_{attr}	klimaattribuierter Anteil des Saisonrends	—	0,50 (IQR 0,19–0,84) [9]; register:96-W025-02
B_{Zelle}	Betroffene (aktive allergische Rhinitis) der Zelle	Personen	berechnet (§3.2)

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
$c_{\text{Jahr,direkt}}$	direkte Behandlungskosten je Betroffenen und Jahr (populationsbasiert)	€ ₂₀₂₄	266,90 = 210,3 € ₂₀₁₄ × 119,3/94,0 (Band bis 1.018,6 = Schramm-Kette; Kinder 1.027–1.335) [7,19,65]; register:96-K1-01/-02; herleitung:#c-tag
c_{Tag}	Behandlungskostensatz je Symptomtag	€ ₂₀₂₄ /Tag	6,20 = 266,90/43,05 (Band 6,20–23,66); herleitung:#c-tag
d_{Saison}	Symptomtage je Betroffenen und Referenzsaison	Tage	43,05 = 0,70 × (0,55·30 + 0,75·60); additive Form €-konservativ (§3.5); herleitung:#d-saison
δ_R	zusätzliche Symptomtage je Betroffenen und Jahr, Region R	Tage/Jahr	2,02/1,88/2,12 (N/M/S; DE 1,99); berechnet (§3.3)
$\Delta S_{B,R}, \Delta S_{G,R}$	gemessene Saison-Spreizung Birkengruppe/Gräser je Region (1961–90 → 1991–2020)	Tage	3,96/4,20/5,94 · 4,78/4,08/3,70 (N/M/S); pollensaison_region.csv [33,67]; register:96-W025-01; herleitung:#delta-s
$\Delta \text{Tage}_{\text{Zelle}}$	zusätzliche Symptomtage — nativer Ausweis	Tage/Jahr	Ergebnis
ϵ_{Zelle}	bewerteter Schaden K1 (Ursache Allergene) — Teil-Ausweis	€ ₂₀₂₄ /Jahr	Ergebnis = $\Delta \text{Tage} \times c_{\text{Tag}}$ (§3.5)
f	Anteil symptomatischer Saisontage	—	0,70 (Band 0,50–0,85) — Modellannahme (§3.4; kürzt sich im €-Pfad); [52] nur qualitative Stütze; herleitung:#f-sympt
$k_{\text{Birke},z}, k_{\text{unbek},z}$	Kronenflächenanteil der Zelle: sicher der Birkengruppe zugeordnet bzw. ohne Gattungs-Tag	—	OSM natural=tree mit genus / species / taxon (Betula/Alnus/Corylus/Carpinus) × Kronendurchmesser + Zellfläche; Ebenen POLLEN_LOAD/CANOPY_BIRCH_FRACTION (§3.3); herleitung:#p-hat
Grün_z	Grün-/Wiesenflächenanteil der Zelle (Gräser-Proxy)	—	OSM-Landnutzung (vorhandene Produktgröße green_frac); herleitung:#p-hat
s_{unbek}	Birkengruppen-Anteil der Kronen ohne OSM-Gattungs-Tag	—	0,12 (Band 0,05–0,25) — §3.9 ABGESCHÄTZT, keine Primärquelle : Straßenbaumkataster sind kommunal und nicht keyless aggregierbar; Begründung + gemessene Sensitivität in §3.3 (#p-hat). Wirkt im Ausgangsstand nur auf die Verteilung, nicht auf die Kommunensumme (Zentrierung auf $\bar{G}_0$); herleitung:#p-hat
w_B	Gewicht der Gehölz-Komponente in $\hat{G}$ (Gräser: 1 – w_B)	—	0,464 = $p_B \Delta S_{B,DE} / (p_B \Delta S_{B,DE} + p_G \Delta S_{G,DE}) = 2,6345/5,6795 = 0,46386$ (auf 3 NK gerundet); Definitionskonstante der Ebene, kein Registry-Parameter (POLLEN_G_WEIGHT_BIRKE) — zur Laufzeit unveränderlich, damit Schicht-B-Parameter den Schicht-A-Hazard nicht bewegen; die Kopplung an $p_B/p_G/\Delta S_{DE}$ ist testgebunden (§3.9); herleitung:#p-hat
$\hat{G}_{\text{Zelle}}/\bar{G}_0$	Anteil allergener Vegetation, normiert auf das Kommunenmittel im Ausgangsstand (Ebene POLLEN_LOAD)	—	OSM-Gehölz-/Grünstruktur; $\bar{G}_0$ ($\bar{G}_0$) = betroffenenengewichtetes Mittel der eigenen Kommune im Ausgangsstand ohne die bewerteten Maßnahmen, für jedes Maßnahmenszenario festgehalten ⇒ Mittel = 1 im Ausgangsstand per Konstruktion (§3.3, Log 18, 26); herleitung:#p-hat
J	Jultag des Phaseneintritts (DWD-Phänologie)	Tag	DWD-CDC Jahresmelder [33]
L_B, L_G	Saisonlänge Birkengruppe/Gräser (nach EAACI-Kriterium)	Tage	30 (20–45) / 60 (45–80) — gekennzeichnete Abschätzung §3.5 [51]; herleitung:#d-saison
λ	Gewicht der lokalen Vegetations-Modulation	—	0,7 (0,3–1,0) = $2(R - 1)/(R + 1) \times a_{\text{veg}}$ — Kette §3.4 (Lesart dokumentiert), gekennzeichnete Abschätzung [54–56]; register:96-W024-01; herleitung:#lambda-veg
$p_{AR,a}$	12-Monats-Prävalenz allergische Rhinitis je Band	—	8,8/13,2/6,7/5,0/5,0 % (u20/20–64/65–74/75–84/85+); Gewichtung §3.2 [1,2,48]; register:96-R35-01; herleitung:#p-ar
p_B, p_G	Anteil der AR-Patienten mit Birkengruppen-/Gräser-Saison	—	0,55 (0,4–0,7) / 0,75 (0,6–0,85) — gekennzeichnete Abschätzung (§3.4) [3]; register:96-R35-02; herleitung:#p-sens
$\hat{P}_{\text{Zelle}}$	lokaler Pollen-Hazard-Faktor (auf die Kommune zentriert; in ΔTage und €)	—	$1 + \lambda(\hat{G}/\bar{G}_0 - 1)$; Spanne bei $\hat{G}/\bar{G}_0 = 0,5 \dots 1,5$: 0,65...1,35; Kommunensumme im Ausgangsstand gleich $\sum B$, mit Maßnahme kleiner (§3.3, §5); ohne Kommunen-Referenz $\hat{P} \equiv 1$ (§3.3); berechnet
pop_a	Bevölkerung der Zelle je Band	Personen	Zensus 2022, 100 m (+ Ebene u20 neu); register:96-R35-01

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
r_{S158}	Wirkungsfaktor der Pollen-Frühwarnung je gewarntem Tag (nur Maßnahmen-Modul, nicht im Basiswert)	—	0,03 (Band 0,005–0,10) = $q_{\text{reich}} q_{\text{handel}} e_{\text{Tag}}$ = 0,35-0,40-0,20 — §3.9 ABGESCHÄTZT, keine Primärquelle (Vorgabe P2); Kette, Bandenden und Sensitivität in §5.1; register:96-S158-01; herleitung:#s158-wirkung
$t_{\text{warn},g}$	Anteil der zusätzlichen Symptomtage der Pollengruppe g (B, G), an denen der DWD-Index mindestens „mittel“ meldet (ge-warnte Tage; nur Maßnahmen-Modul; nicht zu verwechseln mit dem $\hat{G}$ -Gewicht w_B)	—	0,75 (Band 0,50–1,00), beide Gruppen — §3.9 ABGESCHÄTZT ; Schwelle nach DWD [70], Ersetzungspfad $\min(1; m_{g,V}/f)$ aus [71]; herleitung:#s158-wirkung
$m_{g,V}$	Anteil aller Tage der Dekaden mit Zusatz-tagen, an denen der DWD-Index der Gruppe g im DWD-Gebiet V mindestens „mittel“ meldet (nur Ersetzungspfad von t_{warn})	—	noch nicht ausgewertet; Quelle DWD-Pollenflugstatistik [71]; wird über $m_{g,V}/f$ umgerechnet, nie direkt eingesetzt; herleitung:#s158-wirkung
V	Gebiet des DWD-Pollenflug-Gefahrenindex (12 Gebiete mit 27 Vorhersageflächen [72]), für das [71] den Anteil ausweist; nicht die Modellregion R (Nord/Mitte/Süd, §3.3). Jedes Gebiet liegt in genau einer Modellregion	—	Zuordnung Zelle → DWD-Gebiet über das Bundesland (und das Teilgebiet) der Zelle; herleitung:#s158-wirkung
A_{Zelle}	Geltungsbereich der Pollen-Frühwarnung: 1, wenn die Zelle im Gebiet der kommunalen Warnkanäle liegt, sonst 0 (Eingabe im Maßnahmen-Modul)	—	Eingabe des Nutzers, kein Parameter; herleitung:#s158-wirkung
δ_B, δ_G	Zusatztage je Betroffenen der Birken-gruppe bzw. der Gräser, $\delta_B + \delta_G = \delta_R$	Tage/(Betroffener-Jahr)	Teilung von δ_R nach den beiden Summanden (§3.3); Berlin 0,8085 / 1,0710; herleitung:#s158-wirkung

3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfad)

Screening-Index über die kuratierte Kette: $\hat{H}(W025: \text{POLLEN_LOAD}) \times \hat{E}(R35: \text{POPULATION_DENSITY} / \text{AGE_STRUCTURE}) \times \hat{V}(S158: \text{EARLY_WARNING_SYSTEMS}; R36: \text{HEALTHCARE_ACCESS})$; $\text{Index} = 100 \cdot \max_p(w_p \hat{H}_p \hat{E}_p \hat{V}_p)$ (Worst-Pathway-Prinzip; Normierungen editierbar, testseitig von €-Pfad getrennt).

4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)

Kalibrierfaktor (Log 6): c_{kal} **entfällt** ($\equiv 1$) — **dokumentierte Ausnahme** von der §3.4-Kalibrierfaktor-Regel: Anders als bei #95 (RKI-Jahresreihe hitzebedingter Todesfälle) existiert für klimaattribuierte Allergie-Morbidität **keine amtliche Anker-Zeitreihe**, gegen die ein Niveau-Skalar gefittet werden könnte; die Bundesregierung bestätigt, dass J30-scharfe Krankheitskosten nicht vorliegen (BT-Drs. 19/22797, Antwort zu Frage 5 [66]). Das Modell ist stattdessen vollständig messungs- und prävalenzverankert: ΔS amtlich gemessen (DWD), p_{AR} amtlicher Survey (RKI), c_{Jahr} populationsbasiert [65]. **Kalibriermodell = Produktionsmodell** ist trivial erfüllt (lineares Modell ohne Fit-Schritt; kein Näherungslauf involviert).

Sanity-Bänder (Unter- und Obergrenze; Rev.-5-Befund 49):

- Physisch (native Größe):** Untergrenze > 0 ist **messfest**: ΔS_B DE = +4,79 Tage (SE 0,23; 1.083 Stationen), ΔS_G = +4,06 (SE 0,18) — beide hochsignifikant von 0 verschieden. δ -Band aus dem Attributions-IQR: 0,76–3,34 Tage je Betroffenen/Jahr (Basis 1,99). Externe Obergrenzen-Plausibilisierung: Anderegg [9] misst +8 Tage Saisonlänge (Nordamerika, ~30 Jahre) — klimaattribuiert ≈ 4 Tage; unsere angesetzten 1,99 Tage je Patient (mit Sensibilisierungs-Gewichten < 1) liegen **darunter** $\Rightarrow$ konservativ konsistent.
- Monetär:** Bundessumme = 8,96 Mio. Betroffene $\times$ 1,99 Tage $\times$ 6,20 € $\approx$ **110 Mio. €₂₀₂₄/Jahr** (Band $\approx$ 42–186 Mio. über den Attributions-IQR; obere c_{Tag} -Sensitivität 23,66 € $\Rightarrow \approx$ 420 Mio.). Einordnung gegen amtliche Rahmen: impliziter Klimaanteil an den AR-Behandlungskosten = $\delta/d_{\text{Saison}} = 1,99/43,05 =$ **4,6 %** — innerhalb des publizierten Bands klimaattribuierter Allergiekosten-Anteile ($\approx$ 3–20 %, M0-Herleitung aus $\Delta S/S$ -Trends $\times$ Attribution [4–6,9]); Bundessumme $\ll$ Krankheitskosten des J-Kapitels (16,5 Mrd. €, KKR 2015 [66]) und deutlich unter dem Asthma-Vergleichswert (1,9 Mrd. €, KKR 2015 [66]). Eine amtliche **J30-Untergrenze existiert nicht** — dokumentierte Datenlücke mit Beleg [66] (Ersetzungspfad: exakte J30-Beträge aus GENESIS 23631/GBE-Bund interaktiv ziehen, Registry-Vermerk vor Integration).
- Impliziter Baseline-Check:** Betroffene $\times c_{\text{Jahr,direkt}} = 8,96 \text{ Mio.} \times 266,90 \text{ €} \approx 2,39 \text{ Mrd. €}_{2024}$ als implizite AR-Behandlungskosten-Basis — plausible Größenordnung zwischen Asthma-KKR (1,9 Mrd. [66]) und J-Kapitel (16,5 Mrd. [66]); mit der Schramm-Obergrenze wären es 9,1 Mrd. — erkennbar zu hoch, bestätigt die Basiswert-Wahl (Log 9).

```
betroffene = 8_959_105 # §3.2-Konvention: gerundete Band-p (verbindliche Produktwerte)
delta_de = 0.70 * (0.55*4.79 + 0.75*4.06) * 0.50
dt = betroffene * delta_de
assert abs(delta_de - 1.988) < 0.002
assert abs(dt / 1e6 - 17.8) < 0.1 # 17,8 Mio Symptomtage/Jahr
assert abs(dt * 6.20 / 1e6 - 110) < 2 # ~110 Mio EUR_2024/Jahr
assert abs(delta_de / 43.05 * 100 - 4.62) < 0.05 # impliziter Klimaanteil 4,6 %
assert 0.03 <= delta_de / 43.05 <= 0.20 # im publizierten a_klima-Band
```

- Verteilschlüssel-Test (§3.1):** strikt bottom-up — Zelle ohne Bevölkerung $\rightarrow 0$; ΔS ist je Region **gemessen** (kein Deutschland-Nenner, keine Indexmasse); $\hat{P}$ mittelwertzentriert. **Anders als der #95-Morbiditätssockel ist Δ Tage vollständig klimaattribuiert — es existiert kein bevölkerungsproportionaler Sockel; der Lackmuestest gilt hier uneingeschränkt** (eine Kommune in einer Region ohne gemessene Saison-Spreizung erhielt ~ 0).
- Unabhängige Verteilungsprüfung:** Die kritischste Achse ist das **Klimasignal je Region** (nicht die Altersverteilung — die folgt konstruktiv DEGS1 und wäre als Prüfung zirkulär, dokumentiert): Einzelart-Frühhörungen aus den eigenen gepaarten Stationen gegen unabhängig publizierte Werte: Hasel –14,6 Tage (Endler/KWRA: „bis zu 26“ als Stationsspitzen, Mittel darunter — konsistent), Birke –6,4 (Endler: 1–1,5 Wochen für 1991–2017 — konsistent), Vorfrühlings-Verschiebung DWD $\approx$ –17 Tage [5] als Rahmen $\checkmark$. Regionale Streuung der ΔS -Werte: ΔS_B –17 % bis +24 %, ΔS_G –9 % bis +18 % um das Bundesmittel; δ je Region nur –5 % bis +6 % (1,88–2,12 gegen 1,99) — die Zellverteilung wird von $\text{pop} \times p_{AR} \times \hat{P}$ dominiert. **Toleranzen je Referenz (vorab fixiert, nur Referenzen mit definierter Vergleichsgröße; Befund 108):** (a) früheste Frühlüher (Hasel) gegen die DWD-Vorfrühlings-Verschiebung –17 Tage (Normalperiodenvergleich [5]): Toleranz $\pm 50 \%$ $\Rightarrow$ Fenster 8,5–25,5 Tage; Ist **14,6** $\checkmark$. (b) Birke gegen Endler 1–1,5 Wochen (7–10,5 Tage, Zeitraum 1991–2017 [4]; Fensterdifferenz dokumentiert): Toleranz $\pm 50 \%$ der Spannungsgrenzen $\Rightarrow$ 3,5–15,8 Tage; Ist **6,4** $\checkmark$. (c) „Hasel/Erle bis zu 26 Tage“ [4] ist ein Stationsspitzen-Wert („bis zu“) und dient nur als Obergrenzen-Rahmen: Ist 14,6/11,5 $< 26 \checkmark$ — kein Spannen-Test.
- Unsicherheiten:** Marker-Approximation Birke Phase 4 ($\leq 1,3$ Tage, im Band); Phänologie $\neq$ Pollenflug (Ferntransport [6]); $f/p_B/p_G$ -Bänder (§3.4); Attribution Nordamerika $\rightarrow$ DE; Raumtransfer der TOTALL-Kosten; kein flächiges Pollenmessnetz ($\hat{P}$ bleibt Proxy).

5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)

• **Allergenarme Stadtbaumwahl (W024-Pfad):** Wirkungsort **definiert:** senkt $\hat{G}_{\text{Zelle}}$ — multiplikativ via $\hat{P} = 1 + \lambda(\hat{G}/\hat{G}_0 - 1)$ auf ΔTage **und** € (zellscharf; Bezugswert $\hat{G}_0$ aus dem Ausgangsstand festgehalten, §3.3, Log 26). **Die Eingabe ist die Änderung des Kronenanteils der Birkengruppe**, nicht eine anteilige Senkung von $\hat{G}$: Nach der Ebenendefinition (§3.3) ist $\hat{G} = 0,464 \times$ (Kronenanteil mit Gattungs-Tag der Birkengruppe + $0,12 \times$ Kronenanteil ohne Gattungs-Tag) + $0,536 \times$ Grünanteil, also $\hat{G}_z = w_B [k_{\text{Birke},z} + s_{\text{unbek}} k_{\text{unbek},z}] + (1 - w_B) \text{Grün}_z$ mit $w_B = 0,464$ und $s_{\text{unbek}} = 0,12$. Ein Austausch allergener Bäume senkt nur den Kronen-Summanden, und zwar **in dem Term, in dem die ersetzten Kronen im Ausgangsstand stehen:** $\Delta\hat{G} = -0,464 \cdot (\Delta k_{\text{Birke}} + 0,12 \cdot \Delta k_{\text{unbek}})$. Kronen mit Gattungs-Tag der Birkengruppe zählen voll, Kronen ohne Gattungs-Tag (in OSM der Regelfall) nur mit 0,12, so wie der Ausgangsstand sie gezählt hat. Der Grünanteil (Gräser) bleibt. **Grenze:** Die Senkung ist höchstens so groß wie der Kronen-Summand im Ausgangsstand, also $\hat{G}' \geq 0,536 \times$ Grünanteil; der Beitrag der Gehölze sinkt nie unter null. Kennt die Kommune die Gattungen ihrer Bäume selbst (Baumkataster), gehen diese Angaben schon in den Ausgangsstand und in $\hat{G}_0$ ein, nicht erst in das Maßnahmenzenario; sonst würde die Senkung an Kronen gerechnet, die der Ausgangsstand nur mit 0,12 kennt. Die Effektgröße ist damit **mechanisch:** Sinkt $\hat{G}/\hat{G}_0$ einer Zelle so um 0,2, sinkt $\hat{P}$ **dieser Zelle** um $\lambda \times 0,2 = 0,14$ (Band 0,06–0,20 über das λ -Band 0,3–1,0); in einer Zelle mit $\hat{P} = 1$ sind das 14 % ihrer Zusatztage. Dafür braucht es $0,2 \times \hat{G}_0 / 0,464$ weniger Kronenanteil mit Gattungs-Tag der Birkengruppe in der Zelle; bei $\hat{G}_0 = 0,18125$ (Rechenbeispiel unten) sind das 0,078, also 7,8 Pp. weniger Kronenfläche. Artenwahl nach GALK/allergologischer Liste [6]. **Abschätzung am Zahlenbeispiel (§3.9 ABGESCHÄTZT, Log 24):** Eine Allee-Zelle in Berlin mit 100 Betroffenen und $\hat{G}/\hat{G}_0 = 2$ hat $\hat{P} = 1,7$ und $100 \times 1,8795 \times 1,7 = 319,5$ Zusatztage; nach der Pflanzung (Kronenanteil mit Gattungs-Tag der Birkengruppe um $0,2 \times \hat{G}_0 / 0,464$ gesenkt; bei $\hat{G}_0 = 0,18125$ der Beispielkommune wären das 0,078, das $\hat{G}_0$ Berlins weist der Bericht nicht aus) ist $\hat{G}/\hat{G}_0 = 1,8$, $\hat{P} = 1,56$, also 293,2 Tage. **Wirkung: –26,3 Tage je Jahr (–8,2 %), $\approx$ 163 € je Jahr** ($c_{\text{Tag}} = 6,20$ €); Band über λ : –11,3 Tage ($\lambda = 0,3$) bis –37,6 Tage ($\lambda = 1,0$). **Sensitivität:** linear in λ und in der Senkung des Kronenanteils; stärkster Treiber ist λ (Faktor 3,3 zwischen den Bandenden). **Wirkungsort:** ausschließlich über $\hat{G}$ der Zelle, die im Zelllauf neu berechnet wird. **Wirkung auf die Kommunensumme (Rev. 4, Log 26; Log 19 verworfen):** Weil $\hat{G}_0$ festgehalten wird, ändern sich die übrigen Zellen nicht. Die Kommunensumme sinkt um genau die Senkung in den bepflanzten Zellen, $\lambda \cdot \sum B(\hat{G} - \hat{G}')/\hat{G}_0$ Betroffene (§3.3), mal δ_R in Tagen. Die Berliner Allee-Zelle oben senkt die Summe Berlins also um 26,3 Tage und ≈ 163 € je Jahr; die Tage verteilen sich nicht auf andere Zellen. Unter der früheren Regel ($\hat{G}$ in jedem Lauf neu gebildet, Log 19) stimmte die Aussage nicht, eine solche Pflanzung senke die Summe der Kommune; mit festgehaltenem $\hat{G}_0$ stimmt sie.

Rechenbeispiel Kommunensumme (§3.9 ABGESCHÄTZT; vier Zellen wie in Ebene 7, $\delta_R = 1,8795$ Tage je Betroffenen aus Ebene 6, $c_{\text{Tag}} = 6,20$ € aus Kapitel 7 pollen.c_tag, $\lambda = 0,7$ aus Kapitel 7 pollen.lambda_veg). Eine Kommune hat vier bewohnte Zellen mit $B = 1.000 / 4.000 / 2.500 / 500$ Betroffenen und $\hat{G} = 0 / 0,10 / 0,30 / 0,60$. Zelle 3 (Grünanlage) hat den Kronenanteil mit Gattungs-Tag der Birkengruppe 0,30 und den Grünanteil 0,30, Zelle 4 (Park mit Birken) 0,60 und 0,60; Kronen ohne Gattungs-Tag gibt es im Beispiel nicht. Nach §3.3 ist das $\hat{G} = 0,464 \times 0,30 + 0,536 \times 0,30 = 0,30$ und $0,464 \times 0,60 + 0,536 \times 0,60 = 0,60$.

Schritt	Rechnung	Ergebnis
1 Bezugswert im Ausgangsstand	$\hat{G}_0 = (1.000 \times 0 + 4.000 \times 0,10 + 2.500 \times 0,30 + 500 \times 0,60) / 8.000 = 1.450 / 8.000$	$\hat{G}_0 = 0,18125$
2 $\hat{P}$ vorher	$1 + 0,7 \times (\hat{G}/0,18125 - 1)$	$0,300 / 0,686 / 1,459 / 2,617$
3 Summe vorher	$300 + 2.745 + 3.647 + 1.309$	$\Sigma B \cdot \hat{P} = \mathbf{8.000} = \Sigma B$
4 Tage und Euro vorher	$8.000 \times 1,8795; \times 6,20$ €	15.036 Tage, 93.223 €
5 Maßnahme	Zellen 3 und 4: ein Drittel der allergenen Bäume durch allergenarme Arten ersetzt, Kronenanteil der Birkengruppe $0,30 \rightarrow 0,20$ und $0,60 \rightarrow 0,40$, Grünanteil unverändert; $\hat{G}' = 0,30 - 0,464 \times 0,10$ und $0,60 - 0,464 \times 0,20$	$\hat{G}' = 0,2536$ und $0,5072$; $\hat{G}_0$ bleibt 0,18125
6 $\hat{P}$ nachher	$1 + 0,7 \times (0,2536/0,18125 - 1); 1 + 0,7 \times (0,5072/0,18125 - 1)$	1,279 und 2,259; Zellen 1 und 2 unverändert
7 Summe nachher	$300 + 2.745 + 3.199 + 1.129$	$\Sigma B \cdot \hat{P} = \mathbf{7.373}$
8 Tage und Euro nachher	$7.372,8 \times 1,8795; \times 6,20$ €	13.857 Tage, 85.915 €
9 Senkung	$15.036 - 13.857$; Kontrolle: $0,7 \times (2.500 \times 0,0464 + 500 \times 0,0928) / 0,18125 \times 1,8795$	–1.179 Tage je Jahr (–7,8 %), $\approx$ 7.310 € je Jahr (Preisstand 2024)

Sensitivität: Die Senkung ist linear in λ und in der Summe $\sum B(\hat{G} - \hat{G}')$; stärkster Treiber ist λ : bei $\lambda = 0,3$ sind es 505 Tage und ≈ 3.130 €, bei $\lambda = 1,0$ 1.684 Tage und ≈ 10.440 €. **Was die einfachere Rechnung verfälschen würde:** Setzte man „ein Drittel der Bäume ersetzt“ gleich mit einem Drittel weniger $\hat{G}$ ($0,30 \rightarrow 0,20$, $0,60 \rightarrow 0,40$), säne auch der Gräser-Anteil mit, und die Senkung wäre mit 2.541 Tagen mehr als doppelt so groß (Faktor 1 / 0,464). Stehen die ersetzten Bäume in OSM **ohne Gattungs-Tag**, kennt der Ausgangsstand sie nur mit 0,12 ihrer Kronenfläche. Zöge man trotzdem $0,464 \times \Delta$ Kronenanteil voll ab, säne $\hat{G}$ bis zu 1 / 0,12 $\approx$ 8-mal stärker, als der Ausgangsstand den Bäumen zugeschrieben hat. Beispiel: Kronenanteil 0,30, alles ohne Tag, Senkung 0,10. Im Ausgangsstand tragen die Gehölze $0,464 \times 0,12 \times 0,30 = 0,017$ zu $\hat{G}$ bei; voll abgezogen würden 0,046, der Beitrag der Gehölze würde negativ. Richtig abgezogen werden $0,464 \times 0,12 \times 0,10 = 0,0056$. **Gegenprobe zur verworfenen Regel (Log 19):** Bildete man $\hat{G}$ nach der Maßnahme neu, wäre es $1.287,6 / 8.000 = 0,16095$, und die Summe läge wieder genau bei 8.000 — die Senkung wäre null, obwohl in zwei Zellen weniger allergene Bäume stehen. Auch ein **flächiges** Programm, das in allen Zellen ein Fünftel der allergenen Kronen mit Gattungs-Tag ersetzt, senkt jetzt die Summe, um $\lambda \times 0,464 \times 0,2 \times$ (betroffenengewichteter Kronenanteil) / $\hat{G}_0$; sind Kronen- und Grünanteil im Mittel gleich groß und gibt es keine Kronen ohne Gattungs-Tag, sind das $0,7 \times 0,464 \times 0,2 = 6,5$ %. Gibt es Kronen ohne Gattungs-Tag, ist $\hat{G}_0$ um $0,464 \times 0,12 \times \bar{k}_{\text{unbek}}$ (betroffenengewichtetes Mittel von $k_{\text{unbek},z}$, dem Kronenflächenanteil ohne Gattungs-Tag) größer, die Senkung kleiner, und 6,5 % sind eine Obergrenze. Gerechnet wird es trotzdem im Zelllauf über $\hat{G}'$, nie als pauschaler Faktor (Integrationsauflage unten).

```
lam, delta, c_tag = 0.7, 1.8795, 6.20 # Kap. 7 pollen.lambda_veg, Ebene 6, Kap. 7 pollen.c_tag
B = [1_000, 4_000, 2_500, 500] # Betroffene je Zelle (wie Ebene 7)
G_vor = [0.00, 0.10, 0.30, 0.60] # G^ im Ausgangsstand
w_b = 0.464 # Gewicht der Kronen in G^ (Ebenendefinition §3.3)
krone = [0.00, 0.00, 0.30, 0.60] # Kronenanteil Birkengruppe (Zellen 3, 4)
gruen = [0.00, 0.00, 0.30, 0.60] # Grünanteil (Zellen 3, 4)
for i in (2, 3):
    assert abs(w_b * krone[i] + (1 - w_b) * gruen[i] - G_vor[i]) < 1e-12
d_krone = [0.00, 0.00, -0.10, -0.20] # ein Drittel der allergenen Kronen ersetzt
G_nach = [g + w_b * d for g, d in zip(G_vor, d_krone)] # nur der Kronen-Summand sinkt
assert abs(G_nach[2] - 0.2536) < 1e-12 and abs(G_nach[3] - 0.5072) < 1e-12
g0 = sum(b * g for b, g in zip(B, G_vor)) / sum(B) # Bezugswert im Ausgangsstand
assert abs(g0 - 0.18125) < 1e-12
p_vor = [1 + lam * (g / g0 - 1) for g in G_vor]
p_nach = [1 + lam * (g / g0 - 1) for g in G_nach] # G0 festgehalten
s_vor = sum(b * p for b, p in zip(B, p_vor))
s_nach = sum(b * p for b, p in zip(B, p_nach))
assert abs(s_vor - sum(B)) < 1e-9 # Ausgangsstand: Summe B*P^ = Summe B
assert s_nach < s_vor # Maßnahme senkt die Kommunensumme
assert abs(s_nach - 7_372.8) < 0.01
tage_vor, tage_nach = s_vor * delta, s_nach * delta
assert abs(tage_vor - 15_036) < 0.5 and abs(tage_nach - 13_857.2) < 0.1
```

```

senkung = tage_vor - tage_nach
assert abs(senkung - 1_178.8) < 0.1 and abs(senkung / tage_vor - 0.078) < 0.001
assert abs(senkung - lam * sum(b * (v - n) for b, v, n in zip(B, G_vor, G_nach)) / g0 * delta) < 1e-6
assert abs(tage_vor * c_tag - 93_223) < 1 and abs(tage_nach * c_tag - 85_915) < 1
assert abs(senkung * c_tag - 7_310) < 5
k = senkung / lam
assert abs(k * 0.3 - 505) < 1 and abs(k * 1.0 - 1_684) < 1
assert abs(k * 0.3 * c_tag - 3_130) < 5 and abs(k * 1.0 * c_tag - 10_440) < 5
assert abs(senkung / w_b - 2_540.6) < 0.1 # anteilige Senkung von G^waere Faktor 1/w_b zu hoch
g_neu = sum(b * g for b, g in zip(B, G_nach)) / sum(B) # verworfene Regel (Log 19)
assert abs(g_neu - 0.16095) < 1e-12
assert abs(sum(b * (1 + lam * (g / g_neu - 1)) for b, g in zip(B, G_nach)) - sum(B)) < 1e-9
assert abs(lam * w_b * 0.2 - 0.065) < 0.001 # flaechig ein Fuenftel der Kronen, Krone = Gruen
s_unbek, k_unbek, dk_unbek = 0.12, 0.30, -0.10 # Fall ohne Gattungs-Tag (Befund 195)
beitrag = w_b * s_unbek * k_unbek # Beitrag der Gehoelze im Ausgangsstand
assert abs(beitrag - 0.0167) < 1e-4
assert beitrags + w_b * dk_unbek < 0 # voll abgezogen: Beitrag waere negativ
assert abs(w_b * s_unbek * dk_unbek + 0.0056) < 1e-4 # richtig: nur im Term s_unbek
assert beitrags + w_b * s_unbek * dk_unbek >= 0 # Grenze: Beitrag der Gehoelze nie unter null

```

Zusammen mit S158: Die Stadtbaumwahl wirkt auf die Quelle ($\hat{P}$), die Frühwarnung auf das Verhalten an gewarnten Tagen (§5.1). Im Zelllauf werden beide multiplikativ gerechnet: Die Frühwarnung mindert die Tage $B \cdot \delta_g \cdot \hat{P}'$, die nach der Pflanzung noch anfallen; so zählt kein vermiedener Tag doppelt, weil die Frühwarnung nur auf Tage wirkt, die die Pflanzung nicht schon vermieden hat. Befunde 124 und 129 bleiben: keine pauschal verknüpfte Maßnahme, gerechnet wird im Zelllauf.

Produktstand, ehrlich benannt: Im Produkt ist die Wirkung heute **nicht** sichtbar. Die Sperre aus Befund 124 lässt keine Maßnahme auf #96 zu (linked_risk_codes leer, test_no_flat_measure_on_allergy_days), eine Katalogmaßnahme zur Stadtbaumwahl gibt es nicht, und das Maßnahmen-Modul rechnet $\hat{G}$ nicht neu. **Integrationsauflage (Stadtbaumwahl)**, im Rahmen der Auflage aus §3.3 (nur zellscharfe Änderung von $\hat{G}$ mit Neuberechnung, nie ein Faktor): Der CTO braucht (1) die vom Nutzer gewählten Zellen, (2) als Eingabe die Änderung des Kronenanteils der Birkengruppe in diesen Zellen (Beispiel: 0,30 → 0,20), getrennt nach Kronen mit und ohne Gattungs-Tag; $\hat{G}'$ folgt aus der vollen Ebenendefinition $\hat{G}_z = w_B [k_{\text{Birke},z} + s_{\text{unbek}} k_{\text{unbek},z}] + (1 - w_B) \text{Grün}_z$ (§3.3). Die Senkung wird in dem Term abgezogen, in dem die ersetzten Kronen im Ausgangsstand stehen, $\hat{G}' = \hat{G} - 0,464 \cdot (\Delta k_{\text{Birke}} + 0,12 \cdot \Delta k_{\text{unbek}})$, mit der Grenze $\hat{G}' \geq 0,536 \times \text{Grünanteil}$ (Beitrag der Gehölze nie unter null), nie aus einer anteiligen Senkung von $\hat{G}$ und nie mit 0,464 voll auf Kronen, die der Ausgangsstand ohne Gattungs-Tag führt; eigene Gattungsangaben der Kommune gehen schon in den Ausgangsstand und in $\hat{G}_0$ ein, (3) den Zelllauf mit dem im Ausgangsszenario gebildeten und festgehaltenen $\hat{G}_0$ und neuem $\hat{P}$ je Zelle und (4) als Ausgabe die Änderung der Zusatztage und Euro je Zelle und für die Kommune, gekennzeichnet als „Abschätzung von KAP3“, mit dem Hinweis auf die Richtung des Fehlers in λ (Modellgrenze 7). Die Grenze der Abschätzung liegt nicht mehr in der Summe, sondern in λ : Die Quelle für den örtlichen Anteil betrifft Gräser, nicht Bäume, und Ferntransport entkoppelt lokale Vegetation und lokalen Pollenflug teilweise (Modellgrenze 2/7). Das ist eine **Evidenz**, keine Modellierungsgrenze; sie ist mit einer Emissions-/Ausbreitungs-Evidenz auflösbar (Ersetzungspfad, §6). Evidenz-Charakter: die Vegetations-Symptom-Kopplung ist beobachtend belegt [54–56] — **kein Interventions-RCT**; als mechanischer Hebel mit gekennzeichnete Effektkette geführt (Doppelzählungs-Wächter: wirkt nur über $\hat{G}$, kein zweiter Vegetationskanal). - **Pollenmonitoring / Frühwarnung (S158): abgeschätzt** — bis Rev. 2 als „qualitativ“ (Wirkung null) geführt; seit der Fortschreibung der Aufgabe §3.5 (06.09.2026, Vorgabe P2 des Aufsichtsrats) mit einer begründeten Abschätzung $r_{\text{S158}} = \mathbf{0,03}$ (Band 0,005–0,10) hinterlegt. Vollständige Herleitung, Bandenden, Sensitivität und Modellgrenze: **§5.1** (§S158-wirkung). Die Ebene EARLY_WARNING_SYSTEMS (DWD/PID-Gefahrenindex) bleibt zugleich Screening-/Informationsebene der Schicht A und geht **nicht** in den Basiswert der Schadensformel ein (dort weiterhin Default 1). - **R7-Weiche:** nicht einschlägig — keine Vorsorge-Buchung berührt (#96 hat keine K8-Gegenbuchung in der Netzwerkliste); Stadtbaum-Programmkosten sind kommunale Maßnahmenkosten außerhalb der Schadenskonten (Anzeige im Maßnahmen-Modul, keine K-Buchung).

5.1 Wirkungsabschätzung S158 Pollen-Frühwarnung (Anker #s158-wirkung) — §3.9 ABGESCHÄTZT

Anlass und Geltung. Vorgabe P2 des Aufsichtsrats (Freigabe F-0007, 06.09.2026) und die daraus folgende Fortschreibung der Aufgabe §3.5: Ein Maßnahmen-Hebel ohne publizierte Interventions-Effektgröße läuft **nicht mehr als „qualitativ“ mit Wirkung null**, sondern erhält eine begründete Abschätzung nach §3.9 (Zahlenwert mit Begründung, Bandbreite, Ergebnis-Sensitivität), die im Produkt als „Abschätzung von KAP3“ mit Herleitung ausgewiesen wird. Die Registerfeststellung 96-S158-01 („keine quantifizierte Interventions-Effektgröße publiziert“) bleibt sachlich unverändert richtig — sie ist ab hier der **Anlass** der Abschätzung, nicht ihr Ersatz. Die Entscheidung Log 15 („qualitativ“) wird damit bewusst überstimmt; Entscheidungslog **Nr. 20**, Ledger-Befund **151**.

§3.9-Kategorie ABGESCHÄTZT — keine Primärquelle. Für Einführung oder Ausbau kommunaler Pollen-Frühwarnung existiert keine Interventions- oder quasi-experimentelle Studie mit einer Effektgröße auf Symptomtage; anders als beim Hitzewarnsystem (#95, Register 95-S158-01: Feldbusch 2025, Urban 2025) ist die Evidenzlage hier leer. Deshalb wird — wie bei s_{unbek} (§3.3) — **keine Effektzahl aus der Literatur zitiert** (§3.8-Datenlücke, ausdrücklich benannt). Der Zahlenwert entsteht aus einer offengelegten Wirkungskette; jeder ihrer drei Faktoren ist eine **Setzung zwischen zwei benannten Ankern**, der Basiswert die Mitte der jeweiligen Spanne. Kategorien-Disziplin (§3.9): Keiner der Faktoren ist eine aus einer fremden Größe umgedeutete Zahl — es sind ausgewiesene Annahmen, keine Beobachtungswerte.

Wirkungsort (§3.5, definiert). Die Warnung ändert weder die Pollenmenge noch die Vegetation $\hat{G}$, sondern das Verhalten der Betroffenen an den belasteten Tagen (Lüften/Aufenthalt im Freien, rechtzeitig statt nachlaufend begonnene Bedarfsmedikation). Sie wirkt daher auf den klimaattribuierten Zusatzblock $\Delta \text{Tag}_{\text{Zelle}}$, und zwar **nur auf dessen gewarnten Teil** (Festlegung unten), und über die strikte Proportionalität (§3.3) im gleichen Verhältnis auf €. Sie wirkt **nicht** auf ΔS (gemessenes Klimasignal), **nicht** auf B (Prävalenz) und **nicht** über $\hat{G}/\lambda$. **Doppelzählungs-Wächter:** kein zweiter Kanal zur allergenarmen Stadtbaumwahl (die wirkt ausschließlich über $\hat{G}$) und keine Überschneidung mit R36 (HEALTHCARE_ACCESS, Default 1); die Kalibrierjahre enthalten keinen Frühwarn-Effekt, der bereits eingerechnet wäre ($c_{\text{kai}} \equiv 1$, kein Fit).

An welchen Tagen und ab welcher Belastung die Warnung wirkt (Festlegung, T-1239).

- **Belastungsschwelle: Pollenflug-Gefahrenindex des DWD mindestens „mittlere Belastung“ (Stufe 2)** für mindestens eine Pollenart der Gruppe im DWD-Gebiet V der Zelle. Der DWD stuft je Pollenart nach dem Tagesmittel der Pollen je m^3 Luft ein [70]:

Pollenart	keine	gering	mittel	hoch
Hasel, Erle (Birkengruppe)	0	1–10	11–100	über 100
Birke (Birkengruppe)	0	1–10	11–50	über 50
Gräser	0	1–5	6–30	über 30

Gewarnt ist ein Tag ab „mittel“, also ab 11 Pollen je m^3 (Hasel, Erle, Birke) bzw. ab 6 Pollen je m^3 (Gräser); die Zwischenstufe „gering bis mittel“ zählt nicht, „mittel bis hoch“ und „hoch“ zählen mit. Begründung der Stufe (Setzung von KAP3, die Stufen selbst sind DWD [70]): Die Warnung ist ein Handlungsanstoß. „gering“ ist die unterste Stufe mit Pollenflug überhaupt; ein Anstoß schon dort käme an fast jedem Sontag und verlöre seine Wirkung als Warnung. „mittel“ ist die niedrigste Stufe darüber. Eine strengere Schwelle („hoch“) verkürzt die gewarnten Tage; sie liegt im unteren Band von t_{warn} (unten).

- **Tagesmenge je Pollengruppe.** Die zusätzlichen Symptomtage je Betroffenen teilen sich genau nach den beiden Gruppen der Formel in §3.3: $\delta_B = f \cdot p_B \cdot \Delta S_{B,R} \cdot a_{\text{attr}}$ (Birkengruppe) und $\delta_G = f \cdot p_G \cdot \Delta S_{G,R} \cdot a_{\text{attr}}$ (Gräser), $\delta_B + \delta_G = \delta_R$. Für Berlin (Region Mitte, §3.0 Ebene 6): $0,70 \times 0,55 \times 4,20 \times 0,50 = \mathbf{0,8085 \text{ Tage}}$ (Birkengruppe) und $0,70 \times 0,75 \times 4,08 \times 0,50 = \mathbf{1,0710 \text{ Tage}}$ (Gräser), zusammen 1,8795 Tage. Die Zusatztage liegen am Anfang der jeweiligen Saison (Erle/Hasel bzw. Wiesenfuchsschwanz blühen früher, §3.1); die Referenzsaison ist $L_B = 30$ und $L_G = 60$ Tage lang (§3.5). Gewarnt ist davon der Anteil $t_{\text{warn},g}$, an dem der Index die Schwelle erreicht. (Das Zeichen ist eigens gewählt: w_B ist in §3.3 schon das Gewicht der Gehölze in $\hat{G}$, 0,464; Ledger-Befund 161.)

- **Anteil gewarnter Zusatztage** $t_{\text{warn},g} = 0,75$ (**Band 0,50–1,00**) **für beide Gruppen — §3.9 ABGESCHÄTZT**. Gemeint ist der Anteil **unter den zusätzlichen Symptomtagen**, nicht unter allen Kalendertagen: Die Zusatztage enthalten mit f schon die Auswahl der Tage, an denen Beschwerden auftreten (§3.4). Oberer Anker 1,00: Beschwerden treten nur an Tagen ab „mittel“ auf; dann ist jeder zusätzliche Symptomtag ein gewarnter Tag. Das hat Rev. 3 stillschweigend unterstellt. Unterer Anker 0,50: Die Zusatztage liegen am Saisonanfang, wo die Konzentration erst ansteigt; nur jeder zweite Symptomtag erreicht „mittel“ (deckt auch die strengere Schwelle „hoch“ ab). Der Basiswert ist die Mitte. Beide Gruppen tragen denselben Wert, weil es keine Auswertung je Gruppe gibt; eine Setzung je Gruppe wäre Scheingenaugkeit.
- **Ersetzungspfad für $t_{\text{warn},g}$, ohne Verdünnung**. Die Pollenflugstatistik des DWD [71] (Anteil der Meldungen je Belastungsstufe in Zehntagesmitteln, je Pollenart und Gebiet, 1997–2026) liefert für die Dekaden, in denen die Zusatztage liegen, je DWD-Gebiet V den Anteil $m_{g,V}$ **aller** Tage mit Index ab „mittel“. Das ist nicht t_{warn} : Setzte man $m_{g,V}$ direkt ein, wählte die Rechnung die Tage zweimal aus (einmal über f , einmal über m), und die Wirkung fiele um den Faktor f zu tief aus. Umgerechnet wird deshalb $t_{\text{warn},g,V} = \min(1; m_{g,V}/f)$. **Abschätzung von KAP3 (§3.9 ABGESCHÄTZT)**: Die Formel legt die Beschwerdetage auf die Tage mit der höchsten Belastung (Pollenflug treibt die Symptomlast, Pfaar [52], qualitativ). Herleitung: Von allen Saisontagen sind der Anteil f Beschwerdetage und der Anteil m gewarnte Tage. Liegen die Beschwerdetage so weit wie möglich auf gewarnten Tagen, ist von ihnen der Anteil m/f gewarnt, höchstens alle. **Rechtung des Fehlers**: Das ist die größtmögliche Überlappung und damit eine Obergrenze. Treten Beschwerden auch an Tagen unter „mittel“ auf (etwa bei stark sensibilisierten Personen), ist der wahre Anteil kleiner, und die Formel überzeichnet t_{warn} und die Wirkung von S158. Zahlenbeispiel: Meldet [71] für die Dekaden der Zusatztage $m = 0,525$, dann ist $t_{\text{warn}} = 0,525 / 0,70 = 0,75$, der heutige Basiswert; direkt eingesetzt ergäbe $m = 0,525$ nur 70 % der Wirkung. Treten die Beschwerden unabhängig von der Belastung auf, ist m selbst der richtige Wert; das widerspricht [52] und ist deshalb nur die Untergrenze.

Wirkt e_{Tag} schon je gewarntem Tag? Ja. Seine Anker beschreiben die Minderung an einem Tag, an dem die Person handelt: 0,10 „Expositionsvermeidung deckt nur einen Teil des Tages ab“, 0,30 „Expositionsvermeidung und rechtzeitig begonnene Bedarfsmedikation“. Handeln kann sie nur an einem Tag, an dem gewarnt wird. $r_{\text{S158}} = q_{\text{reich}} q_{\text{handel}} e_{\text{Tag}}$ ist damit die **Wirkung je gewarntem Tag**; der Wert 0,03 in Kapitel 7 bleibt. Rev. 3 hat ihn auf alle Zusatztage gerechnet und damit $t_{\text{warn}} = 1$ unterstellt. Die Tagesauswahl wendet den Effekt **nicht doppelt** an: t_{warn} zählt Tage, q_{reich} und q_{handel} zählen Menschen, e_{Tag} misst die Minderung an einem Tag, jede Größe kommt genau einmal vor. Sie **verdünnt** ihn auch nicht: $e_{\text{Tag}} = 0,20$ wirkt voll an jedem gewarnten Tag und gar nicht an den übrigen, statt auf alle Tage verteilt zu werden, und t_{warn} ist ein Anteil unter den Symptomtagen, nicht unter allen Tagen (Ersetzungspfad oben). Der **wirksame Wert** über alle Zusatztage sinkt dadurch von 0,03 auf $0,03 \times 0,75 = \mathbf{0,0225}$; Entscheidungslog Nr. 23, Ledger-Befunde 157 und 165.

Formel (zellscharf, im Zelllauf).

$$\Delta \text{Tage}_{\text{Zelle}}^{\text{mit S158}} = \Delta \text{Tage}_{\text{Zelle}} - A_{\text{Zelle}} \cdot r_{\text{S158}} \cdot \sum_{g \in \{B,G\}} t_{\text{warn},g} \cdot \Delta \text{Tage}_{g,\text{Zelle}}, \quad \Delta \text{Tage}_{g,\text{Zelle}} = B_{\text{Zelle}} \cdot \delta_g \cdot \hat{P}_{\text{Zelle}}$$

mit $r_{\text{S158}} = q_{\text{reich}} \cdot q_{\text{handel}} \cdot e_{\text{Tag}}$. A_{Zelle} ist 1, wenn die Zelle im Geltungsbereich der kommunalen Warnkanäle liegt, sonst 0; q_{reich} ist die Reichweite unter den Betroffenen **innerhalb** dieses Bereichs, deshalb zählt die Fläche nicht doppelt. In Worten: Von den Zusatztagen einer Zelle zählt je Gruppe nur der gewarnte Teil, und davon wird der Anteil r_{S158} vermieden.

Was die Formel heute von einem Faktor unterscheidet — und was nicht. Mit den heutigen Werten ist t_{warn} für beide Gruppen gleich (0,75). Die Formel mindert dann jede Zelle im Geltungsbereich um denselben Anteil ihrer Zusatztage, $0,03 \times 0,75 = 2,25$ %. Das Ergebnis ist deshalb heute **zahlengleich** mit einem Faktor 0,0225 auf die gespeicherten Zusatztage der Zellen im Geltungsbereich; für Berlin ergeben beide Wege 16.666 Tage (Zelllauf, unten). Die Festlegung ändert heute den **Wert**, nicht die Verteilung: 2,25 % statt der 3 % von Rev. 3, weil nur noch gewarnte Tage zählen. Die Verteilung ändert erst der Ersetzungspfad: Mit $t_{\text{warn},g,V}$ je Gruppe und DWD-Gebiet V hängt der Anteil am Gebiet und an der Mischung aus Birken- und Gräser Tagen (Nord, Mitte und Süd teilen δ verschieden, §3.3). Innerhalb eines DWD-Gebiets V bleibt er auch dann für alle Zellen gleich, weil $\hat{P}$ die Zusatztage beider Gruppen im gleichen Verhältnis hebt und jedes DWD-Gebiet in genau einer Modellregion R liegt, also überall dieselbe Teilung von δ hat. Die Bedingung ist erfüllt: Die Gebiete folgen den Ländergrenzen, zusammengefasst sind nur Länder derselben Modellregion (Schleswig-Holstein und Hamburg, Niedersachsen und Bremen: Nord; Brandenburg und Berlin, Rheinland-Pfalz und Saarland: Mitte; Gebietsliste [72], Regionen nach §3.3). Das ist der Teil, der vom Pauschalfaktor bleibt (Modellgrenze 8, §6; Ledger-Befund 163).

Kette und Zahlenwert.

Faktor	Bedeutung	Basiswert	unterer Anker	oberer Anker
q_{reich}	Anteil der AR-Betroffenen im Geltungsbereich, den das Warnangebot in der Saison tatsächlich erreicht	0,35	0,20 — bereitgestellter Index ohne aktive Kanäle	0,55 — aktive Kanäle (App-Push, Presse, Schul-/Kita-Information)
q_{handel}	Anteil der Erreichten, der die Information in eine Handlung übersetzt	0,40	0,25 — Kenntnisnahme ohne Verhaltensänderung	0,60 — Betroffene mit hohem Leidensdruck und eingeübter Bedarfsmedikation
e_{Tag}	relative Minderung der Symptomlast an einem gewarnten Zusatztag bei tatsächlich geändertem Verhalten	0,20	0,10 — Expositionsvermeidung deckt nur einen Teil des Tages ab	0,30 — Expositionsvermeidung und rechtzeitig begonnene Bedarfsmedikation
$t_{\text{warn},g}$	Anteil der zusätzlichen Symptomtage der Gruppe mit Index mindestens „mittel“ (gewarnte Tage)	0,75	0,50 — Saisonanfang, Konzentration steigt erst an	1,00 — jeder Symptomtag liegt ab „mittel“

$r_{\text{S158}} = 0,35 \cdot 0,40 \cdot 0,20 = 0,028 \Rightarrow$ **Basiswert $r_{\text{S158}} = 0,03$ (3 %) je gewarntem Tag**, wirksam über alle Zusatztage $0,03 \times 0,75 = 0,0225$ — ausdrücklich **größer null**: Die fehlende Interventionsstudie begründet die Kennzeichnung als Abschätzung, nicht eine Nullwirkung.

Bandbreite mit zwei benannten Bandenden:

- unteres Bandende „**Aushang-Fall**“ (Index wird bereitgestellt, aber nicht aktiv verteilt, keine eingeübte Handlung): $0,20 \cdot 0,25 \cdot 0,10 = \mathbf{0,005}$ (**0,5 %**) je gewarntem Tag, mit $t_{\text{warn}} = 0,50$ wirksam 0,0025;
- oberes Bandende „**aktivierte Warnkette**“ (aktive Kanäle, eingeübte Bedarfsmedikation, hohe Handlungsbereitschaft): $0,55 \cdot 0,60 \cdot 0,30 = 0,099 \Rightarrow \mathbf{0,10}$ (**10 %**) je gewarntem Tag, mit $t_{\text{warn}} = 1,00$ wirksam ebenso 0,10.

Band $r_{\text{S158}} \in [0,005; 0,10]$ je gewarntem Tag (unverändert), wirksam $[0,0025; 0,10]$; der Basiswert liegt bewusst näher am unteren Ende (Untergrenzen-Zusage Kap. 1).

Beispielkommune Berlin (wie §3.0, Schritt 1), Geltungsbereich ganze Stadt ($A = 1$).

Schritt	Rechnung	Wert
1	Zusatztage Birkengruppe $B \times \delta_B$	$402.103 \times 0,8085 = \mathbf{325.100 \text{ Tage}}$
2	Zusatztage Gräser $B \times \delta_G$	$402.103 \times 1,0710 = \mathbf{430.652 \text{ Tage}}$ (zusammen 755.753 wie §3.0 Ebene 8)
3	davon gewarnt ($t_{\text{warn}} = 0,75$)	$243.825 + 322.989 = \mathbf{566.814 \text{ Tage}}$
4	vermieden ($r_{\text{S158}} = 0,03$)	$566.814 \times 0,03 = \mathbf{17.004 \text{ Tage je Jahr}}$ (2,25 % der Zusatztage)
5	in Euro ($c_{\text{Tag}} = 6,20 \text{ €}$)	$17.004 \times 6,20 \text{ €} = \approx \mathbf{105.400 \text{ € je Jahr}}$ (Preisstand 2024)

Band: 1.889 Tage (≈ 11.700 €) bis 75.575 Tage (≈ 468.600 €) je Jahr. Der Zelllauf des Produkts (740.723 Tage, §3.0) ergibt 16.666 Tage und ≈ 103.300 €, Zelle für Zelle gerechnet und ebenso als Faktor 0,0225 auf die Summe: heute zahlengleich (siehe oben). Rev. 3 hätte ohne Tagesauswahl 22.673 Tage und ≈ 140.600 € aus-
gewiesen, ein Drittel mehr. Zellscharf: Eine Allee-Zelle mit 100 Betroffenen und $\hat{P} = 1,7$ hat $100 \times 1,8795 \times 1,7 = 319,5$ Zusatztage; im Geltungsbereich werden davon 7,19 Tage (≈ 45 €) vermieden, außerhalb ($A = 0$) keine.

Ergebnis-Sensitivität (§3.9). Alle vier Faktoren wirken linear. **Stärkster Treiber ist e_{Tag} :** zwischen seinen Anker liegt der Faktor 3 (für Berlin 8.502-25.507 Tage, ≈ 52.700 -158.100 €), vor q_{reich} (Faktor 2,75), q_{handel} (2,4) und t_{warn} (2,0; 11.336-22.673 Tage). Der Schadenswert selbst bleibt unberührt, solange die Maßnahme nicht gewählt ist. Bezogen auf die §4-Bundessumme von ≈ 110 Mio. €₂₀₂₄ je Jahr entspricht der Basiswert bei flächendeckender Umsetzung $\approx 2,5$ Mio. € je Jahr vermiedener Behandlungskosten (Band $\approx 0,28$ -11,0 Mio. €). Ob sich die Maßnahme trägt, rechnet das Maßnahmen-Modul gegen die Vorhaltekosten (Katalog POLLEN_EARLY_WARNING: 15.000 € Anschaffung je Station, 4.000 € je Station und Jahr Betrieb); die Abschätzung macht die Wirkung dafür sichtbar, statt sie als Null auszuweisen.

```
# S158 nach Tagen und Belastung (T-1239), Beispielkommune Berlin wie Rechenkette 3.0
q_reich, q_handel, e_tag = 0.35, 0.40, 0.20
r_roh = q_reich * q_handel * e_tag
assert abs(r_roh - 0.028) < 1e-9 and round(r_roh, 2) == 0.03 # je gewarntem Tag, > 0
r = 0.03 # Kap. 7 pollen.r_s158
t_warn = 0.75 # Kap. 7 pollen.t_warn_s158
assert abs(r * t_warn - 0.0225) < 1e-12 # ein wirksamer Wert (Befund 165)
# Bandenden je gewarntem Tag (unverändert) und wirksam
unten, oben = 0.20 * 0.25 * 0.10, 0.55 * 0.60 * 0.30
assert abs(unten - 0.005) < 1e-9 and round(unten, 2) == 0.10
assert abs(unten * 0.50 - 0.0025) < 1e-12
# Tagesmenge je Pollengruppe, Region Mitte (§3.0 Ebenen 4-6)
f, p_B, p_G, a_attr, dS_B, dS_G = 0.70, 0.55, 0.75, 0.50, 4.20, 4.08
d_B, d_G = f * p_B * dS_B * a_attr, f * p_G * dS_G * a_attr
assert abs(d_B - 0.8085) < 1e-9 and abs(d_G - 1.0710) < 1e-9
assert abs(d_B + d_G - 1.8795) < 1e-9
B, c_tag = 402_103, 6.20
t_B, t_G = B * d_B, B * d_G
assert abs(t_B - 325_100) < 1 and abs(t_G - 430_652) < 1 and abs(t_B + t_G - 755_753) < 1
A = 1 # ganze Stadt im Geltungsbereich
gewarnt = t_warn * t_B + t_warn * t_G
assert abs(gewarnt - 566_814) < 1
vermieden = A * r * gewarnt
assert abs(vermieden - 17_004) < 1 and abs(vermieden / (t_B + t_G) - 0.0225) < 1e-9
assert abs(vermieden * c_tag - 105_400) < 100
# Band (Aushang-Fall mit t_warn 0,50; aktivierte Warnkette mit t_warn 1,00)
t = t_B + t_G
assert abs(unten * 0.50 * t - 1_889) < 1 and abs(unten * 0.50 * t * c_tag - 11_700) < 50
assert abs(0.10 * 1.00 * t - 75_575) < 1 and abs(0.10 * 1.00 * t * c_tag - 468_600) < 50
# Zelllauf des Produkts, Rev. 3 zum Vergleich, eine Allee-Zelle
assert abs(740_723 * r * t_warn - 16_666) < 1 and abs(740_723 * r * t_warn * c_tag - 103_300) < 50
assert abs(r * t - 22_673) < 1 and abs(r * t * c_tag - 140_600) < 50
zelle = 100 * 1.8795 * 1.7
assert abs(zelle - 319.5) < 0.05 and abs(A * r * t_warn * zelle - 7.19) < 0.005
assert abs(A * r * t_warn * zelle * c_tag - 45) < 0.5 and 0 * r * t_warn * zelle == 0
# Sensitivitaet: e_Tag staerkster Treiber (Faktor 3), dann q_reich, q_handel, t_warn
spannen = {"e_tag": 0.30 / 0.10, "q_reich": 0.55 / 0.20, "q_handel": 0.60 / 0.25, "t_warn": 1.00 / 0.50}
assert max(spannen, key=spannen.get) == "e_tag"
assert abs(spannen["q_reich"] - 2.75) < 1e-9 and abs(spannen["q_handel"] - 2.4) < 1e-9
assert abs(vermieden * 0.10 / 0.20 - 8_502) < 1 and abs(vermieden * 0.30 / 0.20 - 25_507) < 1
assert abs(vermieden * 0.10 / 0.20 * c_tag - 52_700) < 50
assert abs(vermieden * 0.30 / 0.20 * c_tag - 158_100) < 50
assert abs(vermieden * 0.50 / 0.75 - 11_336) < 1 and abs(vermieden * 1.00 / 0.75 - 22_673) < 1
# Ersetzungspfad ohne Verdunnung (Befund 162): DWD-Anteil aller Tage m -> t_warn = min(1, m/f)
m = 0.525
assert abs(min(1.0, m / f) - t_warn) < 1e-9
assert abs(m / t_warn - f) < 1e-9 # m direkt eingesetzt: nur 70 % der Wirkung
assert min(1.0, 0.80 / f) == 1.0 # Deckel bei 1
# Heute zahlengleich mit einem Faktor auf die gespeicherten Zusatztage (Befund 163)
faktor = r * t_warn
zellen = [(100, 1.7), (250, 1.0), (40, 0.3)] # (Betroffene, P^*) im Geltungsbereich
for b_z, p_z in zellen:
    tage_g = [b_z * d_B * p_z, b_z * d_G * p_z]
    formel = A * r * sum(t_warn * x for x in tage_g)
    assert abs(formel - faktor * sum(tage_g)) < 1e-9
# Nach dem Ersetzungspfad: je Region verschieden, weil Nord, Mitte, Sued delta verschieden teilen
tw_B, tw_G = 0.60, 0.90 # Beispielwerte je Gruppe, keine Festlegung
def gewarnt_anteil(dS_b, dS_g):
    return (tw_B * p_B * dS_b + tw_G * p_G * dS_g) / (p_B * dS_b + p_G * dS_g)
nord, sued = gewarnt_anteil(3.96, 4.78), gewarnt_anteil(5.94, 3.70)
assert abs(nord - 0.787) < 0.001 and abs(sued - 0.738) < 0.001
# Bundessumme (§4-Sanity ~110 Mio EUR_2024 je Jahr)
bund = 110e6
assert abs(r * t_warn * bund / 1e6 - 2.5) < 0.03
assert abs(unten * 0.50 * bund / 1e6 - 0.28) < 0.01 and abs(0.10 * bund / 1e6 - 11.0) < 0.01
```

Integrationsauflage (S158). Der CTO verknüpft die Maßnahme nach der Abnahme so, dass sie im Zelllauf rechnet, nicht als Faktor auf gespeicherte Ergebnisse. Er braucht dafür:

1. die Zusatztage je Zelle **getrennt nach Gruppe**, $\Delta \text{Tag}_{B,Zelle}$ und $\Delta \text{Tag}_{G,Zelle}$ (heute führt die Schicht-B-Funktion nur ihre Summe);
2. den Anteil gewarnter Tage $t_{\text{warn},g}$ (Kapitel 7 pollen.t_warn_s158, 0,75 für beide Gruppen; nach dem Ersetzungspfad $t_{\text{warn},g,V} = \min(1; m_{g,V}/f)$ je DWD-Gebiet V aus [71], dazu die Zuordnung Zelle $\rightarrow$ DWD-Gebiet (über Bundesland und Teilgebiet der Zelle, Gebietsliste [72]) — **nicht** den DWD-Anteil $m_{g,V}$ selbst, der die Wirkung um den Faktor f verdünnen würde);
3. den Wirkungsfaktor je gewarntem Tag r_{S158} (Kapitel 7 pollen.r_s158, 0,03);
4. den Geltungsbereich A_{Zelle} als Eingabe im Maßnahmen-Modul (ganze Kommune oder ausgewählte Gebiete);
5. als Ausgabe die vermiedenen Tage und Euro je Zelle und für die Kommune, gekennzeichnet als „Abschätzung von KAP3“ (Vorgabe P1).

Die Sperre aus Befund 124 gilt weiter, bis der CTO die Rechnung im Zelllauf gebaut hat: `linked_risk_codes` von `POLLEN_EARLY_WARNING` bleibt leer, `EXPECTED_ANNUAL_ALLERGY_DAYS` steht dort nur unter `qualitative_risk_codes` (Zuordnung ohne Rechenwirkung), und der Test `test_no_flat_measure_on_allergy_days` bleibt grün. Der Katalog führt `default_reduction = 0,03` (`backend/app/data/catalog.py`, Code-Stand im Revisionsstand, Ledger-Befund 215). Weil `linked_risk_codes` leer ist, wird der Faktor nur ausgewiesen und ändert keinen Karten- oder Ergebniswert von #96. Mit den heutigen Werten wäre ein Faktor 0,0225 auf die gespeicherten Zusatztage der Zellen im Geltungsbereich zahlengleich (siehe „Was die Formel heute von einem Faktor unterscheidet“). Verlangt wird der Zelllauf mit getrennten Gruppen trotzdem, weil nur er den Ersetzungspfad ohne Umbau aufnimmt: Mit $t_{\text{warn},g,V}$ je Gruppe und DWD-Gebiet gäbe ein einziger Katalogfaktor für alle Kommunen den falschen Wert.

Modellgrenze der Abschätzung (Bauform) — nicht Grund für eine Null. Tage und Belastung sind jetzt festgelegt, der Geltungsbereich ist zellscharf. Pauschal bleibt der Personenteil $q_{\text{reich}} q_{\text{handel}} e_{\text{Tag}}$: Reichweite, Handlungsbereitschaft und Tageswirkung sind je Zelle nicht beobachtbar und gelten in allen Zellen gleich; dazu t_{warn} , solange keine Auswertung je DWD-Gebiet V vorliegt. Heute mindert die Maßnahme deshalb jede Zelle im Geltungsbereich um denselben Anteil (2,25 %), zahlengleich mit einem Faktor. Das ist die **Modellgrenze der Abschätzung** (§6, Modellgrenze 8); sie wird dokumentiert, nicht als Argument für Wirkung null verwendet (Aufgabe §3.5, Fortschreibung 06.09.2026). **Ersetzungspfad:** eine Vorher-Nachher-/DiD-Auswertung von Symptomtagebuch-Daten (Patient's Hayfever Diary) gegen die Einführung kommunaler Warnkanäle ersetzt den Personenteil durch eine gemessene Effektgröße, die DWD-Pollenflugstatistik [71] den Anteil t_{warn} (umgerechnet über $m_{g,V}/f$, siehe oben); bis dahin ist die Kette oben der vollständige Nachweis des Werts.

Abgrenzung zu Modellgrenze 7 / Ledger-Befund 124. Nach Modellgrenze 7 (Log 26) wirkt eine Vegetationsmaßnahme, auch eine flächige, nur im Zelllauf: Sie ändert $\hat{G}$ der Zellen, die sie trifft, zu $\hat{G}'$, und $\hat{P}$ wird bei festgehaltenem $\hat{G}_0$ neu gerechnet. So senkt auch ein flächiges Pflanzprogramm die Summe der Kommune (§5, Stadtbaumwahl). Nie wirkt sie als pauschaler Faktor auf alle Zellen (Befunde 124 und 129). r_{S158} läuft nicht über $\hat{G}/\lambda$: Die Frühwarnung ändert keine Bäume und keine Pollenlast, sie ist eine Verhaltens- und Expositionsminderung an gewarnten Tagen, also ein Verhaltenskanal und kein Vegetationskanal. Die Sperre aus Befund 124 bleibt **unangetastet** (Integrationsauflage oben). Die Divergenz Bericht $\neq$ Code ist **ausgewiesen und im Ledger geführt** (Befunde 151 und 156), nicht still (Eiserne Regel 5).

Produkt-Kennzeichnung (§3.6/Vorgabe P1). In der nutzersichtbaren Parameterliste tragen r_{S158} und t_{warn} den Vermerk „Abschätzung von KAP3“ mit dieser Herleitung (Schwelle „mittel“ nach DWD [70], vier Faktoren mit je zwei Ankern, Band, Sensitivität, Modellgrenze 8, Ersetzungspfad); eine Herleitung allein als Code-Kommentar genügt nicht.

6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)

Jahresbeträge ohne Abzinsung. Alle Euro-Beträge dieses Berichts sind Jahresbeträge ohne Abzinsung: Sie gelten für ein Jahr im Ist-Klima zum Preisstand 2024 und werden weder über mehrere Jahre summiert noch auf einen Barwert abgezinst. Die Diskontrate für mehrjährige Rechnungen legt T-1116 fest.

Szenario-Anwendung 96-A: Verschieben wird ausschließlich das Klimasignal $\Delta S_{B/G,R}$ (Fortschreibung der Phänologie-Reihen bzw. GE-KL-07-Projektion: Blühbeginn Erle $\approx$ 2 Wochen früher bis 2100, RCP8.5 [15]; die Spreizungs-Projektion erfordert artdifferenzierte Phänologie-Modelle — Stufe M1+). Konstant gehalten: Prävalenzen, f , p_B/p_G , λ , Kostensätze, Bevölkerung. **Stationaritätsannahmen (dokumentiert):** (1) Sensibilisierungs-Prävalenzen stationär — gegenläufige Evidenz (Neophyten [23], CO₂ [21,22]) macht das zur Untergrenze; (2) konstantes a_{attr} . **M0 weist das Ist-Klima aus** (Normalperiodenvergleich 1961-90 → 1991-2020); Szenariofähigkeit folgt mit der Klimaprojektions-Anbindung.

Modellgrenzen (dokumentiert): 1. **Nur Saisonlängen-Effekt:** Intensitätszunahme (Pollenintegral +20,9 % [9], CO₂-Effekte [21,22]), Herbst-Verlängerung der Kräuterpollensaison [6] und Trockenheits-Pfad (E09) sind bewusst nicht angesetzt — strukturelle **Untergrenze** (Register 96-W025-03/-04). 2. Phänologie $\neq$ Pollenflug: Ferntransport kann Saisonstart vor Ort vorziehen [6]; die Marker-Spreizung misst die lokale Blühsukzession. 3. $\hat{P}$ bleibt Proxy (kein flächiges Pollenmessnetz); Ebene `POLLEN_LOAD` neu. 4. Birken-Marker Phase 4 (Offset-Trend $\leq$ 1,3 Tage, ins Band aufgenommen, §3.1). 5. Attributions-Übertrag Nordamerika→DE (IOR 0,19–0,84 als Band ausgewiesen). 6. Kostensatz: **Proxy** (§3.5) — Umlage der Jahreskosten (inkl. perennialer AR) auf Saisonstage und Durchschnitts- statt Grenzkosten wirken überschätzend, ausgelassene Selbstmedikation Nicht-Diagnostizierter und fehlender Kaufkraft-Aufschlag unterschätzend; Raumtransfer SE→DE; Schweregrad-Mix (TOTALL populationsbasiert = Basis; Schramm moderate-schwer = Obergrenze); exakte deutsche J30-KKR-Werte nicht regulär publiziert [66]. 7. **Vegetation: im Ausgangsstand nullsummig, mit Maßnahme summenwirksam** (Rev. 2, Log 18; Rev. 4, Log 26; Log 19 verworfen): Im Ausgangsstand ist $\hat{P}$ auf den Bezugswert $\hat{G}_0$ der eigenen Kommune zentriert und **nullsummig umverteilt** — die heutige Vegetationsstruktur differenziert *innerhalb* der Kommune, verschiebt aber deren Summe nicht, und zwischen Kommunen wirkt sie nicht. Eine Maßnahme, die $\hat{G}$ senkt, wird am festgehaltenen $\hat{G}_0$ gemessen und senkt die Summe um $\lambda \cdot \sum (B(\hat{G} - \hat{G}')/\hat{G}_0)$ Betroffene (§5, Rechenbeispiel). **Richtung des Fehlers:** λ ist dabei als Anteil der örtlichen Quellen an der Pollenlast gelesen, $1 - \lambda$ als regionaler Hintergrund. Belegt ist das mit Hugg 2017 [74] (Gräser, je acht Messstellen in Helsinki und Espoo; abgeleitet 0,22–0,94, drei von vier Werten im Band 0,3–1,0; Rechnung in Kap. 8 [74]). Zwei Fehler wirken gegeneinander: Die Bezugsstelle der Quelle liegt selbst in der Stadt, die abgeleiteten Werte sind Untergrenzen, und $\lambda = 0,7$ **unterzeichnet** die Senkung eher. Birkenpollen fliegen weiter als Gräserpollen (Modellgrenze 2); für Bäume kann der örtliche Anteil kleiner sein, und λ **überzeichnet** die Senkung dann. Einen Birkenbeleg mit Zahl gibt es nicht; welche Richtung überwiegt, ist nicht bestimmbar, das Band 0,3–1,0 deckt beide. **Ersetzungspfad:** eine Emissions-/Ausbreitungs-Evidenz (Pollenquellstärke je Vegetationsfläche $\times$ Ausbreitungsmodell) würde den örtlichen Anteil je Pollenart bestimmen und λ für Bäume ersetzen. 8. **Bauform der S158-Abschätzung: was vom Pauschalfaktor bleibt** (§5.1, Vorgabe P2; neu gefasst mit T-1239): Seit der Festlegung wirkt die Warnung nur an gewarnten Tagen (DWD-Index mindestens „mittel“ [70]), je Pollengruppe und im Zelllauf nur in Zellen im Geltungsbereich (A_{Zelle}). **Pauschal bleibt** der Personenteil $r_{S158} = q_{\text{reich}} q_{\text{handel}} e_{\text{Tag}} = 0,03$ je gewarntem Tag (0,005–0,10): Reichweite, Handlungsbereitschaft und Tageswirkung sind je Zelle nicht beobachtbar und gelten in allen Zellen gleich. Ebenso pauschal ist vorerst der Anteil gewarnter Tage $t_{\text{warn}} = 0,75$ (0,50–1,00), gleich für beide Gruppen und alle Regionen. Innerhalb des Geltungsbereichs mindert die Maßnahme deshalb jede Zelle um denselben Anteil (2,25 %). **Heute ist das zahlengleich mit einem Faktor 0,0225** auf die Zusatztage der Zellen im Geltungsbereich: Die Festlegung hat den Wert geändert (nur gewarnte Tage, 2,25 % statt 3 %), nicht die Verteilung. Auch nach dem Ersetzungspfad bleibt je DWD-Gebiet V ein einheitlicher Anteil, weil $\hat{P}$ beide Gruppen im gleichen Verhältnis hebt und jedes DWD-Gebiet in genau einer Modellregion R liegt ([72], §3.3); er unterscheidet sich dann nur zwischen Gebieten. Das ist eine **Modellgrenze der Abschätzung**, kein Grund für eine Nullwirkung; Ersetzungspfad: gemessene Effektgröße aus einer Vorher-Nachher-/DiD-Auswertung von Symptomtagebuch-Daten für den Personenteil, DWD-Pollenflugstatistik [71] für $t_{\text{warn},g,V} = \min(1; m_{g,V}/f)$. **Abgrenzung: Modellgrenze 7 bleibt bestehen** — r_{S158} läuft **nicht** über $\hat{G}/\lambda$ (Verhaltens-, kein Vegetationskanal). **Die Sperre aus Befund 124 bleibt bestehen:** kein pauschaler `linked_risk_codes`-Kanal auf #96, Verknüpfung nur im Zelllauf nach der Integrationsauflage (S158) in §5.1.

Infokasten-/UI-Texte (§3.6 — Teil des Berichts):

Infokasten 1 — am Gesamtwert: „Dieser Wert ist der *bewertete Schaden im Konto K1 Gesundheit (Ursache: Allergene)* (Modellstand M0). Er umfasst die klimabedingt zusätzlichen Behandlungskosten der Pollenallergie — nicht enthalten sind u. a. Arbeitsausfall und Produktivität (folgt in Stufe M3), die Zunahme der Pollenintensität sowie neue allergene Arten wie Ambrosia (spätere Stufen). Der ausgewiesene Betrag ist deshalb eine bewusste **Untergrenze**; er wird mit je-der Ausbaustufe vollständiger — nie kleiner. Berechnet mit Modellstand M0, Stand (Datum).“

Infokasten 2 — an der nativen Größe: „Wir weisen zusätzliche Symptomtage aus: Tage, an denen Pollenallergikerinnen und -allergiker wegen der klimabedingt verlängerten Pollensaison zusätzlich Beschwerden haben. Die Saisonverlängerung ist aus über 1.000 DWD-Phänologie-Stationen gemessen (Vergleich der Klimanormalperioden 1961–1990 und 1991–2020), nicht geschätzt.“

Pflicht-Elemente: Benennung „bewerteter Schaden — Konto K1 (Ursache: Allergene)“ (nie „Gesamtschaden“); Vollständigkeitsanzeige „Stufe M0: 1 von 8 Konten aktiv“ mit Roadmap-Aufklappliste; Versionsstempel „berechnet mit Modellstand M0 — Untergrenze“.

Raten-Darstellung und Aggregation (§3.6): Kartenausweis als **Raten** — nativ: **zusätzliche Symptomtage je 1.000 EW und Jahr**; Teil-Ausweise: Betroffene je 1.000 EW, € je EW und Jahr; dazu die aggregierte Darstellungsebene **Quartier/Gemeindeteil** (bestehende Aggregat-Mechanik); Kommune = Summe der Zellen bleibt die Rechenebene. Kartenebenen: `POLLEN_LOAD` (neu), Saisonsignal ΔS_R (regional, als Ebene sichtbar), Δ Tage-Rate (Ergebnis).

7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)

```
parameter:
  id: pollen.delta_s_region
  wert: "backend/data/kalibrierung/pollensaison_region.csv"
  einheit: "Tage"
  band: null # SD/SE je Zeile in der CSV; Birke-Marker-Offset bis -1,3 Tage (§3.1)
  herkunft: register:96-W025-01
  quelle: dwd_cdc_phaenologie_jahresmelder
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: quelle # amtliche DWD-Messreihe [33], ausgewertet mit Anlage [67]
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: pollen.a_attr
  wert: 0.50
  einheit: "-"
  band: [0.19, 0.84]
  herkunft: register:96-W025-02
  quelle: anderegg2021
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: quelle # Anderegg 2021 [9]
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: pollen.p_ar
  wert: {u20: 0.088, 20-64: 0.132, 65-74: 0.067, 75-84: 0.050, 85+: 0.050}
  einheit: "-"
  band: null # 80-84 und 85+ extrapoliert ueber das DEGS1-Ende 79 (gekennzeichnet, §3.2)
  herkunft: register:96-R35-01
  quelle: langen2013_thamm2018_destatis2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: quelle # DEGS1/KiGGS W2 [1,2]; 80-84 und 85+ extrapoliert, gekennzeichnet in 3.2
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: pollen.p_sens_gruppen
  wert: {birkengruppe: 0.55, graeser: 0.75}
  einheit: "-"
  band: {birkengruppe: [0.4, 0.7], graeser: [0.6, 0.85]} # gekennzeichnete Abschaetzung §3.4
  herkunft: register:96-R35-02
  quelle: haftenberger2013
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Herleitung 3.4 #p-sens
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: pollen.l_saison
  wert: {birkengruppe: 30, graeser: 60}
  einheit: "Tage"
  band: {birkengruppe: [20, 45], graeser: [45, 80]} # gekennzeichnete Abschaetzung nach EAACI-Kriterium (§3.5, Befund 111)
  herkunft: herleitung:#d-saison
  quelle: pfaar2017_eaaci
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Herleitung 3.5 #d-saison
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: pollen.f_symptomtage
  wert: 0.70
  einheit: "-"
  band: [0.50, 0.85] # Modellannahme (§3.4); kuerzt sich im EUR-Pfad; nur nativer Ausweis
  herkunft: herleitung:#f-sympt
  quelle: modellannahme_pfaar2020_qualitativ
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Herleitung 3.4 #f-sympt
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: pollen.lambda_veg
  wert: 0.7
  einheit: "-"
  band: [0.3, 1.0] # Vereinigung beider Prozent-Lesarten x a_veg-Band (§3.4, Befund 110)
  herkunft: register:96-W024-01
  quelle: werchan2017_werchan2018_bogawski2019
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Herleitung 3.4 #lambda-veg
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  # Baustein der Ebene POLLEN_LOAD (Detailspezifikation der Integration, §3.3).
  # w_B ist KEIN Parameter-Block: Es ist eine Definitionskonstante der Ebene
  # (indicators.POLLEN_G_WEIGHT_BIRKE = 0,464, hergeleitet aus den delta-
  # Beiträgen). Ein Registry-Wert haette die Kopplung an p_B/p_G tot gestellt
```

```

# (Befund 138), eine Laufzeit-Ableitung haette den Schicht-A-Hazard bewegt
# (Befund 142) — die Kopplung ist stattdessen testgebunden (§3.9).
id: pollen.s_unbekannt
wert: 0.12 # Birkengruppen-Anteil der OSM-Kronen OHNE genus/species-Tag
einheit: "-"
band: [0.05, 0.25] # §3.9 ABGESCHAETZT: keine Primaerquelle (s. #p-hat)
herkunft: herleitung:#p-hat
quelle: modellannahme # bewusst KEIN Quellen-Key: es gibt keine Primaerquelle
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: morbiditaet
kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Herleitung 3.3 #p-hat; geht in jedem Lauf in G-Dach ein, daher keine rolle
abgeleitet_aus: []
parameter:
# Maßnahmen-Wirkungsfaktor S158 (Vorgabe P2 / Aufgabe §3.5 i. d. F. 06.09.2026).
# KEIN Parameter der Schadensformel: wirkt ausschliesslich im Maßnahmen-Modul
# (Katalog POLLEN_EARLY_WARNING, default_reduction). Code-Stand 26.09.2026:
# default_reduction = 0,03 (backend/app/data/catalog.py); linked_risk_codes
# bleibt leer (Sperrung aus Befund 124), im Produkt wirkt der Faktor auf #96
# erst nach der Integrationsauflage (S158) in §5.1 (Ledger-Befunde 151, 178, 215).
# Kettenprodukt 0,35 x 0,40 x 0,20 = 0,028, gerundet 0,03 (§5.1); der Kommentar
# an der wert-Zeile meint diese Rundung (Befund 220).
id: pollen.r_s158
wert: 0.03 # = 0,35 x 0,40 x 0,20 (Dreifaktor-Kette §5.1)
einheit: "-"
band: [0.005, 0.10] # §3.9 ABGESCHAETZT: "Aushang-Fall" ... "aktivierte Warnkette"
herkunft: herleitung:#s158-wirkung
quelle: modellannahme # bewusst KEIN Quellen-Key: keine Interventionsstudie publiziert
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: morbiditaet
kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Herleitung 5.1 #s158-wirkung; rolle abschaetzung gibt es nach Aufgabe 4 nicht
abgeleitet_aus: []
parameter:
# Anteil gewarnter Zusatztage fuer S158 (T-1239): Tage mit DWD-Pollenflug-
# Gefahrenindex mindestens "mittel" [70], je Pollengruppe; gleicher Wert fuer
# Birkengruppe und Graeser. KEIN Parameter der Schadensformel, nur Maßnahmen-Modul.
# Anteil unter den Symptomentagen (nicht unter allen Tagen); Zeichen t_warn, nicht w_B
# (w_B ist das G-Gewicht 0,464, Befund 161).
id: pollen.t_warn_s158
wert: 0.75 # Mitte der Anker 0,50 (Saisonanfang) und 1,00 (jeder Symptomentag gewarnt)
einheit: "-"
band: [0.50, 1.00] # §3.9 ABGESCHAETZT: Ersetzungspfad min(1; m/f) aus DWD-Pollenflugstatistik [71]
herkunft: herleitung:#s158-wirkung
quelle: modellannahme # Schwelle nach DWD [70]; der Anteil selbst ist Setzung von KAP3
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: morbiditaet
kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Herleitung 5.1 #s158-wirkung
abgeleitet_aus: []
parameter:
id: pollen.c_jahr_direkt
wert: 266.90
einheit: "EUR/Jahr"
band: [266.90, 1018.6] # Obergrenze Schramm (moderate-schwere SAR); Kinder 1.027–1.335 (§3.5)
herkunft: register:96-K1-01
quelle: cardell2016_totall_schramm2003
preisstand: "2024"
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: morbiditaet
kennzeichnung: quelle # Cardell 2016 [65], mit VPI [19] auf 2024
abgeleitet_aus: []
parameter:
id: pollen.d_saison
wert: 43.05
einheit: "Tage"
band: null # = f x (p_B L_B + p_G L_G); additive Form EUR-konservativ (§3.5)
herkunft: herleitung:#d-saison
quelle: pfaar2017_eaaci
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: morbiditaet
kennzeichnung: berechnet # = f x (p_B L_B + p_G L_G) = 0,70 x (0,55 x 30 + 0,75 x 60) = 43,05 (§3.5)
abgeleitet_aus: [pollen.f_symptomentage, pollen.p_sens_gruppen, pollen.l_saison]
parameter:
id: pollen.c_tag
wert: 6.20
einheit: "EUR/Tag"
band: [6.20, 23.66]
herkunft: herleitung:#c-tag
quelle: cardell2016_totall
preisstand: "2024"
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: morbiditaet
kennzeichnung: berechnet # = c_jahr_direkt / d_saison = 266,90 / 43,05
abgeleitet_aus: [pollen.c_jahr_direkt, pollen.d_saison]

```

8 Quellen (§3.8 — #96-relevanter Auszug; Nummern [1]-[56] = M0-Zählung, [65]-[74] neu)

Zugriff 17./18.08.2026 ([1]-[3], [65], [66]: 30.08.2026, Volltext/Abstract gegengelesen). Nennt ein Eintrag ein eigenes Abrufdatum, gilt dieses. **Archiv-Snapshots:** wie #95 (Kap. 8) — deterministisch über die sources.py-Ratchet-Mechanik bei Integration; bis dahin sind DOI-/amtliche Links die persistenten Referenzen.

- **[1]** U. Langen, R. Schmitz, H. Steppuhn, „Häufigkeit allergischer Erkrankungen in Deutschland (DEGS1)“, Bundesgesundheitsbl 56(5-6):698-706, 2013. doi:10.1007/s00103-012-1652-7 — **Tab. 3** (12-Monats-Prävalenz Heuschnupfen gesamt: 14,6/17,2/14,4/10,1/8,2/5,0 % für 18-29/30-39/40-49/50-59/60-69/70-79; gesamt 12,0 %; Volltext gegengelesen 30.08.2026; 40-49 Jahre am Textabbild docs/quellen/methodik/96/01_Langen2013_DEGS1_Allergien.md berichtet 26.09.2026, Befund 188).
- **[2]** R. Thamm u. a., „Allergische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS Welle 2)“, J Health Monit 3(3):3-18, 2018. doi:10.17886/RKI-GBE-2018-075 (12-Monats-Prävalenz Heuschnupfen 0-17: 8,8 %).
- **[3]** M. Haftenberger u. a., „Prävalenz von Sensibilisierungen gegen Inhalations- und Nahrungsmittelallergene (DEGS1)“, Bundesgesundheitsbl 56(5-6):687-697, 2013. doi:10.1007/s00103-012-1658-1 — Tab. 2/Abb. 1: Gräserpollen 19,4 %, Birke 17,4 %, Erle 16,5 %, Hasel 16,2 %, Inhalationsallergene (SX1) 33,6 % (Volltext gegengelesen).
- **[4]** C. Endler (2020), Phänologie-Auswertung zit. n. KWRA 2021 Teilbericht 5, S. 174 (Hasel/Erle bis 26 Tage früher 1961-2017; Birke/Gräser 1-1,5 Wochen 1991-2017), umweltbundesamt.de (lokal: docs/KWAR/kwra2021_teilbericht_5_cluster_wirtschaft_gesundheit_bf_211027_0.pdf, S. 174).
- **[5]** DWD, „Thema des Tages: Frühlingsbeginn — phänologische Uhr“, 19.03.2023, dwd.de (Vorfrühling 3. März → 14. Februar; Vegetationsruhe 120 → 101 Tage, Normalperioden); DWD Nationaler Klimareport, 6. Aufl. 2022.
- **[6]** K.-C. Bergmann u. a., „Auswirkungen des Klimawandels auf allergische Erkrankungen in Deutschland“, J Health Monit 8(S4):82-110, 2023 (RKI-Sachstandsbericht Klimawandel und Gesundheit). doi:10.25646/11648 — Spreizungs-Mechanismus wörtlich (S. 90: „Spreizung der Pollensaison ... Verlängerung [der Expositionszeit]“); Birkenpollengruppe (S. 89); Ferntransport; GALK-/Artenlisten (Volltext gegengelesen 30.08.2026).
- **[7]** B. Schramm u. a., „Cost of illness of atopic asthma and seasonal allergic rhinitis in Germany: 1-yr retrospective study“, Eur Respir J 21(1):116-122, 2003. doi:10.1183/09031936.03.00019502 — Abstract primärverifiziert (NCBI E-Utilities, 30.08.2026): SAR 1.089 €/Kind · 1.543 €/Erwachsenem p. a.; Kinder 60-78 % direkte Kosten; Erwachsene 58 % indirekt (⇒ 42 % direkt).
- **[8]** T. Zuberbier u. a., „Economic burden of inadequate management of allergic diseases in the EU: a GA²LEN review“, Allergy 69(10):1275-1279, 2014. doi:10.1111/all.12470 (indirekte Kosten — bleibt per R9 bei K2/#87).
- **[9]** W. R. L. Anderegg u. a., „Anthropogenic climate change is worsening North American pollen seasons“, PNAS 118(7):e2013284118, 2021. doi:10.1073/pnas.2013284118 (Saisonbeginn ≈ -20 Tage, Länge +8 Tage, Pollenintegral +20,9 %; ≈ 50 % [19-84 %] des Saisonrends anthropogen).
- **[10]** C. Ziello u. a., „Changes to Airborne Pollen Counts across Europe“, PLoS ONE 7(4):e34076, 2012. doi:10.1371/journal.pone.0034076
- **[15]** UBA (Hrsg.), KWRA 2021, Teilbericht 5: Risiken und Anpassung in den Clustern Wirtschaft und Gesundheit (Climate Change 24/2021, Dessau-Roßlau, Juni 2021), Kap. 4.2.2 (Aeroallergene; Indikator GE-KL-07, Blühbeginn der Erle, S. 176; Bezugsperiode 1971-2000 und 15./85. Perzentil des RCP8.5-Ensembles S. 177; Projektion „um rund zwei Wochen früher“ bis Ende des Jahrhunderts S. 178; Tabelle 55 Klimarisiko ohne Anpassung und Gewissheit, S. 179; beschlossene Maßnahmen APA III, S. 180), <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/KWRA-Teil-5-Wirtschaft-Gesundheit> (Abruf 26.09.2026; Permalink <https://web.archive.org/web/20260519124624/https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/KWRA-Teil-5-Wirtschaft-Gesundheit>) (lokal: docs/KWAR/kwra2021_teilbericht_5_cluster_wirtschaft_gesundheit_bf_211027_0.pdf; Seitenzahlen = PDF-Seiten = Druckseiten). Aufbereitet in docs/KWAR/KWRA-2021_Klimawirkungen.xlsx, Blatt Klimawirkungen, Zeile 98.
- **[19]** Destatis, VPI für Deutschland, lange Reihen (2020 = 100): 2000 = **75,9** · 2014 = **94,0** · 2023 = 116,7 · 2024 = 119,3 (Statistischer Bericht „VPI lange Reihen“, destatis.de; Werte gegen die publizierte Basis-2020-Tabelle geprüft 30.08.2026).
- **[20]** Destatis, Krankheitskostenrechnung (Berichtsjahre 2015/2020/2023; GENESIS-Tabellen 23631-0001/-0003, www-genesis.destatis.de); J30-scharfe Beträge nur interaktiv abrufbar — dokumentierte Lücke, s. [66].
- **[21]** P. Wayne u. a., Ann Allergy Asthma Immunol 88:279-282, 2002. doi:10.1016/S1081-1206(10)62009-1 (Ambrosia-Pollen unter CO₂-Anreicherung).
- **[22]** L. H. Ziska, F. A. Caulfield, Aust J Plant Physiol 27:893-898, 2000. doi:10.1071/PP00032
- **[23]** I. R. Lake u. a., „Climate Change and Future Pollen Allergy in Europe“, Environ Health Perspect 125(3):385-391, 2017. doi:10.1289/EHP173
- **[24]** L. Hamaoui-Laguel u. a., Nat Clim Change 5:766-771, 2015. doi:10.1038/nclimate2652
- **[25]** W. Born, O. Gebhardt, J. Gmeiner, F. Rüeff, „Gesundheitskosten der Beifuß-Ambrosie in Deutschland“, Umweltmed Forsch Prax 17(2):71-80, 2012 (ecomed Medizin, ISSN 1430-8681; kein DOI vergeben — Verlags-/UFZ-Nachweis; 193-1.190 Mio. €/Jahr bei Voll-Etablierung).
- **[26]** I. Lake, F. Colon, N. Jones, Lancet Planet Health 2:S16, 2018. doi:10.1016/S2542-5196(18)30101-3 (Konferenz-Abstract — nur Bandobergrenze der Alternative 96-B).
- **[33]** DWD Climate Data Center (CDC): Phänologie-Jahresmelder, wildwachsende Pflanzen (historisch), opendata.dwd.de — Hasel/Schwarz-Erle/Hänge-Birke (Blüte Beginn bzw. Blattentfaltung), Wiesen-Fuchsschwanz/Wiesen-Knäuelgras (Vollblüte); Stationsliste Jahresmelder; Lizenz DL-DE->Zero-2.0.
- **[48]** Destatis, Statistischer Bericht „Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2022, Berichtsjahr 2023“ (Tab. 12411-06: Bevölkerung 31.12.2023 nach Altersjahren; XLSX, destatis.de; Abruf 30.08.2026) — Gewichte der Prävalenz-Bänder (§3.2); Bandsummen identisch mit #95 (u65 64.747.448 · 65-74 9.569.640 · 75-84 6.294.744 · 85+ 2.844.213).
- **[51]** O. Pfaar, K.-C. Bergmann u. a., „Defining pollen exposure times for clinical trials of allergen immunotherapy — an EAACI position paper“, Allergy 72:713-722, 2017. doi:10.1111/all.13092 (definiert die EAACI-Saisonkriterien Birke/Gräser — publiziert keine festen Längenwerte; L_B/L_G sind gekennzeichnete Abschätzungen, §3.5).
- **[52]** O. Pfaar u. a., „Pollen season is reflected on symptom load for grass and birch pollen-induced allergic rhinitis“, Allergy 75:1099, 2020. doi:10.1111/all.14111 — **nur qualitative Stütze** (Pollen treibt Symptomlast); r-Werte sind kein f-Zahlenwert (§3.4; Rev.-5-Befund 14).
- **[53]** K. Bastl, U. Berger, M. Kmenta, „Translating the Burden of Pollen Allergy Into Numbers“, J Med Internet Res 22(2):e16767, 2020. doi:10.2196/16767 — Volltext geprüft (PMC7060495, 30.08.2026): vergleicht Symptom-Score-Berechnungsmethoden, publiziert keinen Anteil symptomatischer Saisontage (§3.4).
- **[54]** B. Werchan u. a., „Spatial distribution of allergenic pollen through a large metropolitan area“, Environ Monit Assess 189:169, 2017. doi:10.1007/s10661-017-5876-8 (Berlin, 14 Fallen; Abstract-Wortlaut: „differences ... were ... 245 %“ Birke, „306 %“ Gräser zwischen Extremstandorten — Lesart-Diskussion §3.4).
- **[55]** B. Werchan u. a., „Spatial distribution of pollen-induced symptoms within a large metropolitan area — Berlin“, Aerobiologia 34:539, 2018. doi:10.1007/s10453-018-9529-3
- **[56]** P. Bogawski u. a., „Lidar-Derived Tree Crown Parameters ... Local Birch Pollen Concentrations“, Forests 10:1154, 2019. doi:10.3390/f10121154
- **[65]** L.-O. Cardell u. a., „TOTALL: high cost of allergic rhinitis — a national Swedish population-based questionnaire study“, npj Prim Care Respir Med 26:15082, 2016. doi:10.1038/npjcr.2015.82 (PMC4741287, Volltext gegengelesen 30.08.2026: bevölkerungsbasiert 18-65, n = 3.501; direkte Kosten **210,3 €**, indirekte 750,8 € je Betroffenem-Jahr; Preise CPI-adjustiert auf Februar 2014).
- **[66]** Deutscher Bundestag, Drucksache 19/22797 (Antwort der Bundesregierung, 23.09.2020), Antwort zu Frage 5: KKR 2015 — Atmungssystem 16,5 Mrd. €, Asthma 1,9 Mrd. €; „Genauere Angaben zu Krankheitskosten allergischer Erkrankungen liegen nicht vor.“ dserver.bundestag.de/btd/19/227/1922797.pdf (Abruf 30.08.2026).
- **[67]** Pollensaison-Auswertung: backend/scripts/kalibrierung/dwd_pollensaison.py + backend/data/kalibrierung/pollensaison_region.csv / pollensaison_meta.csv (gepaarte Stationen, Normalperioden 1961-1990 vs. 1991-2020; Lauf 30.08.2026).
- **[68]** Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Tab. 12411-09-01-4-B „Bevölkerung nach Geschlecht und Altersgruppen (20) — Stichtag 31.12. — regionale Ebenen“, Stichtag 31.12.2023, Fortschreibung auf Basis Zensus 2022; Abruf 22.08.2026 über die GENESIS-REST-Schnittstelle der Regionaldatenbank (GENESIS-WS-2020, data/tablefile, ffcsv) mit angemeldetem Konto; der Gastzugang antwortet mit 401 (geprüft 26.09.2026), deshalb ist das Original nicht archiviert, und die Werte sind aus den Altersjahren von [69] nachgerechnet (docs/quellen/methodik/96/QUELLEN.md); <https://www.regionalstatistik.de/genesis/online?operation=table&code=12411-09-01-4-B>; Anlage backend/data/kalibrierung/bevoelkerung_bundesland_altersband.csv (.md mit Verarbeitung), Zeile Berlin: u65 2.961.430 · 65-74 339.490 · 75-84 253.528 · 85+ 107.933. Die Tabelle führt 20 Altersgruppen; für u20 zählen unter 5 · 5-10 · 10-15 · 15-20 = 173.699 · 176.060 · 163.535 · 159.983 = 673.277 (der Auszug im Repo fasst sie in u65 zusammen). Lizenz dl-de/by-2-0. Rechenkette Ebene 1 (§3.0), wie #95.
- **[69]** Statistisches Bundesamt (Destatis), Statistischer Bericht „Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2022 — 2023“, Tab. 12411-09 „Bevölkerung am 31.12.2023 nach Altersjahren, Bundesländern, Nationalität und Geschlecht“ (Blatt csv-12411-09, Bundesland Berlin, Nationalität und Geschlecht insgesamt), XLSX, <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Publikationen/Downloads-Bevoelkerungsstand/statistischer->

bericht-bevoelkerungsfortschreibung-zensus-2022-jaehrlich-5124108237005.xlsx?__blob=publicationFile (Abruf 26.09.2026; Permalink https://web.archive.org/web/20260926002751/https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Publicationen/Downloads-Bevoelkerungsstand/statistischer-bericht-bevoelkerungsfortschreibung-zensus-2022-jaehrlich-5124108237005.xlsx?__blob=publicationFile). Dieselbe Fortschreibung wie [68], nach Altersjahren und ohne Anmeldung abrufbar; Kontrolle: Summe 3.662.381, u65 2.961.430 und die drei Seniorenbänder stimmen auf die Person mit [68] überein. Lizenz dl-de/by-2-0. Rechenkette Ebene 1 (§3.0).

- **[70]** Deutscher Wetterdienst, „Pollen — Einstufung der Belastungsintensitäten“ (Tabelle der Belastungsstufen keine · gering · mittel · hoch je Pollenart, Pollen je m³ Luft im Tagesmittel; Hasel/Erle 11–100 mittel, über 100 hoch; Birke 11–50 mittel, über 50 hoch; Gräser 6–30 mittel, über 30 hoch), <https://www.dwd.de/DE/leistungen/gefährdenindizespollen/erklaerungen.html> (Abruf 26.09.2026; Permalink <https://web.archive.org/web/20260223181518/https://www.dwd.de/DE/leistungen/gefährdenindizespollen/erklaerungen.html>). Belastungsschwelle der S158-Festlegung (§5.1). Abgelegte Textabbilder: docs/quellen/methodik/96/70_DWD_Pollen_Einstufung_live_20260926.md (Abruf 26.09.2026), docs/quellen/methodik/96/70_DWD_Pollen_Einstufung_Wayback_20260223.md (Wayback-Stand 23.02.2026), dazu docs/quellen/pollen/dwd_einstufung_belastungsintensitaeten_live.txt (Hasel Z. 14, Birke Z. 17, Gräser Z. 18) und docs/quellen/pollen/dwd_einstufung_belastungsintensitaeten_wayback_20260223181518.txt.
- **[71]** Deutscher Wetterdienst, „Pollenflugstatistik“ (Zehntagesmittel des Anteils der Meldungen je Belastungsstufe, je Pollenart und Gebiet, 1997–2026; Daten Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst), <https://www.dwd.de/DE/leistungen/pollen/pollenstatistik.html> (Abruf 26.09.2026; Permalink <https://web.archive.org/web/20260310113821/https://www.dwd.de/DE/leistungen/pollen/pollenstatistik.html>). Liefert den Anteil $m_{g,V}$ aller Tage ab „mittel“; Ersetzungspfad für den Anteil gewarmer Symptomtage $t_{warn,g,V} = \min(1; m_{g,V}/f)$ je DWD-Gebiet V (§5.1); im Bericht noch nicht ausgewertet.
- **[72]** Deutscher Wetterdienst, Open Data „Pollenflug-Gefahrenindex für Deutschland“ (Datei s31fg.json; Gebiete und Teilgebiete mit Kennung: 10 Schleswig-Holstein und Hamburg (11, 12), 20 Mecklenburg-Vorpommern, 30 Niedersachsen und Bremen (31, 32), 40 Nordrhein-Westfalen (41–43), 50 Brandenburg und Berlin, 60 Sachsen-Anhalt (61, 62), 70 Thüringen (71, 72), 80 Sachsen (81, 82), 90 Hessen (91, 92), 100 Rheinland-Pfalz und Saarland (101–103), 110 Baden-Württemberg (111–113), 120 Bayern (121–124); 12 Gebiete mit 27 Vorhersageflächen, Mecklenburg-Vorpommern sowie Brandenburg und Berlin ohne Teilgebiete), https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json (Abruf 26.09.2026; Permalink https://web.archive.org/web/20260823013619/https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json). Gebietszeichen $\bar{V}$ und die Bedingung „je-des DWD-Gebiet in genau einer Modellregion“ (§5.1).
- **[73]** Kahlenborn, W.; Linsenmeier, M.; Porst, L. u. a. (adelphi, Eurac Research, Bosch & Partner, GWS, BBSR, DWD, BfG, BSH): Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland, Teilbericht 1: Grundlagen. Hrsg. Umweltbundesamt, Climate Change 20/2021, Dessau-Roßlau, Juni 2021 (sprachliche Korrekturen Oktober 2021); Forschungskennzahl 3717 48 102 0. S. 68 mit Fußnote 7 (nur bestehende und umgesetzte Anpassung im Zustand ohne Anpassung; optimistischer und pessimistischer Fall; Gegenwart der qualitativen Bewertung), <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/KWRA-Teil-1-Grundlagen> (Abruf 26.09.2026; Permalink <https://web.archive.org/web/20260311080137/https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/KWRA-Teil-1-Grundlagen>) (lokal: docs/KWAR/kwra2021_teilbericht_1_grundlagen_bf_211027_0.pdf, Druckseite 68 = PDF-Seite 69).
- **[74]** T. T. Hugg, J. Hjort, H. Antikainen, J. Rusanen, M. Tuokila, S. Korkonen, J. Weckström, M. S. Jaakkola, J. J. K. Jaakkola, „Urbanity as a determinant of exposure to grass pollen in Helsinki Metropolitan area, Finland“, PLoS ONE 12(10):e0186348, 2017. doi:10.1371/journal.pone.0186348 (PMC5638505), <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186348> (Abruf 26.09.2026; Permalink <https://web.archive.org/web/20250629111255/https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0186348>). Gräser, je acht Messstellen in Helsinki und Espoo entlang eines Stadt-Land-Gefälles; Tabelle 3, S. 6 (Mittelwerte je Messstelle, Pollen je m³): Helsinki 1 „Most urban“ 2,55/4,38, Espoo 1 „Most urban“ 3,59/5,40 (vormittags/nachmittags); Abstract, S. 1; Conclusions, S. 13. Beleg der Lesart von λ als Anteil der örtlichen Quellen (Log 26, Modellgrenze 7). **Rechnung von KAP3 aus Tabelle 3:** Der Hintergrund ist die städtischste Messstelle, verglichen wird mit dem Mittel aller acht Messstellen; $\lambda = 1 - \text{Hintergrund} \div \text{Mittel}$. Mittel aller acht: Helsinki 5,79 (vormittags) und 5,61 (nachmittags), Espoo 26,41 und 84,92 Pollen je m³. Damit Helsinki 1 $1 - 2,55 / 5,79 = 0,56$ und 1 $1 - 4,38 / 5,61 = 0,22$, Espoo 1 $1 - 3,59 / 26,41 = 0,86$ und 1 $1 - 5,40 / 84,92 = 0,94$; abgeleitet 0,22–0,94, drei von vier Werten im Band 0,3–1,0 (§3.3, Modellgrenze 7, Log 26).

Entscheidungslog

Einträge 1: M0-Entscheidung (rückwirkend dokumentiert). Einträge 2–16: Rev.-1-Entscheidungen (/risiko-auto 96, Gate 1, 30.08.2026); Eintrag 17: Revision nach Review-Runde 1 (Befund 101); **Einträge 18–19: Rev. 2 (31.08.2026)** — Bezugsebene der $\hat{P}$ -Zentrierung (Nutzer-Entscheid, Aufgabe §3.2) und die daraus folgende Fixierungs-/Maßnahmenfrage. **Eintrag 20: Rev. 3 (08.09.2026)** — Wirkungsabschätzung des S158-Hebels nach Vorgabe P2 des Aufsichtsrats (F-0007 Punkt 1); bewusste Überstimmung von Eintrag 15 (Ledger-Befund 151). **Einträge 21–22: Fortschreibung 7 (25.09.2026, T-1238)** — Kapitel 9 entfällt (Ledger-Befund 152), Rechenkette §3.0 (Ledger-Befund 153). **Einträge 23–24: Fortschreibung 7, Schritt 2 (26.09.2026, T-1239)** — S158 nach Tagen und Belastung, allergen-arme Stadtbaumwahl als Abschätzung je Zelle (Ledger-Befunde 156–167). **Eintrag 25: Fortschreibung 7, Schritt 3 (26.09.2026, T-1240)** — Kennzeichnung der Parameter-Blöcke (Ledger-Befunde 168–181). **Eintrag 26: Rev. 4 (26.09.2026, T-1362)** — Bezugswert $\bar{G}_0$ im Ausgangsstand festgehalten; bewusste Überstimmung von Eintrag 19 (Ledger-Befund 182). **Überstimmungsweg für alle Einträge:** „Entscheidung Nr. X ändern auf ...“ → Delta-Lauf (Neurechnung betroffener Kopplungen + Re-Review + PDF-Neuexport). $\triangle$ = Ermessensfall.

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
1	Methodischer Ansatz für #96?	96-A Prävalenz × gemessene Saison-Spreizung (Familie K1-Gesundheit bottom-up)	einziger Ansatz, der das Gesamtrisiko abdeckt und mechanistisch attribuiert (M0 Kap. 5)	96-B (Modul ab M1); 96-C per §3.1 ausgeschlossen	Gesamtmodell
2 $\triangle$	Klimasignal-Konstruktion?	Spreizung zwischen Saison-Markern (Erle→Birke; Fuchsschwanz→Knäuelgras), gemessen aus gepaarten DWD-Stationen	reine Verschiebung erzeugt keine Zusatztage; Spreizung ist messbar und RKI-konform [6]; behebt Rev.-5-Befund 11 ($\Delta S/S_{ref}$ nicht hergeleitet)	M0-Ratio $\Delta S/S_{ref}$ aus Trend-Zitaten (nicht reproduzierbar)	Klimasignal G14-fest; 6 = 1,99 Tage (DE-gewichtet, §3.3) statt implizit ~4–5 Tage in M0 (verworfen)
3 $\triangle$	Birken-Marker?	Phase 4 (Blattentfaltung) — Phase 5 hat Meldelücke 1960–1990; Offset-Diagnose (+3,29 Tage; Trend bis zu $\approx 1,3$ Tage, §3.1) ins Band	einzige durchgängige Birken-Reihe; Offset kürzt sich in der Spreizungs-Differenz bis auf den Trend	Phase 5 (Meldelücke 1960–1990, §3.1) oder Literaturwert	ΔS_B -Band: untere Bandgrenze bis zu $\approx 1,3$ Tage tiefer (§3.1)
4 $\triangle$	Gräser-Saisonende?	konstant (nur Sukzessions-Spreizung Fuchsschwanz→Knäuelgras)	kein Phänologie-Marker fürs Saisonende; Herbst-Verlängerung [6] bewusst nicht angesetzt	Literatur-Zuschlag für Herbst-Verlängerung	Untergrenze (§6 Grenze 1)
5	Regionenzuschnitt?	Bundesland → N/M/S wie #95 (health.REGION_BY_BUNDESLAND)	Produktkonsistenz; ΔS -Regionalstreuung –17 % bis +24 % (6 –5 % bis +6 %, Kap. 4)	Naturraumgruppen (feiner)	einheitliche Regionslogik
6 $\triangle$	Kalibrierfaktor?	c_kal $\equiv 1$ — dokumentierte Ausnahme von §3.4: keine amtliche Anker-Zeitreihe existiert [66]; Modell voll messungs-/prävalenzverankert; Sanity-Bänder ersetzen den Fit	ein Fit ohne Anker wäre Scheinkalibrierung; BT-Drs. belegt die Lücke	J30-KKR-Anker bei Integration interaktiv ziehen (Registry-Vermerk)	kein Fit-Schritt; §4-Bänder tragen die Validierung

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
7 Δ	f-Herleitung?	Modellannahme 0,70 (0,50-0,85) ; Pfaar-r nur qualitativ; Bastl [53] geprüft — liefert die Größe nicht	behebt Kategorienfehler (Rev.-5-Befund 14) exakt entlang des Gegenprüfungs-Vorschlags	f aus PHD-Tagesdaten (Ersetzungspfad)	nur nativer Ausweis –28,6 % bis +21,4 % (§3.4); € unabhängig von f (§3.5)
8 Δ	p_B/p_G?	0,55/0,75 als gekennzeichnete Abschätzung (Rangfolge-Stütze [3]); additive Saisonform als €-konservativ dokumentiert	Anteil unter AR-Patienten nicht publiziert (Befund 36a); Überlappungskorrektur würde € erhöhen (36b)	PID-/Versorgungsdaten (Ersetzungspfad)	δ : p_B –11,7 % bis +11,7 %, p_G –11,4 % bis +7,6 %, zusammen –23 % bis +19 % (Region Mitte, §3.4); Euro nur –6 % bis +8 % (Kap. 1 (a))
9 Δ	Kostensatz-Basis?	TOTALL 266,90 €₂₀₂₄ (populationsbasiert) ; Schramm nur Obergrenze/Kinder-Band	Schramm (moderate-schwer) auf alle Betroffenen = bekannte Überschätzung um grob Faktor 4 (§3.5) — verletzt Untergrenzen-Zusage (#95-Befund-62-Lehre); impliziter Baseline-Check §4 bestätigt	Schramm als Basis (M0-Linie; 9,1 Mrd. implizite Basis, Kap. 4 — verworfen)	€ –74 % ggü. Schramm-Basis (§3.5)
10 Δ	Prävalenz-Bänder?	u20-Ebene neu (Zensus 5er-Jahresgruppen 0–4, 5–9, 10–14, 15–19); 18/19 mit KiGGS-Wert (unterschätzend); 75–84 und 85+ = 5,0 %, davon 80–84 und 85+ extrapoliert (gekennzeichnet, §3.2)	behebt Rev.-5-Befunde 27/35 entlang Variante (a) der Gegenprüfung	Misch-Prävalenz je Zelle ohne u20-Ebene	Alterslast korrekt verteilt
11	Attribution?	a_attr = 0,50 (0,19-0,84) [9]	einzigste publizierte Attribution des Saison-trends; IQR als Band	1,0 (volle Anrechnung — nicht belegbar)	zentraler Hebel –62 % bis +68 % (§3.0)
12	Vegetations-Modulation?	$\lambda = 0,7$ (0,3-1,0) (aktualisiert Runde 2, Befund 110: wörtliche Zuwachs-Lesart der Werchan-Prozente; Verhältnis-Lesart im Band), $\hat{P}$ in beiden Pfaden; $\hat{G}_0$ -Zentrierung §3.3	Kette #lambda-veg reproduzierbar; Kommunensumme im Ausgangsstand λ -invariant (§3.4; seit Log 18 je Kommune, damit auch die Bundessumme) — Lesart wirkt im Ausgangsstand nur verteilend (mit Maßnahme ist die Senkung proportional zu λ , Log 26)	Verhältnis-Lesart als Basiswert (in M0 $\lambda = 0,6$; verworfen, geht als untere Lesart ins Band ein, §3.4)	lokale Differenzierung: $\hat{P} = 0,65...1,35$ bei $\hat{G}/\hat{G}_0 = 0,5...1,5$ (§3.6); zwischen vegetationsarmer Zelle (0,3) und Allee-Zelle (1,7) der Faktor 5,7 (§3.0)
13	Ambrosia (W024)?	bewusst inaktiv in M0 , Modul 96-B ab M1	Zeithorizont 2041–2060 $\neq$ „heute“; Teilausschnitt	sofortiges Zusatzmodul	Untergrenze
14	E09 Trockenheit / Intensität?	bewusst inaktiv (Register 96-W025-03/-04)	keine quantifizierte ERF; Wirkrichtung erhöhend $\rightarrow$ konservativ	Sensitivitätsband nach Literatur	Untergrenze
15	S158 Pollenmonitoring?	Maßnahmen-Hebel qualitativ (§3.5); Stadtbaumwahl als mechanischer Hebel über $\hat{G}$ quantifiziert — durch Nr. 20 überstimmt (08.09.2026, Vorgabe P2) : der Hebel ist jetzt abgeschätzt statt null	keine Interventions-Effektgröße publiziert (Befunde 26/34); ehrlich statt gesetzt	gesetzte Dämpfungsannahme (Rev.-5-„v_monitor“ — gestrichen, Befund 32)	Hebelliste ehrlich; Wirkung bis Rev. 2 null
16	R36 im Basiswert?	Default 1 (nur Schicht A)	ambulantes Krankheitsbild; keine Evidenz für Distanzeffekt (§3.2)	Sensitivitätsband analog #95- β_d	Basiswert schlanker
17 Δ	$\hat{G}_0$ -Gewichtsregel ($\hat{P}$ -Zentrierung)?	betroffenengewichtetes Mittel über bewohnte Zellen (Formel §3.3; Bezugsebene in Rev. 2 durch Log 18 auf die Kommune festgelegt)	macht die Bundessumme per Konstruktion invariant gegen λ und $\hat{G} \times \text{pop-Korrelation}$ (Befund 101); $c_{\text{kal}} \equiv 1$ hat keinen nachgeschalteten Fit, der eine Fehlgewichtung auffangen würde	flächen-/zellgewichtetes Mittel (Bundessumme würde mit $\hat{G} \times \text{pop-Korrelation}$ driften)	Sanity-Rechnung §4 exakt; $\hat{P}$ verteilt im Ausgangsstand nur um (Maßnahmen: Log 26)
18 Δ	Bezugsebene der $\hat{P}$ -Zentrierung: Bund oder Kommune?	die eigene Kommune — $\hat{G}_0$ = betroffenengewichtetes Mittel über die Zellen der betrachteten Kommune, im Lauf gebildet (kein Registry-/Bundeswert); ohne Referenz $\hat{P} \equiv 1$	(a) Evidenz-Reichweite : λ stammt aus intra-urbanen Messungen (Werchan Berlin [54,55], Bogawski [56]) — sie tragen Umverteilung INNERHALB einer Stadt, nicht interkommunale Niveauunterschiede; (b) Aufgabe §3.2 „geschlossene Betrachtungsebene“ (Fortschreibung 31.08.2026, Nutzer-Entscheid): Referenzmittel nie aus Aggregation über eine höhere Ebene; (c) ein Bundesmittel wäre nur mit einem per §3.4 unzulässigen Bundeslauf bestimmbar	Bundesmittel aus Stichprobe (Rev. 1; verworfen: Skalentransfer unbelegt + Ebenenbruch) · amtlicher Vegetations-Referenzwert (existiert nicht)	Kommunensumme jetzt EXAKT invariant gegen λ (statt näherungsweise); Vegetationsstruktur verschiebt nur INNERHALB der Kommune — interkommunal wirkt sie nicht mehr; die Wirkung ist nullsummig umverteilt (betroffenengewichtet erwartungstreu), NICHT „konservativ“ im Sinne einer Unterschätzung (§3.3(3), Modellgrenze 7); gilt für den Ausgangsstand, Maßnahmen werden am festgehaltenen $\hat{G}_0$ gemessen (Log 26)

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
19 [△]	Ġ-Fixierung (Befund 113) unter der kommunalen Zentrierung?	Verworfen durch Log 26 (26.09.2026), weil ein in jedem Lauf neu gebildetes Ġ jede Senkung durch eine Maßnahme aufhebt und damit die Nullwirkung setzt, die Vorgabe P2 ausschließt. Ursprüngliche Entscheidung: kein Pinning — Ġ wird in jedem Lauf aus dem aktuellen Vegetationszustand der Kommune gebildet; der flächige Niveaueffekt bleibt bewusst unbuchbar (§5, Modellgrenze 7)	(ursprüngliche Begründung, durch Log 26 überholt) Ein eingefrorener Referenzwert würde einem flächigen Programm einen Niveaueffekt zubuchen, den die λ -Evidenz (intra-urbane Gradienten) nicht trägt — Befund 113 war an das Bundesmittel gebunden und ist mit der kommunalen Zentrierung keine Fixierungs-, sondern eine Evidenzfrage; die Produktmechanik (measure_service skaliert gespeicherte Outcomes) ist KEIN Beleg, sondern begründet die Integrationsaufgabe: keine pauschal verknüpfte Maßnahme, sonst würde genau der unbelegte Niveaueffekt gebucht (Befund 124/129; Test test_no_flat_measure_on_allergy_days)	Baseline-Pinning je Kommune (verworfen: bucht unbelegten Niveaueffekt) · Emissions-/Ausbreitungsmodell (Ersetzungspfad §6, Datenlage fehlt)	Maßnahme wirkt als Umverteilung (gezielte Hotspot-Entschärfung), nicht als flächiger Niveauhebel
20 [△]	S158-Hebel: „qualitativ“ (Wirkung null) beibehalten oder abschätzen?	Abschätzung statt Nullwirkung — $r_{S158} = 0,03$ (Band 0,005–0,10), Dreifaktor-Kette §5.1, §3.9 ABGESCHÄTZT; Wirkungsort multiplikativ auf Δ Tage (Maßnahmen-Modul), Bauform-Grenze als Modellgrenze 8 dokumentiert; Katalogwert default_reduction blieb in Rev. 3 zunächst 0,0 (Code-Nachzug L2 nach der P1-Kennzeichnung; überholt, heutiger Code-Stand im Revisionsstand)	Vorgabe P2 des Aufsichtsrats (F-0007 Punkt 1) und Aufgabe §3.5 i. d. F. 06.09.2026: Ein Hebel ohne publizierte Effektgröße läuft nicht mehr als „qualitativ“ mit Wirkung null; das Fehlen der Studie ist der Anlass der Abschätzung, nicht ihr Ersatz. Bewusste Überstimmung von Log 15 (Ledger-Befund 151)	Log 15 beibehalten (verworfen: widerspricht P2) · Effektzahl aus fremder Domäne übertragen, z. B. Hitzewarn-Effekt aus #95 (verworfen: Kategorienfehler §3.9 — anderer Endpunkt, andere Handlungskette)	Maßnahmen-Ausweis $\approx 2,25\%$ des K1-Werts (bundesweit $\approx 2,5$ Mio. € je Jahr; Band $\approx 0,28$ – $11,0$ Mio. €, §5.1); Schadenswert selbst unverändert; Befund-124-Sperre (linked_risk_codes leer) bleibt bestehen
21	Kapitel 9 (Familien-Einordnung und Verworfen-Liste) nach Fortschreibung 7?	gestrichen ; es bleibt genau eine Methodik (96-A, Familie „K1-Gesundheit bottom-up“ mit Prototyp #95), die verworfenen Ansätze stehen hier	96-B (Neophyten-Szenario Ambrosia; Lake [23], Born [25], Hamaoui [24]) ersetzt 96-A nicht, weil es nur eine Art abbildet, Birke und Gräser als Hauptlast fehlen und es 2041–2060 statt heute projiziert (Ergänzungsmodul ab M1, Register 96-W024-02, Log 13). 96-C (nationaler Kostenanker, top-down) ist nach §3.1 ausgeschieden, weil er einen Verteilschlüssel mit Deutschland-Nenner und einen normativ gesetzten Klimaanteil braucht.	Kapitel 9 behalten (verworfen: Fortschreibung 7, eine Methodik je Risiko; Ledger-Befund 152)	keine Zahlenwirkung
22	Quelle von u20 für die Beispiellokommune Berlin in der Rechenkette?	Direkt aus Tab. 12411-09-01-4-B [68] : $u_{20} = \text{unter } 5 + 5 - 10 + 10 - 15 + 15 - 20 = 673.277$, $20 - 64 = u_{65} - u_{20} = 2.288.153$; die Zahlen nach Altersjahren stehen gleichlautend in Destatis Tab. 12411-09 [69]	Die Tabelle, aus der Ebene 1 schon u65 und die Seniorenbänder nimmt, führt die vier Gruppen selbst: gleicher Stichtag, gleiche Basis Zensus 2022, und ein Sachbearbeiter, der [68] öffnet, kommt auf dieselbe Zahl.	Anteil u20 aus dem Berliner Landesbericht A I 3 – j / 23 (verworfen: noch auf Basis Zensus 2011, 3.070.537 statt 2.961.430 unter 65-jährige = $673.277 + 2.288.153$ nach §3.0 Ebene 1, Mischung zweier Basen; Runde 0 des Managers) · Bundesanteil 24,07 % (verworfen: Rückfall des Produkts; für Berlin 1.737 Betroffene oder 0,43 % zu wenig, §3.0)	$u_{20} 673.277$ (§3.0 Ebene 1) statt 677.877 im ersten Entwurf; Betroffene 402.103, Tage 755.753, bewerteter Schaden 4,69 Mio. € je Jahr (§3.0)
23 [△]	S158: an welchen Tagen und ab welcher Belastung wirkt die Warnung, und gilt e_{Tag} je gewarntem Tag?	Nur an gewarnten Tagen : DWD-Pollenflug-Gefahrenindex mindestens „mittel“ [70], je Pollengruppe; Anteil gewarnter Symptom-Zusatztage $t_{\text{warn}} = 0,75$ (0,50–1,00, §3.9 ABGESCHÄTZT; eigenes Zeichen, weil w_B das Ġ-Gewicht ist; Ersetzungspfad $\min(1; m_{g,V}/f)$, nie $m_{g,V}$ direkt); $r_{S158} = 0,03$ gilt je gewarntem Tag, Formel zellscharf im Zelllauf mit Geltungsbereich A_{Zelle} (§5.1)	Die Anker von e_{Tag} beschreiben die Minderung an einem Tag, an dem gehandelt wird, also an einem gewarnten Tag; Rev. 3 hat sie auf alle Zusatztage gerechnet und damit $t_{\text{warn}} = 1$ unterstellt. Befund 124 verbietet eine Wirkung auf alle Tage pauschal. Mit der Tagesauswahl wirkt jede Größe genau einmal (Tage, Menschen, Tageswirkung)	e_{Tag} als Mittel über alle Zusatztage lesen und t_{warn} weglassen (verworfen: widerspricht den eigenen Ankern, Befund 124 bliebe verletzt) · e_{Tag} durch t_{warn} teilen, damit der wirksame Wert gleich bleibt (verworfen: hebt die Wirkung am gewarnten Tag ohne Beleg an) · Schwelle „hoch“ (verworfen als Basiswert: steckt im unteren Band von t_{warn}) · DWD-Anteil aller Tage $m_{g,V}$ direkt einsetzen (verworfen: wählt die Tage über f und m zweimal aus und verdünnt um den Faktor f ; Befund 162)	wirksamer Wert über alle Zusatztage $0,03 \rightarrow 0,03 \times 0,75 = 0,0225$ (0,028 ist nur das Kettenprodukt vor dem Runden); heute zahlen gleich mit einem Faktor 0,0225 auf die Zusatztage im Geltungsbereich, geändert ist der Wert, nicht die Verteilung; Berlin 17.004 statt 22.673 vermiedene Tage, ≈ 105.400 statt ≈ 140.600 € je Jahr (§5.1); Kapitel 7: pollen.r_s158 unverändert, pollen.t_warn_s158 neu; Ledger-Befunde 156, 157, 161, 162, 163, 165, 167 (DWD-Gebiet V statt R)

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
24	Allergenarme Stadtbaumwahl: Wirkung abschätzen oder verwerfen (P2)?	(Die Aussagen zur gleichbleibenden Kommunensumme sind durch Log 26 überholt: Mit festgehaltenem $\tilde{G}_0$ sinkt die Summe, Rechenbeispiel §5.) Abschätzen, zellscharf über $\hat{G}$: $-0,14$ auf $\hat{P}$ je Senkung von $\hat{G}/\tilde{G}_0$ um $0,2$ (Band $0,06-0,20$ über λ ; Eingabe ist die Änderung des Kronenanteils, abgezogen im Term, in dem die Kronen im Ausgangsstand stehen, Kronen ohne Gattungs-Tag nur mit $0,12$, Befunde 186, 195); Berliner Allee-Zelle mit 100 Betroffenen $-26,3$ Tage und ≈ 163 € je Jahr (Band $-11,3$ bis $-37,6$ Tage, §5); ursprünglich war die gleichbleibende Kommunensumme als Modellgrenze der Abschätzung gesetzt, seit Log 26 senkt die Maßnahme die Summe (Modellgrenze 7)	P2 geht Methodik-Regeln vor; die Wirkung je Zelle ist mechanisch aus $\hat{P}$ ableitbar und im Bericht mit Zahl, Band und Sensitivität abgeschätzt; die Summe der Kommune sinkt am festgehaltenen $\tilde{G}_0$ mit (Log 26), eine Nullwirkung ist nicht gesetzt. Im Produkt ist die Wirkung heute nicht sichtbar (Sperrung aus Befund 124, keine Katalogmaßnahme); sichtbar wird sie über die Integrationsauflage (Stadtbaumwahl) in §5. Die ursprüngliche Begründung (Summe der Kommune per Zentrierung gleichbleibend nach Log 18/19, flächige Wirkung gesperrt) ist durch Log 26 überholt; Befund 124 sperrt nur den pauschalen Faktor, gerechnet wird im Zellauf über $\hat{G}$	mit einem Satz verwerfen (verworfen: die Wirkung je Zelle ist ableitbar, eine Verwerfung ließe sie ohne Zahl) · eigenen Parameter für eine flächige Wirkung schätzen (ursprünglich verworfen mit der λ -Evidenz aus Messungen innerhalb einer Stadt; seit Log 26 läuft die flächige Wirkung über λ am festgehaltenen $\tilde{G}_0$, ein zweiter Parameter bleibt verworfen, Log 26)	keine Wirkung auf den Schadenswert im Ausgangsstand, mit Maßnahme sinkt er (Log 26); der Satz, die Umverteilung senke den kommunalen Ausweis, ist ersetzt (Ledger-Befund 158); die P2-Begründung stützt sich nicht mehr auf eine Produktanzeige (Ledger-Befund 164)
25	Kennzeichnung der Parameter-Blöcke (Aufgabe §4): welcher Wert je Block, und wo trägt ein Block ein Feld <i>rolle</i> ?	13 von 13 gekennzeichnet (Kapitel 7): quelle für ΔS , a_{attr} , p_{AR} , c_{jahr} ; abschaetzung_kap3 für p_B/p_G , L , f , λ , s_{unbek} , r_{S158} , t_{warn} (Herleitung je Block im Kommentar); berechnet für d_{Saison} (aus f , p_{sens} , L) und c_{Tag} (aus c_{jahr} , d_{Saison}); kein Feld <i>rolle</i>	ΔS ist eine amtliche Messreihe, die Anlage [67] nur auswertet; p_{AR} folgt je Band einer Quelle, die Extrapolation 80+ ist in §3.2 gekennzeichnet; c_{jahr} ist der Quellwert, nur im Preisstand umgerechnet. Von den vier Rollen nach §4 trifft keine zu: s_{unbek} geht in jedem Lauf in $\hat{G}$ ein und ist damit ein gewöhnlicher Rechenparameter, keine Sensitivitätsgröße; eine Rolle „abschaetzung“ kennt §4 nicht, die Abschätzung trägt r_{S158} schon in Kennzeichnung	s_{unbek} mit <i>rolle: sensitivitaet</i> (verworfen: sagte, der Wert diene nur der Sensitivität) · r_{S158} mit <i>rolle: abschaetzung</i> (verworfen: kein zulässiger Wert nach §4) · p_{AR} als <i>abschaetzung_kap3</i> (verworfen: vier von fünf Bändern tragen einen Quellwert; die Extrapolation ist am Band gekennzeichnet)	keine Wirkung auf Zahlen; kein wert: in Kapitel 7 geändert; Ledger-Befund 173
26 ^Δ	Bezugswert der Zentrierung bei Maßnahmen: $\tilde{G}$ in jedem Lauf neu bilden (Log 19) oder im Ausgangsstand festhalten?	Festhalten (Weg (a), Festlegung CMO in T-1323): $\tilde{G}_0$ = betroffenengewichtetes Mittel über die bewohnten Zellen der eigenen Kommune im Ausgangsstand ohne die bewerteten Maßnahmen, im Ausgangsszenario gebildet und für jedes Maßnahmenszenario festgehalten; Formel bleibt $\hat{P} = 1 + \lambda(\hat{G}/\tilde{G}_0 - 1)$ (§3.3). Im Ausgangsstand gilt weiter $\sum B\hat{P} = \sum B$ exakt; mit Maßnahme sinkt die Summe um $\lambda \cdot \sum B(\hat{G} - \tilde{G})/\tilde{G}_0$ (Rechenbeispiel §5: 15.036 $\rightarrow$ 13.857 Tage, -1.179 Tage, ≈ 7.310 € je Jahr; Eingabe ist die Änderung des Kronenanteils, abgezogen im Term, in dem die Kronen im Ausgangsstand stehen, Kronen ohne Gattungs-Tag nur mit $0,12$, Befunde 186, 195)	(1) Vorgabe P2: Ein in jedem Lauf neu gebildetes $\tilde{G}$ hebt jede Senkung genau auf (Rechenbeispiel §5: Summe bliebe 8.000); weniger Quellbäume hießen dann nicht weniger Pollen — das wäre eine gesetzte Nullwirkung. (2) Einwand aus Log 19 beantwortet: Log 19 sah die λ -Evidenz nur für Gradienten innerhalb einer Stadt. Eine Maßnahme wird mit dem Ausgangsstand derselben Kommune verglichen, also innerhalb einer Stadt. Die Lesart von λ als Anteil der örtlichen Quellen an der Pollenlast einer Zelle ($1 - \lambda$ = regionaler Hintergrund) belegt Hugg 2017 [74], Tabelle 3: städtischste gegenüber allen acht Messstellen, $\lambda = 1 - \text{Hintergrund} \div \text{Mittel}$, abgeleitet $0,22-0,94$, drei von vier Werten im Band $0,3-1,0$ (§3.3, Modellgrenze 7); Conclusions: „The local sources, such as unmanaged open lands, may substantially contribute to pollen exposure.“ (3) Log 17 und 18 bleiben: Gewichtsregel und Bezugsebene Kommune; zwischen Kommunen wirkt die Vegetation weiter nicht. (4) Befunde 124 und 129 bleiben: keine pauschal verknüpfte Maßnahme, gerechnet wird im Zellauf	$\tilde{G}$ in jedem Lauf neu (Log 19; verworfen: Nullwirkung, P2) · Summe gleich lassen, Wirkung nur je Zelle (Weg (b); verworfen vom CMO: weniger Quellbäume heißt weniger Pollen) · zweiter Parameter für den Niveaueffekt (verworfen: die Quelle liegt im Band von λ , T-1323 Punkt 1)	Basiswert (Ausgangsstand) unverändert, kein wert: in Kapitel 7 geändert; Stadtbaumwahl senkt jetzt die Kommunensumme; Richtung des Fehlers in λ : Modellgrenze 7 (Bezugsstelle in der Stadt $\rightarrow \lambda$ unterzeichnet eher; Gräser statt Birke $\rightarrow \lambda$ überzeichnet für Bäume eher; nicht bestimmbar, welche überwiegt); Log 19 verworfen; Ledger-Befund 182